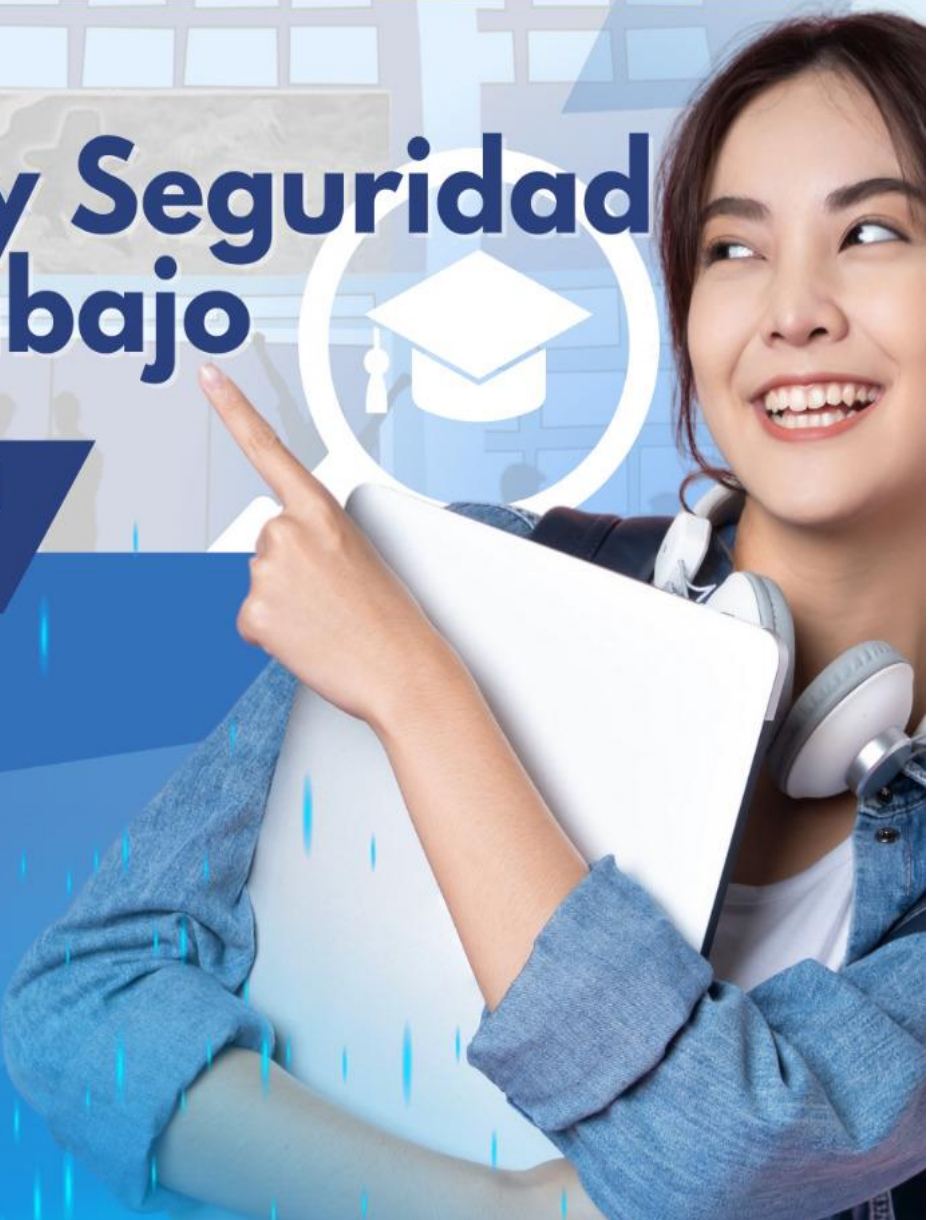
IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Higiene y Seguridad en el Trabajo

EL FUTURO EN TUS MANOS



INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR N° 11

AUTORIDADES INSTITUCIONALES

Rectora
Prof. Silvia Roxana Adaro

Vice Rectora
Prof. Noelia Vaquera

Secretaria Académica
Prof. Santiago M. García

Secretaría Administrativa
Prof. Marta Mamani

Coordinadora de la Carrera
Prof. Gilda Marcela Ruiz

INDICE de CONTENIDO

BIENVENIDA……2

INSTITUCIONAL…… 3

CRONOGRAMA DEL CURSILLO DE INGRESO 2026……6

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA - Perfil del Egresado……7

Ámbito Socio Ocupacional ……8

ESTRUCTURA CURRICULAR - Plan de Correlatividades……9

CONCEPTOS INICIALES DE HIGIENE y SEGURIDAD LABORAL……11

El trabajo y las Condiciones de éste……11

Ley de Riesgos del Trabajo – Riesgos – Incidentes Laborales……14

Objetivos de la Seguridad Industrial……23

Elementos de Protección Personal–EPP……32

CONCEPTOS DE FISICOQUÍMICA - La Materia y sus Propiedades……37

Composición de los Sistema Materiales……41

Sistema Internacional de Medidas - Listado de Magnitudes……43

CONCEPTOS DE MATEMÁTICA – Sistema de Numeración……50

Magnitudes y Cantidades ……52

Situaciones de Comunicación – Lenguajes y Ecuaciones……54

Sistema de Coordenadas Cartesianas……57

Resolución de Triángulos Rectángulo……58

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO……61

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL (RAP)……99

REGLAMENTO DE PRACTICAS PROFESIONALIZANTES……124

Estimados/as estudiantes:

El equipo de Directivo desea extenderles una cálida y afectuosa bienvenida a esta casa de estudios y por supuesto, al inicio del trayecto formativo elegido. Esta institución lleva años formando profesionales del más alto rango y estamos orgullosos de que nos hayas escogido para acompañarte en este proceso.

Cada una de las personas que conforman esta institución somos un pequeño eslabón dispuestos y comprometidos a brindarte una formación integral y de calidad. Para nosotros, es un completo privilegio que estés aquí, y esperamos que tú también puedas sentir aprecio por esta oportunidad de aprendizaje y conocimiento personal.

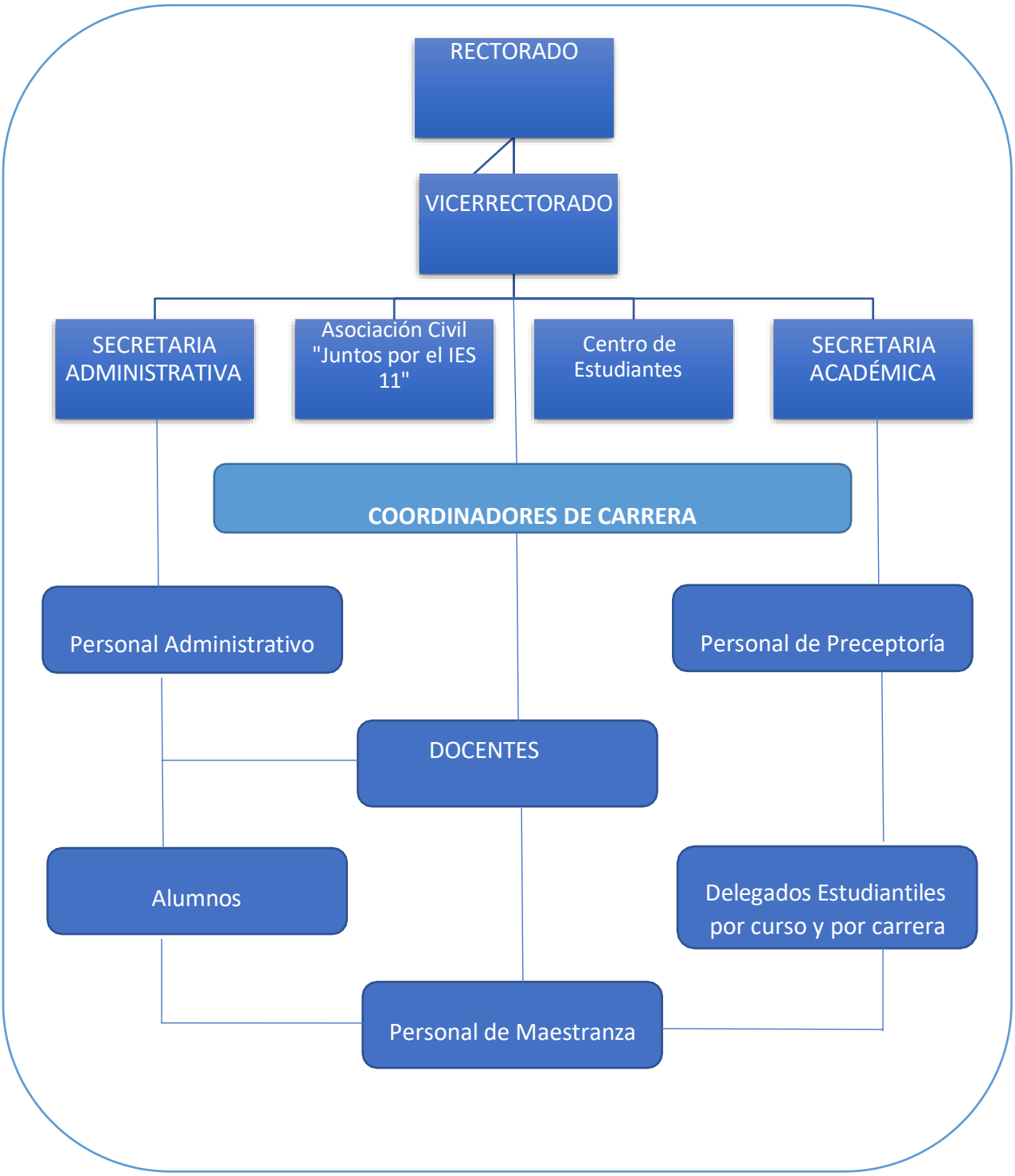
Ahora que has decidido tomar este camino e inscribirte en esta institución, inicias una nueva experiencia en tu vida, dando apertura a una nueva aventura, colmada de nuevos aprendizajes, de muchos desafíos, nuevos retos, pero también cargada de innumerables satisfacciones. Afirmamos las palabras de Craig Cardón, quien sostiene que "La educación es una de las adquisiciones más importantes de la vida; y si bien es verdad que más educación por lo general conduce a la oportunidad de tener más beneficios materiales, lo demás valor al tener mayor conocimiento es la oportunidad que nos brinda de ser una influencia más grande y positiva para la sociedad en la que vivimos y para cumplir con los propósitos de nuestra vida mortal".

Ten en cuenta, que para tener éxito en este trayecto formativo necesitas ser responsable, tener compromiso y real deseos de aprender, constancias, y perseverar ante los desafíos que aparecerán. Y te adelantamos que puede que el camino no sea fácil, pero estaremos a tu lado para brindarte toda la colaboración y apoyo que necesites, amén de constituir una oportunidad para construir, transformar nuestras vidas, nuestras familias y, por lo tanto, la sociedad en laque vivimos.

Por último, te animamos para que puedas esforzarte durante este trayecto formativo al obtener conocimientos y puedas en el futuro aprender a amar esta profesión que constituirá una opción laboral en tu vida. "Tu trabajo va a llenar gran parte de tu vida, la única manera de estar realmente satisfecho es hacer lo que creas que es un gran trabajo y la única manera de hacerlo es amar lo que haces" (Steve Jobs).

¡Te deseamos muchos éxitos!

ORGANIGRAMA



Pilares institucionales

Conforme a las demandas actuales que requiere nuestra sociedad y sin descuidar su compromiso en su labor y responsabilidad social, cultural y ética frente a nuestra Nación y en correspondencia con el resto del mundo; el IES N°11 sienta sus bases sobre tres pilares institucionales en los que subyace el Proyecto Educativo Institucional.

Inclusión Educativa

La integración como acción o efecto de integrar – es un concepto más abarcativo, que conlleva la Inclusión como consecuencia.

Si entendemos al Aprendizaje como una construcción social, entenderemos que cada individuo desde su lugar realiza aportes y se enriquece en el intercambio con el otro. Así las diferencias, en lugar de ser un obstáculo para la tarea, son un factor fundamental que enriquece el aprendizaje y favorece el acceso a los distintos objetos de conocimiento.

Además, con el contacto con las diferencias cada persona construye su identidad, se constituye como sujeto y aprende a reconocer al otro como alguien distinto de él, ni mejor ni peor, simplemente distinto. Es evidente que la integración no es una tarea sencilla, es un proyecto de trabajo en pleno proceso de construcción.

Educación Integral

La educación integral de los alumnos durante el cursado de las diferentes carreras de Nivel Superior corresponde a una formación completa, con el fin de, impulsarlos en la adquisición de habilidades, destrezas y creatividad, para desempeñar con acierto y eficacia las labores que le correspondan, facilitando la articulación entre educación y trabajo, convirtiéndolo además en agente educativo que propenda por el mejoramiento de las condiciones de vida personal, hogareña y en su entorno social en los aspectos económicos y de salud.

Educación en valores

La educación en valores es un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a través de lo curricular, extra curricular y en toda la vida escolar.

La educación en valores posee en sí misma un carácter intencional, consciente y de voluntad, no sólo por parte del educador, sino también del educando, quien debe asumir dicha influencia a partir de su cultura, y estar dispuesto al cambio.

De ahí la importancia y la necesidad de conocer no sólo el modelo ideal de educación, sino las características del estudiante en cuanto a sus intereses, motivaciones, conocimientos, y actitudes, las que no están aisladas de las influencias del entorno ambiental.

Una comprensión clara de los límites objetivos del entorno, del modelo a que aspira la sociedad y de la subjetividad del estudiante permite dirigir mejor las acciones educativas y dar un correcto significado al contenido de los valores a desarrollar. Porque los valores interiorizados conforman la esencia del modelo de representaciones personales, constituye en el contenido del sentido de vida, y de la concepción del mundo, permiten la comprensión, la interpretación y la valoración del sujeto y brindan la posibilidad de definir el proyecto de vida, integrado por objetivos y finalidades para la actividad social.

Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.

Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

Visión Institucional

Ser una institución educativa de Nivel Técnico Superior orientada a formar personas con principios, capaces de trascender a través de sus valores y excelente nivel educativo, que busquen su propia superación y la de su entorno.

Misión Institucional

Dar educación integral a sus alumnos, futuros profesionales, para que sean libres, responsables de sus actos y preparados para enfrentar retos y promover cambios positivos en la sociedad actual y futuro.

CRONOGRAMA DEL CURSILLO DE INGRESO 2026:

Presentación – Primera Instancia:

- **Del 25 al 27 de Febrero de 2026**
- **Modalidad: Presencial**

Dictado del Cursillo:

- **Del 02 al 13 de Marzo de 2026.**
- **Modalidad: Asincrónica**

Evaluación:

- **Del 16 al 19 de Marzo de 2026**
- **Modalidad: Presencial**

PRESENTACIÓN DE LA CARRERA

La Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo que se dicta en el IES N° 11 pretende Formar profesionales técnicos con sólidos conocimientos en Higiene y Seguridad para promover un adecuado nivel de bienestar físico, mental y social en ambientes de distinto tipo, principalmente laborales. Por ello la Tecnicatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo propone:

- Formar profesionales técnicos capacitados para planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar sistemas y conductas seguras en actividades laborales de variada naturaleza a fin de salvaguardar la vida, la salud de las personas y la integridad de los trabajadores.
- Formar profesionales técnicos idóneos en el manejo de técnicas y métodos de prevención, analizando riesgos e impartiendo cursos de capacitación y motivación a los trabajadores

Título que se otorga: Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo

Duración: **3 años**

Modalidad: **Presencial.**



PERFIL DEL EGRESADO

La Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo habilita al profesional para: analizar, evaluar, organizar, planificar, dirigir, auditar, acompañar e intervenir en ambientes laborales en todo lo inherente a Seguridad e Higiene. El técnico profesional estará capacitado para:

- Elaborar diagnósticos relacionados con el campo de la higiene y la seguridad en empresas y organizaciones, diagramando estrategias de políticas laborales que tiendan a disminuir las pérdidas en este campo.
- Asesorar al personal de empresas y organizaciones en materia de higiene y seguridad, evitando y/o resolviendo situaciones de riesgo en el trabajo.
- Efectuar estudios y propuestas en relación con accidentes, enfermedades del trabajo y otras situaciones que estén vinculadas a la gestión de la especialidad.
- Participar en equipos interdisciplinarios que favorezcan su desarrollo profesional.
- Desarrollar actividades de capacitación tendientes a la prevención de los accidentes y riesgos en el trabajo.
- Elaborar programas de técnicas de seguridad e higiene industrial, laboral, legajos técnicos, normas de prevención y reglamentos, para el desarrollo del trabajo sin riesgos y controlando el cumplimiento de objetivos, metas, normas y reglamentos.

- Participar en la selección, aprobación, modificación y control de sistemas, elementos y equipos de transporte, de su producción, de almacenamiento, de transformación, distribución y uso de la energía y todo aquello relacionado con estudios y proyectos sobre instalaciones y ampliaciones en el área de su competencia.
- Participar en el diseño, prueba, selección, aprobación, normalización y aplicación de elementos y equipos para la protección personal y ambiental, de defensa contra incendios y de seguridad e higiene en general.
- Revisar y analizar métodos y normas de trabajo, velando por su efectivo cumplimiento.
- Intervenir en el análisis, evaluación y control de los riesgos de productos terminados, subproductos, materiales de rezago y efluentes industriales, considerando su impacto con el medio ambiente.
- Realizar estadísticas relacionadas con su tarea.
- Realizar y gestionar programas de: reducción de siniestralidad, prevención de accidentes y enfermedades profesionales.
- Integrar equipos de trabajo para la revisión y/o aprobación de diseños, esquemas o proyectos destinados a establecer, ampliar o modificar condiciones de los lugares de trabajo.

ÁMBITO SOCIO OCUPACIONAL

El Técnico Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo estará capacitado para acceder a empresas y organizaciones de distintas características, rubros de actividad, para actuar en la prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, promoviendo y obteniendo así, mejoras en la calidad del trabajo. El campo Ocupacional puede abarcar a empresas, instituciones, estatales o privadas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

También podrá acompañar en el cálculo, dirección e implementación de sistemas e instalaciones en ambientes laborales y actividades con riesgo. Además, estará capacitado para implementar programas de trabajo en materia de Higiene y Seguridad Laboral y desarrollar programas de capacitación de prevención y protección de riesgos laborales.

Realizará normas y redactará especificaciones técnicas referidas a Higiene y Seguridad en el Trabajo para la utilización, adquisición, importación y exportación de máquinas, herramientas, equipos e instrumentos. Su formación le permitirá investigar accidentes y enfermedades profesionales, confeccionar los índices estadísticos de los factores determinantes y fijar medidas correctivas. Se dedicará a cuidar la salud del personal, diseñando, evaluando y controlando los equipos y elementos de protección personal.

8- Estructura Curricular

Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen			Total horas cátedra
			Anual	1° C	2° C	
1°	1	Física	4			128
	2	Química Aplicada	4			128
	3	Matemática	3			96
	4	Informática		3		48
	5	Organización en el Trabajo	3			96
	6	Legislación en el Trabajo	3			96
	7	Higiene en el Trabajo I	4			128
	8	Seguridad en el Trabajo I	4			128
	9	Práctica Profesionalizante I			4	48
		Total Hs. Primer Año	**25**	**3**	**4**	**912**
2°	10	Psicología Laboral y Relaciones Humanas	3			96
	11	Inglés Técnico	3			96
	12	Seguridad en el Trabajo II	4			128
	13	Higiene en el Trabajo II	4			128
	14	Higiene y Seguridad en Contextos Particulares	5			160
	15	Estudio del Trabajo y Ergonomía	4			128
	16	Probabilidad y Estadística			4	64
	17	Práctica Profesionalizante II	5			160
	18	EDI I	3			96
		Total Hs. Segundo Año	**31**		**4**	**1056**
3°	19	Capacitación Laboral	3			96
	20	Gestión Integrada	4			128
	21	Medicina del Trabajo	3			96
	22	Sistemas de Representación	3			96
	23	Ética y Deontología Profesional	3			96
	24	EDI II	3			96
	25	Formulación y Evaluación de Proyectos	3			96
	26	Práctica Profesionalizante II	5			160
		Total Hs. Tercer Año	**27**			**864**
TOTAL HORAS CÁTEDRA CARRERA						**2832**
TOTAL HORAS RELOJ DE LA CARRERA						**1888**

MAPA CURRICULAR DE LA CARRERA

9. Plan de Correlatividades y Régimen de Aprobación

Gobierno de la Provincia de Jujuy
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
"2023 - Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

...5//- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 0955 -E.-

3- Plan de Correlatividades y Régimen de Aprobación

Año	Orden	Espacios Curriculares	Régimen	Correlatividades		Régimen de Aprobación
				Regularizadas para cursar	Aprobadas para rendir	
1°	1	Física	ANUAL	---	---	Promoción / Examen Final
	2	Química Aplicada	ANUAL	---	---	Promoción / Examen Final
	3	Matemática	ANUAL	---	---	Promoción / Examen Final
	4	Informática	1° C	---	---	Promoción / Examen Final
	5	Organización en el Trabajo	ANUAL	---	---	Promoción / Examen Final
	6	Legislación en el Trabajo	ANUAL	---	---	Examen Final
	7	Higiene en el Trabajo I	ANUAL	---	---	Examen Final
	8	Seguridad en el Trabajo I	ANUAL	---	---	Examen Final
	9	Práctica Profesionalizante I	2° C	---	---	Promoción
2°	10	Psicología Laboral y Relaciones Humanas	ANUAL	---	---	Promoción / Examen Final
	11	Inglés Técnico	ANUAL	---	---	Promoción / Examen Final
	12	Seguridad en el Trabajo II	ANUAL	1-2-8	1-2-8-9	Examen Final
	13	Higiene en el Trabajo II	ANUAL	1-2-7	1-2-7-9	Examen Final
	14	Higiene y Seguridad en Contextos Particulares	ANUAL	7-8-9	7-8-9	Examen Final
	15	Estudio del Trabajo y Ergonomía	ANUAL	1-2-5-7-8	1-2-5-7 8-9	Examen Final
	16	Probabilidad y Estadística	2° C	1-2-3	1-2-3	Promoción / Examen Final
	17	Práctica Profesionalizante II	ANUAL	7-8	7-8-9	Promoción / Examen Final
	18	EDI I	ANUAL	---	---	Promoción
3°	19	Capacitación Laboral	ANUAL	10	10	Promoción / Examen Final
	20	Gestión Integrada	ANUAL	12-13-14-15 17	12-13-14 15-17	Examen Final
	21	Medicina del Trabajo	ANUAL	6-10-12-13-15	6-10-12-13-15	Examen Final
	22	Sistemas de Representación	ANUAL	4	4	Promoción / Examen Final
	23	Ética y Deontología Profesional	ANUAL	10	10	Promoción / Examen Final
	24	EDI II	ANUAL	---	18	Promoción
	25	Formulación y Elaboración de Proyecto	ANUAL	10-16	10-16	Promoción / Examen Final
	26	Práctica Profesionalizante III	ANUAL	12-13-14-15	12-13-14 15-17	Promoción

CERTIFICO QUE ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Prof. ESTRELLA GARCIA
A/C Jefatura de Despacho
Ministerio de Educación
04-07-23

LIC. MARIA TERESA BOVI
Ministra de Educación

CONCEPTOS INICIALES DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

Los contenidos a presentar en este apartado se tratan con un enfoque que destaca el carácter integral del concepto de salud, entendido como un bienestar en todos los planos de la vida de los sujetos y el carácter a la vez positivo y riesgoso que tiene el trabajo para la salud, entendido como actividad que permite la vida social y el desarrollo de los individuos en el cual no es ético que se ponga en riesgo la salud del trabajador.

La Seguridad e Higiene Laboral, se basa precisamente en las consecuencias de la interacción entre ambos vocablos: el trabajo, como origen de riesgo y la salud como bien preciado para e hombre que puede verse alterado por el trabajo. Los múltiples cambios que la concepción del trabajo ha experimentado a lo largo de la historia del hombre llegamos a la situación actual en la que, lejos de constituir exclusivamente un medio de subsistencia, constituye un importante elemento de valoración social y de desarrollo de su actividad creadora, constituyendo por ello un derecho y un deber de la persona. La tendencia actual en este campo nos debe llevar a conseguir una mejor calidad de vida y condiciones de trabajo a fin de evitar que la salud del hombre que trabaja pueda resultar afectada por las condiciones que él mismo creó.

Finalmente, hoy en día el profesional dedicado a la seguridad y salud laboral se encuentra enfocado en la fomentación de una Cultura de Prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo; que no es más que un conjunto de valores, actitudes, percepciones, conocimientos y pautas de comportamiento, tanto individuales como colectivas, que determinan el comportamiento con respecto a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización y que contribuyen a la prevención de accidentes y enfermedades de origen ocupacional.

EL TRABAJO Y LAS CONDICIONES DE ESTE

Se entiende por trabajo, todas aquellas actividades físicas y mentales que desarrollan los trabajadores, potenciando así todas sus capacidades, crecimiento y desarrollo. Así el trabajo, no solamente transforma la naturaleza para la producción de bienes y/o servicios, sino que, además, la mujer y el hombre son transformados, permitiendo su plena autorrealización y bienestar social. De este modo, entendemos por trabajador, a toda aquella persona natural, que realiza una actividad física y mental, para la producción de algún bien y/o servicio, donde potenciando de este modo sus capacidades logra así su pleno crecimiento personal.

En la Constitución de la República Argentina, que es la máxima carta magna que rige la vida de los argentinos en todo lo relativo a lo político, social y económico, esta ley refleja los artículos por los cuales se guían las personas para que se cumplan sus derechos y deberes laborales.

En ella, el Artículo 14 bis expresa que: "El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios

colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna".

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

El Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) es una descripción detallada de cómo proceder para desarrollar de manera correcta y segura un trabajo o tarea. Son la definición de un método sistemático de trabajo integrado en el proceso productivo, en el que se recogen los aspectos de seguridad que se debe aplicar con la actividad realizada. Pretenden eliminar o reducir los actos inseguros.

Con la normalización de los procedimientos de trabajo se trata de regular y estandarizar todas las fases operatorias en las que determinadas alteraciones pueden ocasionar pérdidas o daños que se deben evitar. Aquellos aspectos de seguridad del trabajo que se deben tener en cuenta deben ser destacados dentro del propio contexto del procedimiento de trabajo normalizado, para que el trabajador sepa cómo actuar correctamente en las diferentes fases de su tarea, y perciba detalladamente las atenciones especiales que debe tener en cuenta en momentos u operaciones clave para su seguridad personal, las de sus compañeros y la de las instalaciones.

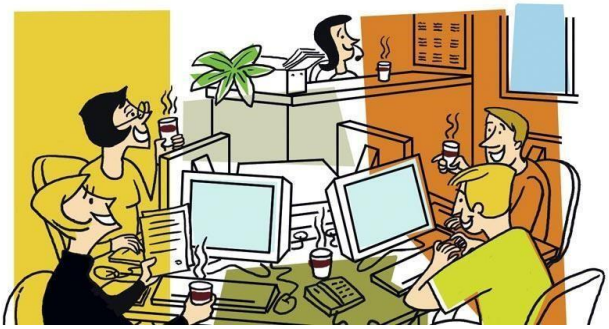
NORMA

Una Norma es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae aparejado una sanción.

AMBIENTE DE TRABAJO

Ambiente es un término con origen en el latín ambĭens, que significa que rodea. Esta noción hace referencia al entorno que rodea a los seres vivos, condicionando sus circunstancias vitales.





El ambiente, por lo tanto, está formado por diversas condiciones, tanto físicas como sociales, culturales y económicas.

El trabajo, por su parte, es la medida del esfuerzo que realizan las personas. Se trata de la actividad productiva que un sujeto lleva a cabo y que es remunerada por medio de un salario (que es el precio del trabajo dentro del mercado laboral).

Estas dos definiciones nos permiten acercarnos a la noción de ambiente de trabajo, que está asociado a las condiciones que se viven dentro del entorno laboral. El ambiente de trabajo se compone de todas las circunstancias que inciden en la actividad dentro de una oficina, una fábrica, etc.

Lo habitual es vincular el ambiente de trabajo a las relaciones humanas. Si un trabajador se lleva bien con sus superiores y con sus compañeros, se dice que se desempeña en un buen ambiente de trabajo, donde los conflictos y las discusiones no son frecuentes. En cambio, si el trabajador suele pelearse y confrontar con el resto de las personas que trabajan en su mismo entorno, el ambiente de trabajo será malo. Por ejemplo: “Lo mejor de trabajar para esta empresa es su ambiente de trabajo: somos como un gran grupo de amigos”, “El salario era muy bueno, pero el ambiente de trabajo dejaba mucho que desear”.

Las condiciones de seguridad e higiene también forman parte del ambiente de trabajo. Este tipo de circunstancias están reguladas por diversas leyes y convenios que hacen a la relación entre el empleador y el empleado.

FACTORES PSICOLÓGICOS

Los factores psicosociales en el trabajo son complejos y difíciles de entender, dado que representan el conjunto de las percepciones y experiencias del trabajador y abarcan muchos aspectos. Algunos de estos se refieren al trabajador individualmente, mientras que otros están ligados a las condiciones y al medio ambiente de trabajo. Otros se refieren a las influencias económicas y sociales ajenas al lugar de trabajo pero que repercuten en él.

En estudios de investigación y análisis del tema relativo a los factores psicosociales se ha tratado desde hace algunos años de caracterizar esos diferentes componentes en términos más explícitos, así como de explicar la naturaleza de sus interacciones y efectos, dando especial importancia a la salud. Respecto a los factores individuales o personales del trabajador, las capacidades y limitaciones de éste en relación con las exigencias de su trabajo parecen ser primordiales, así como la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Las condiciones y el medio ambiente de trabajo incluyen la tarea en sí, las condiciones físicas en el lugar de trabajo, las relaciones de los trabajadores con sus supervisores y las prácticas de la administración. Los factores externos al lugar de trabajo, pero que guardan relación con las preocupaciones psicosociales en el trabajo, se derivan de las circunstancias familiares o de la vida privada, de los elementos culturales, la nutrición, las facilidades de transporte y la vivienda.



Los factores psicosociales en el trabajo, vistos de esta manera, requieren una definición suficientemente amplia que tenga en cuenta esas variadas influencias, así como sus consecuencias. Respecto a estos últimos se han llevado a cabo estudios sobre los aspectos psicosociales y las condiciones de trabajo, esencialmente en el contexto de las evaluaciones de estrés y sus efectos adversos, como perturbaciones emocionales y problemas del comportamiento y del estado físico general. En consecuencia, los factores psicosociales en el trabajo fueron considerados en gran medida desde un punto de vista negativo, pero también deben ser considerados como algo que influye de manera favorable o positiva sobre la salud, entre otras cosas.

Definición

Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo.

ACTIVIDAD Nº1 “El trabajo y las condiciones”

¿Considera el trabajo importante para el ser humano? Justifique la respuesta.

¿En función a lo desarrollado considera que el trabajo debe desarrollarse en ámbitos seguros? Justifique la respuesta.

Buscar ejemplos con imágenes de condiciones inseguras de trabajo.

Ejemplifique normas de trabajo recabando información de sitios de internet.

LEY N° 24557 DE RIESGO DE TRABAJO (LRT)

Los Objetivos de la misma son:

-REDUCIR: ¿Qué? La SINIESTRALIDAD LABORAL (riesgos) ¿Cómo? A través de la prevención de los riesgos

-REPARAR: ¿Qué? daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales Cómo? A través de asistencia médica y quirúrgica-rehabilitación-hospitalización cuando el caso lo requiera-medicamentos y materiales de curación- los aparatos de ortopedia y prótesis

necesarios.

-PROMOVER LA RECALIFICACIÓN: recolocación de los trabajadores damnificados;

-PROMOVER LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA: laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras.

-RECALIFICAR Y RECOLOCAR AL TRABAJADOR: La reinserción y recolocación del trabajador forma parte de las virtudes de la Ley.

Sujetos de la Ley de Riesgos del Trabajo

Trabajador: como sujeto de la prevención -anticipándose por medios técnicos y preventivos a los hechos dañosos- o como sujeto sometido a la curación, debido a que ha sufrido las consecuencias de un accidente laboral o una enfermedad profesional.

Empleador: como responsable directo de la prevención, y el sujeto obligado a contratar en forma obligatoria los servicios de una ART.

Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (A.R.T.): empresas creadas especialmente y de objeto único, que tendrán a su cargo todo el marco de las prestaciones en dinero y en especie del sistema a fin de asistir a los trabajadores damnificados.

Superintendencia de Riesgos del Trabajo (S.R.T.): es el órgano de contralor autónomo, responsable de vigilar el cumplimiento de la legislación a todos los sujetos involucrados, tanto asegurados como auto- asegurados; es la encargada de efectuar investigaciones y sumarios y en el caso aplicar sanciones; finalmente administra fondos especiales para atender la insolvencia de empleadores o de ART que puedan entrar en liquidación.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (el Estado) (M.T.S.S.): tiene a su cargo el manejo de la política social en materia de riesgos de trabajo, y por supuesto es el responsable de la reglamentación de la LRT a través de decretos y resoluciones.

Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN): controla a las ART como empresas, y es también la que dicta normas para que las mismas se ajusten, conforme a atribuciones delegadas de la LRT.

Contingencias cubiertas por la LRT (Concepto de cada una de ellas)

1. Accidente de trabajo: se denomina accidente de trabajo al hecho súbito, generalmente violento v traumático, que se produce dentro del ámbito laboral o por el hecho o en ocasión del trabajo, y que lesiona física o psicológicamente al sujeto, y le produce una incapacidad.
2. Enfermedad profesional: son las enfermedades originadas ante la presencia de un agente hostil dentro del ambiente laboral que produce una incapacidad para trabajar, y que generalmente tiene lenta evolución. En la actualidad sólo son enfermedades profesionales las incluidas en un listado que forma parte de la reglamentación de la LRT. El listado identificará agente de riesgo, cuadros clínicos y actividades, en capacidad de determinar por sí la enfermedad profesional. Las enfermedades no incluidas en el listado como sus consecuencias en ningún caso serán consideradas resarcibles.
3. Accidente in itinere: es el evento súbito, generalmente violento y traumático, que se produce en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. El trabajador podrá declarar por escrito ante el empleador, y éste dentro de las setenta y dos (72) horas ante el asegurador, que el itinere se modifica por razones de estudio, concurrencia a otro empleo o atención de familiar directo enfermo y no conviviente, debiendo prestar el pertinente certificado a requerimiento del empleador dentro de los tres (3) días hábiles requerido.
4. Incapacidad e invalidez: es un estado en que se encuentra la persona que no puede desarrollar normalmente su trabajo por efecto de un accidente o una enfermedad profesional. El estado de incapacidad puede ser temporario o permanente, en este último caso se dice que la persona es inválida.
5. Muerte: la muerte del trabajador es una contingencia social en tanto y en cuanto afecta los ingresos del grupo familiar habitualmente generados por el causante, y puede producir desamparo y otros efectos negativos.
6. Desempleo como contingencia dentro de la LRT: el trabajador afectado por un estado de invalidez parcial y permanente tendrá graves dificultades para reinsertarse, de modo que para la LRT es función importante la de potenciar las facultades del trabajador, reconvirtiéndolo o capacitándolo para que logre conquistar un nuevo puesto de trabajo adecuado a sus posibilidades.

Contingencias no cubiertas por la LRT

1. Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales causados por dolo del trabajador o por fuerza mayor extraña al trabajo.



2. Las incapacidades del trabajador preexistentes a la iniciación de la relación laboral y acreditada en el examen pre-ocupacional efectuado según las pautas establecidas por la autoridad de aplicación.

ACTIVIDAD Nº2 "NORMATIVAS LEGALES DE HIGIENE Y SEGURIDAD"

1. Investigue y enuncie normativas legales con incumbencia en Higiene y Seguridad. Describa el objetivo de cada una de ellas.

2. Recabar información a través de datos suministrados por medios de comunicación (periódicos, revistas, televisión, etc.) acerca de accidentes y enfermedades de trabajo.

3. Buscar diez nombres de diferentes empresas de ART en todo el país.

RIESGOS

Son aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del trabajo a través de dos manifestaciones: los accidentes y las enfermedades profesionales, cuyos efectos pueden generar situaciones de invalidez temporaria o permanente, y cuyas consecuencias pueden variar entre la curación, la huella de alguna secuela, e inclusive la posibilidad de que la víctima muera.

El nuevo sistema aprobado por la Ley de Riegos del Trabajo (LRT) **(ley24.557)** prevé una cobertura total de todos los eventos dañosos originados en el trabajo u ocurridos por el hecho o en ocasión del trabajo, a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), a las que las que deben afiliarse en forma obligatoria todos los empleadores.

¿Qué es un Riesgo?

Combinación de las probabilidades con las consecuencias de que ocurra un evento peligroso específico.

¿Qué es un Peligro?

Fuente o situación potencial de daño en términos de muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.

A partir de la identificación inicial del peligro, se puede:

Reconocer los peligros más importantes un proceso. Establecer los controles apropiados.

Definir los objetivos para satisfacer las necesidades de capacitación e información. Definir las responsabilidades de la administración, la supervisión y los trabajadores. Desarrollar estándares y procedimientos integrales (ej. Procedimientos de emergencia)

Riesgos para la salud de los Trabajadores

Son variables de la situación de trabajo capaces de producir o contribuir a producir daños a la salud de los trabajadores. Estas variables son producto de las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) Tiempo de trabajo

Forma de remuneración Organización y contenido del trabajo Medio ambiente

Servicios de bienestar y sociales

Sistema de relaciones laborales Factores del trabajador y su entorno Contexto económico, político y social

El trabajador en situación de trabajo puede ser afectado por uno o varios riesgos a la vez: los riesgos cuando se presentan simultáneamente tienden a multiplicar, a potenciar sus efectos. Los riesgos actúan sobre las tres dimensiones del ser humano BIOPSICO Y SOCIAL.

Las buenas CyMAT mejoran la eficiencia de la empresa u organización: Se reducen de los costos directos, los indirectos provocados por los riesgos y aquellos costos ocultos (que se manifiestan en el ausentismo, altas tasas de rotación, deterioro de la calidad de los productos). Además, se reducen las causas de conflictos laborales.

En prevención de riesgos laborales es de crucial importancia identificar aquellas condiciones de trabajo que pueden resultar nocivas para la población trabajadora como primer e imprescindible paso para su eliminación o control en los centros de trabajo para así poder evitar (prevenir) sus posibles efectos nocivos en la salud.

Categorías de Riesgos

La clasificación de las categorías de riesgo laboral según su naturaleza es la más empleada en la práctica. Así diferenciamos entre riesgo materiales (químicos, físicos y biológicos) y riesgos psicosociales. La diferente naturaleza de los riesgos implica diferentes mecanismos de acción. Mientras que los riesgos materiales actúan como agentes externos a nuestro organismo que interaccionan con nuestros sistemas biológicos y fisiológicos (entrando éstos en contacto con energía, materia inanimada o viva, lo que produce reacciones de defensa de nuestro organismo que pueden tener un resultado exitoso o bien fracasar y producirse, en consecuencia, el daño a la salud), la exposición a factores de riesgo psicosociales puede resultar nociva a través de mecanismos fundamentalmente psicológicos que producen estrés.

- Ergonómicos
- Psicosociales
- Físico
- Químicos
- Biológicos

- Tecnológicos y de Seguridad

Biológicos

Son originados por seres vivos tan pequeños que sólo pueden verse a través de un microscopio, son microorganismos llamados también contaminantes biológicos. Los más comunes son:

Bacterias, Virus, Hongos, Parásitos

Pueden transmitirse por contacto con material contaminado o con líquidos o secreciones corporales (ej. VIH, hepatitis B, C, tuberculosis).

Inadecuado suministro, distribución y disposición del agua para consumo humano Aguas contaminadas

Problemas de calidad del aire en locales cerrados

Manejo deficiente de los residuos sólidos peligrosos





Ergonómicos

Entendiéndose a la ergonomía como disciplina que analiza la interacción trabajo-maquina y en un sentido más amplio, la interacción trabajador-condiciones de trabajo. El objetivo de la ergonomía es diseñar o adecuarlos sistemas de trabajo a sus operarios, con el objeto de alcanzar el mayor grado posible de seguridad, comodidad y eficiencia.

La Ergonomía es el término aplicado al campo de los estudios y diseños como interfase entre el hombre y la máquina para prevenir la enfermedad y el daño mejorando la realización del trabajo.



Intenta asegurar que los trabajos y tareas se diseñen para ser compatibles con la capacidad de los trabajadores. Manipulación de cargas

Movimientos repetitivos Posturas forzadas

Posturas estáticas sostenidas por tiempo prolongado

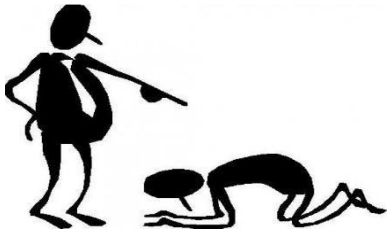
Psicosociales

Los *Factores (de riesgo laboral) psicosociales* son pues factores de riesgo (*causas* de enfermedad) laborales (que se relacionan con las condiciones de trabajo y, fundamentalmente, con su organización) que actúan fundamentalmente a través de procesos psicológicos a los que también denominamos *estrés*. Factores y situaciones que se encuentran o asocian con las tareas del trabajador:

Violencia en el trabajo o Mobbing

Agresión: Servicios de Emergencia, Contacto con público, etc. Trabajo nocturno y turnos rotativos

Problemas de comunicación Problemas organizacionales



Físicos

Nos referimos a los riesgos del ambiente de trabajo generados por condiciones inadecuadas. Además de ser causa de diversas enfermedades que se inician en forma lenta y solapada atentan contra la situación de confort y bienestar, disminuyen la concentración, el rendimiento, causan irritabilidad, nerviosismo o incluso mayor probabilidad de accidentes.

Radiación Vibración Iluminación

Condiciones Higrotérmicas Ruido



Químicos

Los contaminantes químicos son todas aquellas sustancias orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que, durante su fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, pueden incorporarse al ambiente en forma de polvo, humo, gas o vapor, con efectos perjudiciales para la salud de las personas que entran en contacto con ellas.

Medicamentos

Residuos, gases y vapores de anestésicos Agentes quimioterapéuticos

Agentes de limpieza

Agentes esterilizantes

Solventes Tecnológicos y de Seguridad

Son factores que se encuentran en el medioambiente de trabajo y que pueden ocasionar o potencializar accidentes, heridas, daños o incomodidades. Por ejemplo, pisos deslizantes o resbalosos.

Incendio Mantenimiento Sistema de emergencia Orden y limpieza



ACTIVIDAD Nº3 "Riesgos"

1- Buscar cinco ejemplos en imágenes de trabajadores expuestos a diferentes riesgos.

2- ¿En su entorno familiar y de amigos conoce de situaciones en donde las personas en su ámbito de trabajo se encuentran expuestas a riesgos sin atender dicha anomalía de forma adecuada?

3- Recabar información para debatir en clases sobre los ejemplos.

INCIDENTES LABORALES

Un incidente es aquello que sucede en el curso de un asunto y que tiene la fuerza, por las implicancias que conlleva, de cambiar por completo su curso. Mientras tanto, en el ámbito laboral, un incidente laboral es un acontecimiento no deseado o provocado durante el desempeño normal de las actividades laborales que se realicen normalmente y que podría desembocar en un daño físico, una lesión, una enfermedad ocupacional, aunque no llega a serlo. Por esta situación es que a los incidentes laborales se los suele denominar cuasi accidentes o accidentes blancos, porque no llegan a producir una concreta lesión o enfermedad en el trabajador como sí sucede en el caso de los accidentes laborales, para ponerlo en términos más claros, en el incidente laboral se combinaron todas las circunstancias para que el acontecimiento termine en accidente, pero ello finalmente no ocurre.

Por su lado, el accidente laboral es un suceso que altera el normal funcionamiento de la empresa y provoca lesiones concretas a los trabajadores. El mismo puede ser el resultado de un error humano, por ejemplo, el trabajador transportaba en sus manos varias cajas con vidrios y no vio un escalón en el camino y se tropieza con él, cayéndosele el contenido de las cajas por completo en sus piernas, lo que le ocasiona cortes varios en las mismas. O en su defecto puede tratarse de un error mecánico, o sea, alguna deficiencia estructural o de funcionamiento en una máquina que ocasiona el accidente de algún empleado. Se suelta el sujetador de una cortina metálica y la misma cae sobre un trabajador ocasionándole cortes varios.

Dada la gravedad que puede ostentar un accidente laboral y también para evitar que un incidente se transforme en un accidente es que las mismas empresas, los organismos gubernamentales y otros organismos especializados en el tema, se vienen dedicando especialmente en los últimos años al desarrollo de medidas efectivas de prevención, que incluyen capacitación y mejoras en las condiciones laborales para erradicar de plano este tipo de acontecimiento.

CONDICION INSEGURA DE TRABAJO

La condición (del latín *condicio*) está vinculada a la propiedad o naturaleza de las cosas. El concepto puede usarse para nombrar al estado o situación en que se halla algo. La inseguridad, por otra parte, es la falta de seguridad. Este último término es definido como aquello que está libre de peligro, riesgo o daño.

La condición insegura, por lo tanto, es el estado de algo que no brinda seguridad o que supone un peligro para la gente. La noción se utiliza en el ámbito laboral para nombrar a las condiciones físicas y materiales de una instalación que pueden causar un accidente a los trabajadores.

ACTOS INSEGUROS

Es toda actividad voluntaria, por acción u omisión, que conlleva la violación de un procedimiento o norma, reglamento o práctica segura establecida tanto por el Estado como por la empresa, que puede producir un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.

OBJETIVOS DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Establecer medidas y acciones para la prevención de accidentes o enfermedades de trabajo, a fin de conservar la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como evitar cualquier posible deterioro al propio centro de trabajo.

Puede describirse cinco objetivos básicos y fundamentales a ser desarrollados dentro de la seguridad y salud laboral, ellos son los siguientes:

- Evitar la lesión y muerte por accidente. Cuando ocurre un accidente hay una pérdida de potencial humano y con ello una disminución de la productividad.
- Lesión o muerte
- Perdida del potencial Humano Disminución de la producción



- Reducción de los costos operativos de producción .De esta maneras e incide en la minimización de los costos y la maximización de los beneficios.
- Costos (disminuyen) Benefician (aumentan)



- Mejorar la imagen de la empresa y por ende la seguridad del trabajador que así dará un mayor rendimiento en el trabajo.
- Seguridad del trabajador (aumentan)
- Rendimiento del trabajador (aumentan)
- Contar con un sistema estadístico que permita detectar el avance o la disminución de los accidentes y las causas de estos.
- Contar con los medios necesarios para montar un plan de Seguridad que permita a la Empresa desarrollar las medidas básicas de seguridad e higiene, contar con sus propios índices de frecuencia y de gravedad, determinar los costos e inversiones.

El Supervisor de Seguridad

Esto da aquella persona que tiene bajo su responsabilidad un grupo de trabajadores para realizar un trabajo, actividad o tarea en un área determinada, independientemente del rango o categoría que posea; el supervisor debe poseer características tales como ser; líder proactivo, impulsor, modelador, comunicador y, observador.

Es el responsable de promover la Seguridad, Higiene, Ambiente como modelo dinámico, los mismos como elemento indispensable en las diferentes actividades que pueda desempeñar una persona para garantizar:

La integridad física de los trabajadores, instalaciones y terceros.

- La preservación del ambiente.
- El cumplimiento de las regulaciones legales.
- Continuidad operacional.

Debemos tener presente, que las actitudes que rigen a los seres humanos son todas aquellas observaciones, percepciones, imágenes e ideas provenientes del entorno en el que se encuentra y/o desenvuelva comúnmente el individuo las cuales se fijan en el cerebro durante varias fases de su vida y, según las cuales tendrá un comportamiento/ actitud ante los diferentes ambientes de su vida. Es por esto, que el supervisor de seguridad debe enfocarse en promover:

- Actitud segura: disposición para responder con efectividad y seguridad en situaciones que originan tensión.
- Actitud proactiva: proceso mental que impulsa al individuo a realizar actos de la manera más correcta y responsable que sea posible.
- Actitud preventiva: acción asumida frente a las influencias adversas de los elementos del proceso que permiten minimizar la ocurrencia de accidentes.



PROGRAMA DE SEGURIDAD

Un Programa de Seguridad es un Plan en el que no solamente se establece la secuencia de operaciones a desarrollar, tendientes a prevenir y reducir las pérdidas provenientes de los riesgos puros del trabajo, sino también el tiempo requerido para realizar cada una de sus partes. El Programa puede ser general o particular, según que se refiera a toda la empresa o a un departamento en particular y debe ser:

- Congruente y ajustarse a la legislación nacional correspondiente.
- El programa debe ser factible.
- Debe ser aprobado y apoyado por el empleador, participando activamente en el mismo

Un plan de seguridad implica, necesariamente, los siguientes requisitos:

1) La seguridad en sí, es una responsabilidad de línea y una función de staff frente a su especialización,

2) Las condiciones de trabajo, el ramo de actividad, el tamaño, la localización de la empresa, etc, determinan los medios materiales preventivos.

3) La seguridad no debe limitarse sólo al área de producción. Las oficinas, los depósitos, etc, también ofrecen riesgos, cuyas implicaciones atentan a toda la empresa.

4) El problema de seguridad implica la adaptación del hombre al trabajo (Selección de Personal), adaptación del trabajo al hombre (racionalización del trabajo), más allá de los factores socio psicológicos, razón por la cual ciertas organizaciones vinculan la seguridad a Recursos Humanos.

5) La seguridad del trabajo en ciertas organizaciones puede llegar a:

- Movilizar elementos para el entrenamiento y preparación de técnicos y operarios.
- Control de cumplimiento de normas de seguridad.
- Simulación de accidentes.
- Inspección periódica de los equipos de control de incendios, primeros auxilios y elección, adquisición y distribución de vestuario del personal en determinadas áreas de la organización.

6) Es importante la aplicación de los siguientes principios:

- Apoyo activo de la Administración. Con este apoyo los supervisores deben colaborar para que los subordinados trabajen con seguridad y produzcan sin accidentes.
- Mantenimiento del personal dedicado exclusivamente a la seguridad.
- Instrucciones de seguridad para cada trabajo.
- Instrucciones de seguridad a los nuevos empleados. Éstas deben darlas los supervisores, en el lugar de trabajo.
- Ejecución del programa de seguridad por intermedio de la supervisión.
- Integración de todos los empleados en el espíritu de seguridad. Aceptación y asimilación por parte de los empleados, por medio de la divulgación de este espíritu de prevención.

Diferencia entre Higiene y Seguridad

HIGIENE	SEGURIDAD
Conjunto de normas y procedimientos tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador, preservándolo de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente físico donde se ejecutan. Está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades ocupacionales a partir del estudio y control de dos variables: el hombre–y su ambiente de trabajo, es decir que posee un carácter eminentemente *preventivo,* ya que se dirige a la salud y a la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera provisional o definitiva del trabajo. Conforma un conjunto de conocimientos y técnicas dedicados a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del ambiente, psicológicos o tensionales, que provienen, del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la salud. **Objetivos**: Eliminar las causas de las enfermedades profesionales Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o portadoras de defectos físicos Prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones Mantener la salud de los trabajadores Aumentar la productividad por medio del control del ambiente de trabajo. **¿Cómo podemos lograr estos objetivos?** • Educación de todos los miembros de la empresa, indicando los peligros existentes y enseñando cómo evitarlos. • Manteniendo constante estado de alerta ante los riesgos existentes en la fábrica. Por estudios y observaciones de nuevos procesos o Materiales que puedan utilizarse.	Conjunto de medidas técnicas, educacionales, médicas y psicológicos empleados para prevenir accidentes, tendientes a eliminarlas condiciones inseguras del ambiente y a instruir o convencer a las personas acerca de la necesidad de implementación de prácticas preventivas. Según el esquema de organización de la empresa, los servicios de seguridad tienen el objetivo de establecer normas y procedimientos, poniendo en práctica los recursos posibles para conseguir la prevención de accidentes y controlando los resultados obtenidos. El programa debe ser establecido mediante la aplicación de medidas de seguridad adecuadas, llevadas a cabo por medio del trabajo en equipo. La seguridad es responsabilidad de Línea y una función de staff. Cada supervisor es responsable de los asuntos de seguridad de su área, aunque exista en la organización un organismo de seguridad para asesorar a todas las áreas. La seguridad del trabajo contempla esa **áreas principales de actividad**: Prevención de accidentes Prevención de incendios

LA PRÁCTICA DE LA HIGIENE Y LA SEGURIDAD

Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial son las siguientes:

- Identificación de posibles peligros para la salud en el medio ambiente de trabajo;
- Evaluación de los peligros, un proceso que permite valorar la exposición y extraer conclusiones sobre el nivel de riesgo para la salud humana;
- Prevención y control de riesgos, un proceso que consiste en desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo, teniendo también en cuenta la protección del medio ambiente.



Identificación de riesgos

La identificación de riesgos es una etapa fundamental en la práctica de la higiene industrial, indispensable para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de las estrategias de control, así como para el establecimiento de prioridades de acción. Un diseño adecuado de las medidas de control requiere, así mismo, la caracterización física de las fuentes contaminantes y de las vías de propagación de los agentes contaminantes. La identificación de riesgos permite determinar:

- Los agentes que pueden estar presentes y en qué circunstancias;
- La naturaleza y la posible magnitud de los efectos nocivos para la salud y el bienestar.

Prevención y control de riesgos

El principal objetivo de la higiene industrial es la aplicación de medidas adecuadas para prevenir y controlar los riesgos en el medio ambiente de trabajo. Las normas y reglamentos, si no se aplican, carecen de utilidad para proteger la salud de los trabajadores, y su aplicación efectiva suele exigir la implantación de estrategias tanto de vigilancia como de control. La ausencia de

unas normas obligatorias por ley no debe ser obstáculo para la aplicación de las medidas necesarias a fin de prevenir exposiciones nocivas o de controlarlas para que se mantengan al nivel mínimo posible.

Las medidas preventivas deben interrumpir de alguna manera la cadena por la cual el agente peligroso (sustancia química, polvo, fuente de energía) se transmite de la fuente al trabajador.

Las medidas de control pueden clasificarse en tres grandes grupos:

- controles técnicos,
- prácticas de trabajo y
- medidas personales.

El enfoque más eficiente para prevenir riesgos consiste en introducir controles técnicos que eviten las exposiciones profesionales actuando en el medio ambiente de trabajo y, en consecuencia, reduciendo la necesidad de que los trabajadores o las personas que pueden verse expuestas tengan que poner algo de su parte. Las medidas técnicas suelen exigir la modificación de algunos procesos o estructuras mecánicas. Su finalidad es eliminar o reducir el uso, la generación o la emisión de agentes peligrosos en la fuente o, cuando no se pueda eliminar la fuente, prevenir o reducir la propagación de agentes peligrosos en el medio ambiente de trabajo:



- encerrándolo;
- eliminándolos en el momento en que salen de la fuente;
- interfiriendo en su propagación;
- reduciendo su concentración o intensidad.

Las mejores intervenciones de control son las que consisten en alguna modificación de la fuente, ya que permiten eliminar el agente peligroso o reducir su concentración o intensidad. La fuente puede reducirse con medidas como:

- la sustitución de materiales,
- la sustitución o la modificación de procesos o equipos equipos.
- la mejora del mantenimiento de los equipos



Cuando no se puede modificar la fuente, o cuando esta modificación no es suficiente para alcanzar el nivel deseado de control, deben prevenirse la emisión y la difusión de agentes peligrosos en el medio ambiente de trabajo interrumpiendo sus vías de transmisión, con medidas de aislamiento (p. ej., sistemas cerrados, recintos), ventilación localizada, instalación de barreras y defensas o aislamiento de los trabajadores.

Otras medidas que ayudan a reducir las exposiciones en el medio ambiente de trabajo son un diseño adecuado del lugar de trabajo, el diseño adecuado de ventilación, una buena limpieza y un almacenamiento adecuado. La colocación de etiquetas y señales de advertencia puede ayudar a los trabajadores a aplicar unos métodos seguros de trabajo.

Un programa de control puede requerir también sistemas de vigilancia y de alarma, como son los detectores de monóxido de carbono alrededor de hornos, de la falta de oxígeno en recintos cerrados, etc.

Las prácticas de trabajo constituyen una parte importante del control; por ejemplo, en relación con trabajos en los que la postura del trabajador puede influir en la exposición, según se incline más o menos. La postura del trabajador puede afectar a las condiciones de exposición (p. ej., zona de respiración con relación a la fuente contaminante, posibilidad de absorción por la piel).

Por último, la exposición profesional puede evitarse o reducirse colocando una barrera protectora ante el trabajador, en el punto crítico de entrada del agente peligroso (boca, nariz, piel, oídos), es decir, mediante el uso de instrumentos de protección personal. No obstante, antes de recurrir a este tipo de equipo, deben estudiarse todas las demás posibilidades de control, ya que constituye el medio menos satisfactorio para el control rutinario de la exposición, especialmente a contaminantes atmosféricos.

Otras medidas preventivas personales son la educación y la formación, la higiene personal y la limitación de la duración de la exposición.

EVALUACION DE RIESGOS

La evaluación de riesgos es una metodología que trata de caracterizar los tipos de efectos previsibles para la salud como resultado de determinada exposición a determinado agente, y de calcular la probabilidad de que se produzcan esos efectos en la salud, con diferentes niveles de exposición. Se utiliza también para caracterizar situaciones de riesgo concretas. Sus etapas son:

- la identificación de riesgos,
- la descripción de la relación exposición-efecto y
- la evaluación de la exposición para caracterizar el riesgo.

La primera etapa se refiere a la identificación de un agente — por ejemplo, una sustancia química—como causa de un efecto nocivo para la salud (p. ej., cáncer o intoxicación sistémica).

En la segunda etapa se establece qué grado de exposición causa qué magnitud de un efecto determinado en cuántas personas expuestas. Estos conocimientos son esenciales para

interpretar los datos obtenidos de la evaluación de la exposición.

La evaluación de la exposición forma parte de la evaluación de riesgos, tanto cuando se obtienen datos para caracterizarunasituaciónderiesgocomocuandoseobtienendatosparadeterminarlarelaciónexposición-efecto basándose en estudios epidemiológicos.

En este último caso, la exposición que ha dado lugar a determinado efecto relacionado con el trabajo o con causas ambientales tiene que caracterizarse con exactitud para garantizar la validez de la correlación.

Aunque la evaluación de riesgos es fundamental para muchas de las decisiones que deben tomarse en la práctica de la higiene industrial, tiene un efecto limitado en la protección de la salud de los trabajadores, a menos que se concrete en acciones preventivas reales en el lugar de trabajo.

La evaluación de riesgos es un proceso dinámico, ya que se adquieren nuevos conocimientos que a menudo revelan efectos nocivos de sustancias que hasta entonces se consideraban relativamente inocuas; por consiguiente, el higienista debe tener en todo momento acceso a información toxicológica actualizada. Otra implicación es que las exposiciones deben controlarse siempre al nivel más bajo posible.

Gestión de riesgos en el medio ambiente de trabajo

No siempre se pueden eliminar todos los agentes que plantean riesgos para la salud en el trabajo, porque algunos son inherentes a procesos de trabajos indispensables o deseables; sin embargo, los riesgos pueden y deben gestionarse.

La evaluación de riesgos constituye una base para la gestión de los riesgos. Sin embargo, mientras quela evaluación de riesgos es un procedimiento científico, la gestión de riesgos es más pragmática y conlleva decisiones y acciones orientadas a prevenir, o reducir a niveles aceptables, la presencia de agentes que pueden ser peligrosos para la salud de los trabajadores, las comunidades vecinas y el medio ambiente, considerando también el contexto socioeconómico y de la salud pública.

La gestión de riesgos en el lugar de trabajo requiere información y conocimientos sobre:

- riesgos para la salud y su magnitud, descritos y clasificados de acuerdo con los resultados de la evaluación de riesgos;
- normas y requisitos legales;
- viabilidad tecnológica, desde el punto de vista de la tecnología de control disponible y aplicable; aspectos económicos, como los costes del diseño, la aplicación, el funcionamiento y el mantenimiento de los sistemas de control, y análisis coste-beneficio (coste del control frente al beneficio económico que se deriva de controlar los riesgos profesionales y ambientales);
- recursos humanos (disponibles y necesarios);
- aplicación de medidas de control, incluidas disposiciones para un funcionamiento, un

mantenimiento y unos procedimientos de emergencia adecuados;

- establecimiento de un programa de prevención y control de riesgos, con una gestión adecuada que incluya inspecciones periódicas.

ACTIVIDAD Nº4 "PROGRAMA DE SEGURIDAD – EVALUACIÓN DE RIESGOS"

1. Buscar ejemplos de programas de seguridad de diferentes empresas. Analizar el mismo resaltando sus partes componentes.
2. Buscar ejemplos de evaluaciones de riesgos de diferentes actividades. Las mismas serán analizadas en grupo en clase.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Como líder de seguridad y salud en el trabajo, usted debe conocer los diferentes elementos de protección personal, identificarlas condiciones en las cuales se requiere su uso, mantener los de manera correcta y ayudar a sus compañeros a concientizarse de la importancia de estos.

Los Elementos de Protección Personal tienen como función principal proteger diferentes partes del cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

Los Elementos de Protección Personal no evitan el accidente o el contacto con elementos agresivos pero ayudan a que la lesión sea menos grave.



Algunos de los principales Elementos de Protección Personal se presentan a continuación: PARA LA CABEZA

- Casco de seguridad: Cuando se exponga a riesgos eléctricos y golpes
- Gorro o cofia: Cuando se exponga a humedad o a bacterias



PARA LOS OJOS Y LA CARA

Gafas de seguridad: Cuando se exponga a proyección de partículas en oficios como carpintería o talla de madera

- Monogafas de seguridad: Cuando tenga exposición a salpicaduras de productos químicos o ante la presencia de gases, vapores y humos
- Careta de seguridad: Utilícela en trabajos que requieran la protección de la cara completa como el uso de pulidora, sierra circular o cuando se manejen químicos en grandes cantidades
- Careta o gafas para soldadura con filtro ocular: Para protección contra chispas, partículas en proyección y radiaciones del proceso de soldadura

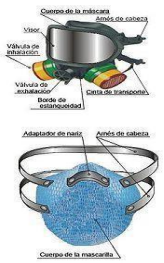




PARA EL APARATO RESPIRATORIO

Mascarilla desechable: Cuando esté en ambientes donde hay partículas suspendidas en el aire tales como el polvo de algodón o cemento y otras partículas derivadas del pulido de piezas

- Respirador purificante (con material filtrante o cartuchos): Cuando en su ambiente tenga gases, vapores, humos y neblinas. Solicite cambio de filtro cuando sienta olores penetrantes de gases y vapores
- Respiradores auto contenidos: Cuando exista peligro inminente para la vida por falta de oxigeno, como en la limpieza de tanques o el manejo de emergencias por derrames químicos.





PARA LOS OÍDOS

- Premoldeados: Disminuyen 27dB aproximadamente. Permiten ajuste seguro al canal auditivo

- Moldeados: Disminuyen 33dB aproximadamente. Son hechos sobre medida de acuerdo con la forma de su oído

- Tipo Copa u Orejeras: Atenúan el ruido 33dB aproximadamente. Cubren la totalidad de la oreja.



PARA LAS MANOS

Guantes de plástico desechables: Protegen contra irritantes suaves

- Guantes de material de aluminio: Se utilizan para manipular objetos calientes
- Guantes dieléctricos: Aíslan al trabajador de contactos con energías peligrosas
- Guantes resistentes a productos químicos: Protegen las manos contra corrosivos, ácidos, aceites y solventes. Existen de diferentes materiales: PVC, Neopreno, Nitrilo, Butyl, Polivinil.



PARA LOS PIES

Botas plásticas: Cuando trabaja con químicos

- Botas de seguridad con puntera de acero: Cuando manipule cargas y cuando esté en contacto con objetos corto punzantes
- Zapatos con suela antideslizante: Cuando este expuesto a humedad en actividades de aseo
- Botas de seguridad dieléctricas: Cuando esté cerca de cables o conexiones eléctricas



PARA TRABAJO EN ALTURAS

Para realizar trabajos a una altura mayor de 1.8metros sobre el nivel del piso use arnés de seguridad completo:

- Casco con barbuquejo
- Mosquetones y eslingas
- Línea de vida



Antes de realizar algún trabajo en altura, todos los Elementos de Protección Personal deben ser inspeccionados. Cada equipo deberá tener una hoja de vida en la cual se registren los datos de cada inspección. Bajo ninguna circunstancia debe permitirse el uso de algún equipo defectuoso, éste deberá ser retirado inmediatamente.

Las personas que van a realizar trabajo en altura deben recibir entrenamiento sobre el uso y mantenimiento sobre el equipo de protección personal.

Para su buen mantenimiento, lávelos periódicamente en una solución jabonosa, déjelos secar al aire libre (lejos de los rayos solares), guárdelos en su respectivo estuche o bolsa, no los almacene cerca de superficies calientes y pida cambio cuando se percate de algún deterioro.

LA IMPORTANCIA DE LA CAPACITACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD

La capacitación en prevención de los riesgos laborales es clave para los trabajadores, y adherirse a conductas alineadas con la cultura de la seguridad hoy es la tendencia para afrontar los nuevos desafíos del mercado actual. En un sentido general, la capacitación profesional y técnica hoy en día ya no es una opción, es una necesidad concreta en la situación actual del mundo laboral.

La capacitación en prevención de riesgos laborales tiene el objetivo de brindar conocimientos especializados que ayuden al trabajador a evitar accidentes en su empresa, contribuyendo de esta manera a crear una cultura de la seguridad preventiva.

Las empresas requieren empleados capacitados para realizar sus tareas y mejorar su

competitividad y productividad. La capacitación especializada permite ampliar la formación académica de los trabajadores, además tiene por objeto obtener nuevos conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con rendimiento, responsabilidad y seguridad la tarea asignada.



Capacitar como herramienta clave de cambio

Los cambios permanentes, sumados a la situación actual del mundo laboral, incentivan a muchos profesionales y trabajadores a ampliar su formación a través de la capacitación. A su vez, las empresas se preocupan cada vez más por esto con el fin de que sus empleados aprendan las tareas que deben llevar a cabo.

Esta nueva tendencia es beneficiosa tanto para la empresa, porque significa un aumento sustancial en la productividad, como para el empleado, ya que implica un desarrollo en el aprendizaje de nuevas formas de trabajo y un mayor rendimiento en sus tareas.

Es una clave importante que los empleados tengan la oportunidad de aprender durante toda su vida laboral, puesto que el estudio y la formación no termina cuando se egresa del instituto o de la universidad. Los trabajadores deben estar en permanente aprendizaje por los requerimientos y desafíos constantes que plantea el trabajo.

ACTIVIDAD Nº5 “CAPACITACIÓN”

Organizarse en grupos para efectuar la siguiente encuesta a trabajadores de diferentes rubros, para luego ser debatida en clases. Preguntas para efectuar:

1- ¿Fue usted capacitado alguna vez en su puesto de trabajo en materia de prevención de accidentes y enfermedades?

2- ¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en la actividad que desarrolla? Si la respuesta es afirmativa mencione su tarea y los riesgos.

3- ¿Usa elementos de protección personal en su trabajo?

4- ¿Considera que es importante el uso de estos?

CONCEPTOS DE FISICOQUÍMICA

La Materia

1. Clasificación de la materia

La materia está en todas partes: el agua que pones en la cafetera, tu cepillo de dientes, el oxígeno que inhalas y el dióxido de carbono que exhalas son formas de materia.

La materia se distingue por ciertas propiedades como su aspecto, el punto de fusión y ebullición, la densidad y otras. Además, tiene la forma física de sólido, líquido o gas, siendo el ejemplo más común el agua, un compuesto que existe en los tres estados: el cubo de hielo, el agua que sale de la canilla y cuando se evapora forma un gas.

Materia es cualquier sustancia que tiene masa y ocupa un espacio. Como hay varios tipos, la materia se clasifica según la clase de componentes que contiene. Una sustancia pura tiene una composición definida, mientras que una mezcla está formada por dos o más sustancias en cantidades variables.

Sustancias puras

Una sustancia pura es un tipo de materia de composición definida. Hay dos tipos: elementos y compuestos. Los elementos son las sustancias más fundamentales con las cuales se construyen todas las cosas materiales. La partícula más pequeña que conserva las propiedades del elemento es el átomo. Los átomos de un elemento sólido están organizados con arreglo a un patrón regular y son del mismo tipo. Todos los átomos de un trozo de cobre son átomos de cobre. Los átomos de un elemento particular no se pueden dividir en átomos más simples.

Los compuestos son una combinación de dos o más elementos unidos en una determinada proporción: todas las muestras de agua (H_2O) están formadas por la misma proporción de hidrógeno y oxígeno, pero en el peróxido de hidrógeno (H_2O_2), están combinados en proporciones diferentes. Tanto el H_2O como el H_2O_2 son distintos compuestos formados por los mismos elementos en diferentes proporciones.

Los compuestos se descomponen mediante procesos químicos en sustancias más simples como los elementos, pero no se pueden descomponer mediante procesos físicos. Los elementos no se descomponen ni por procesos físicos ni por procesos químicos.

Mezclas

En una mezcla dos o más sustancias se combinan físicamente pero no químicamente. El aire que respiramos es una mezcla, principalmente de gases oxígeno y nitrógeno. El acero es una mezcla de hierro, níquel, carbono y cromo. Una solución como el té o el café también es una mezcla.

Las mezclas se clasifican en:

- Homogéneas: la composición de la mezcla es uniforme a lo largo de la muestra: aire, agua de mar, bronce.
- Heterogéneas: sus componentes no tienen una composición uniforme a lo largo de la muestra: una muestra de petróleo y agua, pues el petróleo flota sobre el agua, las burbujas en una bebida.

2. Propiedades de la materia y estados de agregación

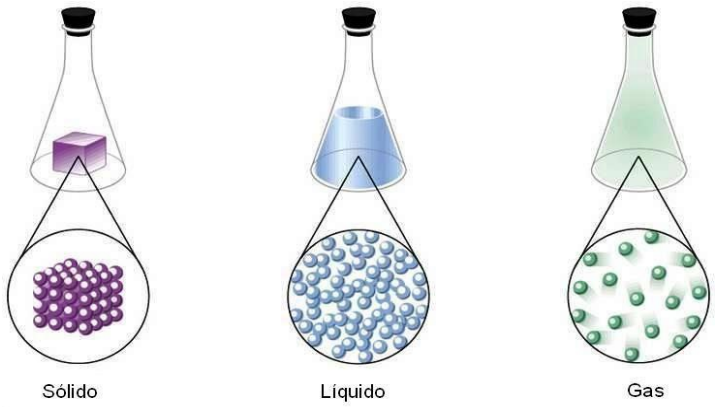
Una forma de describir la materia es observar sus propiedades. Hay dos tipos de propiedades: las físicas y las químicas.

Propiedades Físicas

Son aquellas propiedades que se observan o miden sin afectar la identidad de una sustancia.

Son ejemplos de este tipo de propiedades: color, olor, punto de fusión, punto de ebullición, estado a 25°C, apariencia, conducción de la electricidad, conducción del calor, densidad.

Estas propiedades están relacionadas con el estado de la materia: sólido, líquido y gaseoso, como se muestra en la figura. Cada estado tiene un conjunto de propiedades físicas. Un sólido tiene una forma y volumen definido: un libro, una pelota. Un líquido tiene un volumen definido pero no una forma definida, por ejemplo el agua toma la forma del recipiente que lo contiene. Un gas no tiene ni forma ni volumen; cuando se infla un neumático con aire, que es un gas, llena toda la forma y el volumen del mismo.



El agua es una sustancia que se encuentra comúnmente en tres estados. Cuando la materia experimenta un cambio físico, su estado cambiará, pero su identidad o composición permanecen iguales. La forma sólida del agua, como la nieve o el hielo, tiene una apariencia distinta a la de su forma líquida o gaseosa, pero en las tres formas es agua.



Tipo de cambio físico	Ejemplo
Cambio de estado	Agua en ebullición
Cambio de apariencia	Disolución de azúcar en agua
Cambio de forma	Estirar el cobre en un alambre delgado
Cambio de tamaño	Moler pimienta en partículas más pequeñas

Densidad (δ)

La densidad es una propiedad física importante de la materia. Es la medida de cuánta masa hay contenida en una unidad de volumen. Se expresa mediante la fórmula: $\delta = m/v$ Donde δ es la de densidad, m la masa y v el volumen.

Puesto de manera sencilla, si la masa es la medida de cuánto material tiene un objeto, entonces, la densidad es la medida de cuán compactado está ese material. En el sistema de unidades SI (ver Anexo), se expresa en kg/m^3, aunque en general sus unidades son: g/cm^3 para los sólidos, g/cm^3 o g/mL para los líquidos y g/L para los gases.

Los cuerpos sólidos suelen tener mayor densidad que los líquidos y éstos tienen mayor densidad que los gases.

La densidad del agua, por ejemplo, es de 1 gr/cm^3. Esto significa que, si tomamos un cubo de1 cm de lado y lo llenamos de agua, el agua contenida en ese cubo tendrá una masa de un gramo.

Una de las maneras cotidianas para ilustrar a la densidad, es a través de la observación de cualquier cosa que flote o se hunda en un líquido determinado, (por ejemplo, agua). Si un objeto es menos denso que el líquido en donde se encuentra entonces flotará. Pero si es más denso, se hundirá. Por eso es que un ancla, la cual es muy densa (con gran cantidad de masa en poco volumen), se hunde tan rápidamente; mientras que un corcho (poca masa y gran volumen), flota y le cuesta hundirse porque es menos denso que el agua.

Algunos elementos son, por naturaleza, muy densos. Este es el caso del mercurio (Hg) que es un

metal líquido a temperatura ambiente cuya densidad de 13,6 gr/cm^3. Esto significa que en un cubo de 1 cm de lado lleno con mercurio se tiene una masa de 13,6 gramos.

La densidad de una disolución es necesaria para poder convertir expresiones de concentración que involucran el volumen de la disolución a expresiones que involucran a la masa de la misma (o viceversa).

Una muestra de 44,65gde cobre tiene un volumen de 5cm^3 ¿Cuál es la densidad del cobre?

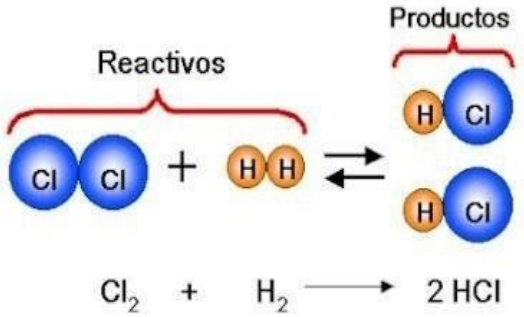
δcobre=m/v=44,65g/5cm^3 δcobre=8,93 g/cm^3

Si la densidad de la leche es 1,04 g/mL ¿Cuántos gramos de leche hay en una taza de leche (250mL)?

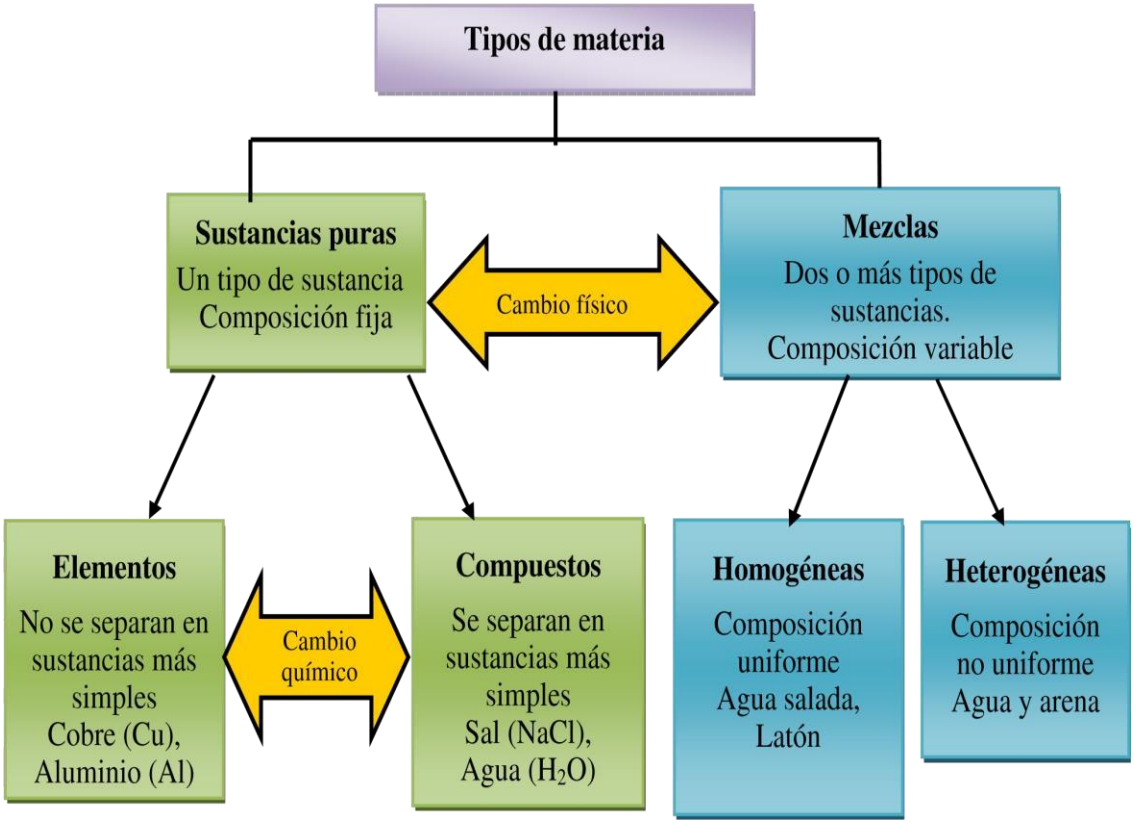
δ=m/v, por lo tanto, despejando se tiene que m=δxv=1,04g/mLx250mL m=260g

2.2. Propiedades químicas

Las propiedades químicas son aquellas que describen la habilidad de una sustancia para cambiarla en una nueva. Durante un cambio químico la sustancia original se convierte en una o más sustancias nuevas con diferentes propiedades químicas y físicas.



Tipo de cambio químico	Cambios en propiedades químicas
Caramelizar azúcar	A altas temperaturas el azúcar blanco cambia a una sustancia suave de color caramelo.
Formación de óxido	El hierro que es gris y brillante se combina con el oxígeno para formar óxido anaranjado - rojizo.
Quemar madera	Un trozo de pino se quema con una llama que produce calor, cenizas, dióxido de carbono y vapor de agua.



Composición de los Sistemas Materiales

A los fines de un trabajo en el laboratorio o en una planta química, es sumamente importante conocer la composición de los sistemas materiales que se utilizan. Los métodos de separación de los componentes mencionados anteriormente son el primer paso para conocer el aspecto cualitativo, es decir, saber cuáles son los componentes del sistema en estudio.

Ahora bien, conociendo la masa total del sistema, una medida de la masa de cada componente en el mismo (gravimetría) nos informara sobre el aspecto cuantitativo, por ej., podemos indicar que una mezcla está formada por 100 g. de cuarzo, 25 g. de hierro y 125 g. de arcilla, en general resulta cómodo expresar estos datos en forma de porcentajes, en cuyo caso estamos indicando la composición centesimal del sistema, es decir, referida a 100 g. de mezcla, en el ej. Tendremos 40 % de cuarzo, 10 % de hierro y 50 % de arcilla.

En el caso de las soluciones, existen diversas formas de expresar su composición, ya sea utilizando la masa de cada componente, el volumen de los mismos o el de la solución.

Por ej.: Una solución acuosa al 20 % m/v de cloruro de sodio tiene 20 g. del solido disueltos en 100 cm3 de solución. Si en cambio el sistema en estudio está formado por 20 cm3 del líquido A disueltos en 30 cm3 del líquido B, siendo 50 cm3 el volumen de la solución resultante, su composición centesimal en volumen será 40 % v/v de A y 60 % v/v de B.

En las sustancias compuestas también se utiliza la composición centesimal para indicar la

relación en la que los elementos están presentes en ellas, por ej. Si se determina que 0,560 g. de un compuesto contienen 0,480 g. de carbono y 0,080 g. de hidrogeno, la composición centesimal será de 85,7 % de C y 14,3 % de H si la suma de los porcentajes de los elementos no da100 (dejando de lado el error experimental) es porque existe otro u otros elementos cuya presencia habrá que determinar primero cualitativamente.

Analicemos un ej. De aplicación de lo que hemos visto hasta aquí. Se tienen 25,0 g. de azufre, 50,0 g. de limaduras de hierro, 15,0 g. de cuarzo y 50,0 cm3 de agua contenidos en un recipiente:

a) ¿Por qué decimos que forman un sistema?

Porque es la parte del universo que nos interesa en este momento, y que estudiaremos.

b) ¿Cuáles son sus componentes?

Azufre (sustancia simple), hierro (sustancia simple), cuarzo (sustancia compuesta) y agua (sustancia compuesta).

c) Si necesitamos las limaduras de hierro para un experimento, ¿Cómo podemos separarlas? ¿en que nos basamos para hacerlo?

Con un imán podríamos sacar el hierro, basándonos en la propiedad física del hierro de ser atraído por un imán (magnetismo).

d) Si en el sistema hubiera 100 g. de limaduras de hierro, ¿hubiésemos utilizado el mismo procedimiento? ¿Por qué?

Sí, porque la capacidad de ser atraído por un imán es una propiedad intensiva, independiente de la masa de hierro.

e) ¿Cómo podríamos expresar cuantitativamente la composición del sistema original?

Considerando la densidad del agua igual a 1,00 g./cm3, la masa de agua es 50,0 g., la masa total será:

25,0 g. de azufre + 50,0 g. de limaduras de hierro + 15,0 g. de cuarzo + 50,0 g. de agua = 140 g.

Calculando los porcentajes, por ej. Para el azufre, obtenemos:

140 g. del total---------- 100%
25,0 g. de azufre----------X = (25,0 g. x 100 %) / 140 g. = 17,9 %
los otros porcentajes son: 35,7 % de hierro, 10,7 % de cuarzo y 35,7 % de agua.

SISTEMA INTERNACIONAL DE MEDIDA

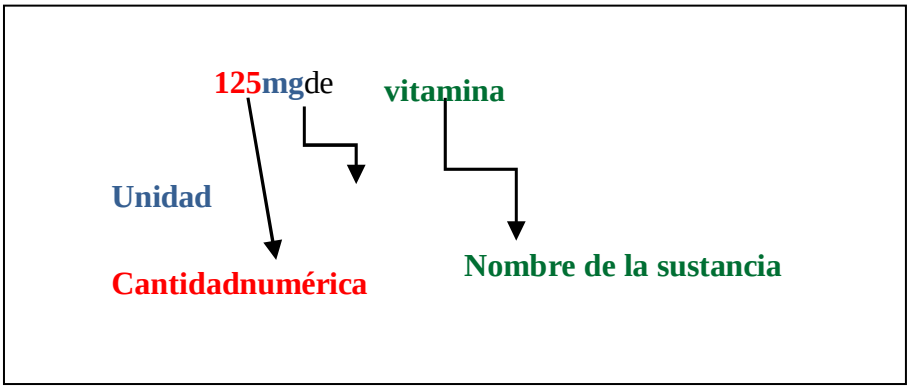
Medidas y Magnitudes

Medidas

En ciencias usamos las medidas para comprender el mundo que nos rodea. Los científicos miden las cantidades de los materiales que conforman todo en nuestro universo. Al aprender a cerca de la medición se desarrollan habilidades para resolver problemas y trabajar con números en química. Los profesionales tienen que tomar decisiones a partir de datos. Esto implica realizar mediciones precisas de longitud, volumen, masa, temperatura y tiempo.

Un valor de medición se compone de tres partes:

- La cantidad numérica
- La unidad
- El nombre de la sustancia



2. Unidades métricas y Sistema Internacional (SI)

Un sistema de unidades se construye a partir de ciertas unidades llamadas fundamentales o básicas, cada una de ellas representa una magnitud física susceptible de ser medida. Son ejemplos de unidades básicas: longitud, masa, temperatura, tiempo. El sistema métrico es usado por científicos y profesionales en todo el mundo. En 1960, los científicos adoptaron una modificación del sistema métrico llamada Sistema Internacional de Unidades (SI) para uniformar las unidades en todo el mundo. Este sistema se basa en el sistema decimal.

Son unidades derivadas las que se obtienen por combinación de una o más unidades básicas. Ejemplo: medidas de superficie, volumen, densidad, velocidad, aceleración.

Medición Sistema	Sistema Internacional	Sistema métrico
Longitud	Metro (m)	Metro (m)
Volumen	Metro cúbico (m^3)	Litro (L)
Masa	Kilogramo (kg)	Gramo (g)
Temperatura	Kelvin (K)	Grados centígrados o Celsius (°C)
Tiempo	Segundo (s)	Segundo (s)
Cantidad de sustancia	mol	mol

Para expresar cantidades mayores o menores quelas unidades básicas se utilizan prefijos. Por ejemplo: mili significa 1/1000 ó 0,001 veces la unidad básica. En la tabla siguiente se muestran los prefijos de uso más común y sus equivalentes.

Prefijo	Símbolo	Equivalente decimal	Equivalente exponencial
Mega	M	1.000.000	10^6
Kilo	k	1.000	10^3
Hecto	h	100	10^2
Deca	da	10	10
Deci	d	0,1	10^{-1}
Centi	c	0,01	10^{-2}
Mili	m	0,001	10^{-3}
Micro	m	0,000001	10^{-6}

3. **Magnitudes**

Masa y peso

Todos los cuerpos están constituidos por materia, pero ¿cómo saber si un cuerpo tiene más materia que otro? es decir, ¿cómo medir la cantidad de materia que hay en un cuerpo? A la cantidad de materia se la define como masa de un cuerpo.

El peso de un cuerpo, por otro lado, es la fuerza con que la Tierra lo atrae y esta fuerza depende de la masa del cuerpo. En un ropero de madera hay más materia que en una regla del mismo material y el ropero pesa más que la regla, es decir la Tierra lo atrae más, pues tiene más materia.

La masa y el peso de los cuerpos son propiedades diferentes, pero son dos magnitudes que están relacionadas entre sí; si se comparan las masas de dos cuerpos en el mismo lugar de la Tierra se observa que:

Si tiene las mismas masas, tienen el mismo peso y el que tiene mayor masa tiene mayor peso podemos afirmar que la masa y el peso son dos magnitudes directamente proporcionales.

Se utiliza la balanza como instrumento de medida para comparar masa o peso de dos cuerpos en un mismo lugar de la Tierra.

La masa y la cantidad de materia se mantienen constantes en cualquier lugar de la Tierra, mientras que el peso difiere según el lugar donde se encuentre el cuerpo.

Resumiendo: la masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo y el peso es el valor de dicha masa multiplicado por la aceleración de la gravedad (P = m x g). El peso de un cuerpo es variable y la masa es siempre invariable.

Volumen

Esta es otra magnitud muy usada y es la cantidad de espacio que ocupa una sustancia. Ya dijimos que la unidad en el SI es el m3 y es el volumen de un cubo cuyos lados miden 1 m de largo. En los laboratorios químicos se utiliza más comúnmente el litro (L) como unidad o el mililitro (mL)

Densidad

La densidad es una característica importante de la materia. Vemos que el corcho flota porque es menos denso que el agua. La densidad es la relación entre la masa de la sustancia y su volumen; densidad=δ= masa/volumen=m/V y sus unidades son: g/cm^3 para los sólidos, g/cm^3 o g/mL para los líquidos y g/L para los gases. En el SI se expresa en kg/m^3.

3. **El mol**

El mol es otra unidad básica del SI que se incorporó posteriormente y que usan fundamentalmente los químicos. El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas partículas como átomos hay en 0,012 kg de C 12. Estas partículas pueden ser átomos, iones, o moléculas. Así un mol contiene $6{,}022.10^{23}$ partículas. Este número tan grande se llama número de Avogadro en honor a un físico italiano.

4. **Notación científica**

En química y en ciencias en general, las mediciones implican números que pueden ser muy pequeños o extremadamente grandes. Por ejemplo, el ancho de un cabello humano es de aproximadamente 0,000008 m, la luz viaja a 30.000.000.000 cm/s. Para estas cantidades es conveniente utilizar la notación científica, expresando los números como potencias de 10.

Un número escrito en notación científica consta de dos partes: un coeficiente, que varía entre1 y 10, y una potencia en base 10. Por ejemplo, el número 2400, en notación científica se escribe $2{,}4.10^3$, donde 2,4 es el coeficiente y 10^3

muestra la potencia. El coeficiente se determina moviendo el punto decimal tres lugares a la izquierda para dar un número entre 1 y 10 y puesto que movimos el punto decimal tres lugares a la izquierda la potencia de base 10 es un 3 positivo.

Cuando un número menor que 1 se escribe en notación científica, el exponente de la potencia de base 10 es negativo. Por ejemplo, para escribir el número 0,00086 en notación científica, movemos el punto decimal cuatro lugares para dar un coeficiente 8,6, que está entre 1 y 10 y la potencia será 4 negativo, es decir $8{,}6.10^{-4}$.

5. Factores de conversión

Muchos problemas en química requieren un cambio de unidades. Para realizar esto debemos escribir la equivalencia en forma de una fracción llamada factor de conversión. Una de las cantidades es el numerador y la otra es el denominador y hay que asegurarse de incluir las unidades cuando se escriban los factores de conversión.

1h=60min, factores de conversión: 1h/60 min y 60 min/1h
1m=100cm, factores de conversión: 1m/100 cm y 100cm/1m.

El factor de conversión es la relación entre la nueva unidad y la unidad original

Si empleas dos horas en realizar tu tarea, ¿cuántos minutos



$$\frac{60\text{min}}{1h} \qquad \frac{2hx}{\qquad} = 120\text{mi}$$

Recomendaciones para la resolución de problemas con factores de conversión:

1. Buscar la unidad dada y la unidad deseada
2. Decidir el plan de unidades y plantear el factor de conversión
3. Plantear el problema y resolverlo



La cantidad recomendada de sodio en la dieta es de 2400 mg. ¿A cuántos gramos de sodio equivale esta cantidad?

Unidad dada: mg; Unidad deseada: g

a) Ambas son unidades del sistema métrico/SI y los factores de conversión son: 1g/1000 mg y 1000 mg/1g.

$$2400\ \text{mg} \times \frac{1\text{g}}{1000} = 2{,}4\ \text{g}$$

LISTADO DE LAS MAGNITUDES BÁSICAS Y COMPUESTAS

Sistemas de Unidades

Si bien existe un gran número de unidades para cada magnitud física, se exponen en la siguiente tabla algunas de las unidades más utilizadas, para los tres Sistemas de Unidades de aplicación en la Física, estos son MKS, cgs y Técnico:

Magnitud	MKS (SI)	cgs	Técnico
MASA	kg	g	UTM
LONGITUD	m	cm	m
TIEMPO	s	s	S
VELOCIDAD	m/s	cm/s	m/s
ACELERACION	m/s2	cm/s2	m/s2
FUERZA	N	dyn	$\rightarrow$ kg
SUPERFICIE	m2	cm2	m2
VOLUMEN	m3	cm3	m3
PRESION	Pa	dyn / cm2	$\rightarrow$ Kg / m2
ENERGIA	J	e	$\rightarrow$ Kg. m
POTENCIA	W	e / s	$\rightarrow$ Kg. m / s

Donde:

kg: kilogramo masa

g: gramo masa

UTM: Unidad Técnica de Masa

m: metro

cm: centímetro

s: segundo

m/s: metro por segundo

cm/s: centímetro por segundo

m/s^2: metro por segundo al cuadrado

cm/s^2: centímetro por segundo al cuadrado

N: Newton

dyn: dina

$\rightarrow$ kg: kilogramo fuerza

m^2: metro cuadrado

cm^2: centímetro cuadrado

m^3: metro cúbico

cm^3: centímetro cúbico

Pa: Pascal

dyn/ cm^2: dina por centímetro cuadrado

kg **/m^2:** kilogramo fuerza por metro cuadrado

J: joule

e: ergio

kgf.m: kilográmetro

w: watt

e/s: ergio por segundo

kg**.m/s:** kilográmetro por segundo

1) Magnitudes Básicas

a) Longitud: su unidad básica es el metro (m). También se usan el centímetro (cm), el milímetro (mm), el kilómetro (km), pero son submúltiplos o múltiplos del metro.

1 m=100 cm= 1.000 mm

1 cm=10 mm

1 km= 1.000 m

1 angstrom(Å)=10^{-10}m=0,1 nanometros (nm) 1metro (m) = 10^{10} angstroms (Å)

1 metro (m)=10^9 nanometros (nm)

b) Masa: su unidad básica es el kilogramo (kg). También se usan el gramo (g), el miligramo (mg), la tonelada (t), éstas son submúltiplos o múltiplos del kilogramo.

1 kg=1.000 g

1 g=1.000 mg

1 t =1.000 kg=1.000.000 g

c) Tiempo: su unidad básica es el segundo (s). También se usa el minuto (min), la hora (h), el día. Estos últimos se relacionan a partir del segundo.

1 min=60 s

1 h=60 min=3.600 s

1 día=24 h= 1440 min=86.400 s

d) Temperatura: Podes pasar de grados Kelvin (ºK) a Centígrados (ºC) o de Centigrados a Kelvin utilizando las siguientes relaciones:

T(ºC)=T(ºK)–273,16 T(ºK)=T(ºC)+273,16

2) Magnitudes Compuestas

a) Área: su unidad básica es el metro cuadrado (m^2). También se usa el cm^2, el mm^2, el km^2, hectárea (ha).

$1m^2=10.000cm^2= 1.000.000mm^2$

$1km^2=1.000.000m^2$

$1ha= 10.000m^2$

b) Volumen: su unidad básica es el metro cúbico (m^3). También se usa el dm^3, cm^3, mm^3, litro(L), mL.

$1\ m^3=10^6\ cm^3= 10^9\ mm^3$

$1\ L= 1.000\ cm^3$

$1\ m^3=1.000\ L$ $1\ m^3=1\ kL$ $1\ dm^3=1\ L$ $1\ cm^3=1\ mL$

c) Velocidad (Rapidez): su unidad básica es el metro por segundo (m/s). También se usa el cm/s, el km/h.

1 m/s=100 cm/s

1 km/h=0,28 m/s

d) Presión: su unidad básica es el Pascal (Pa). También se usa la atmósfera (atm), el milímetro de mercurio (mmHg), el hectopascal (hPa) y el milibar (mb).

1 atm=760 mmHg =101325 Pa=1013,25 hPa 1 Pascal=0,01 hectopascal=0,01 milibar

CONCEPTOS DE MATEMÁTICA

Sistemas de Numeración

Un **sistema de numeración** es un conjunto de símbolos y reglas que permiten construir todos los números válidos en el sistema.

Clasificación

Los sistemas de numeración pueden clasificarse en dos grandes grupos: **posicionales** y **no-posicionales.**

- Sistemas de numeración no posicionales

En los sistemas no-posicionales el valor del símbolo utilizado no depende de la posición que ocupa en la expresión del número. Un ejemplo de este tipo de sistemas es el sistema de los números romanos. En el número romano XIX (19) los símbolos X (10) del inicio y del fin del número equivalen siempre al mismo valor, sin importar su posición.



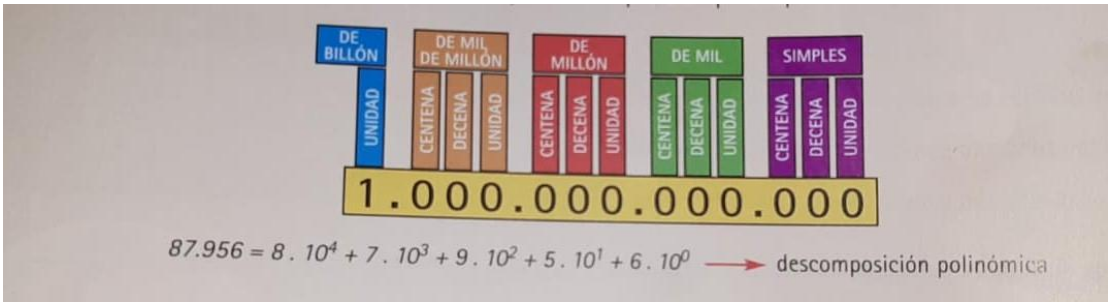
- Sistemas de numeración posicionales

En los sistemas de numeración posicionales el valor de un símbolo depende tanto del símbolo utilizado, como de la posición que ése símbolo ocupa en el número. El número de símbolos permitidos en un sistema de numeración posicional se conoce como base del sistema de numeración. Si un sistema de numeración posicional tiene base *x* significa que se dispone de *x* símbolos diferentes para escribir los números, y que *x* unidades forman una unidad de orden superior. Es decir, el valor de cada símbolo depende del lugar que él ocupa en la expresión del número; el primer símbolo de la derecha expresa unidades simples; el siguiente representa unidades de primer orden (cada una de las cuales equivale a *x* simples); el siguiente, unidades de segundo orden (cada una de las cuales equivale a 2 *x* simples), etc.

Ejemplos:

El **sistema de numeración decimal** es un **sistema posicional**. Su **base** es **10**, y los símbolos que se utilizan son 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9, que se les llama dígitos. Es posicional porque el valor de cada cifra depende de la posición que ocupa en el número.

Este sistema, utilizado a diario, no es el único sistema posicional.



Existen otros sistemas de numeración posicionales, y tan válidos y útiles como éste. Entre esos sistemas se encuentran:

a) El sistema binario, cuya base es 2, y en el cual se que se utilizan los símbolos: 0 y 1, que reciben el nombre de bit. Comentario: El uso, casi exclusivo, de este sistema de numeración en los equipos de cálculo y control automáticos, es debido a la seguridad y rapidez de respuesta de los elementos físicos que poseen dos estados diferenciados y a la sencillez de las operaciones aritméticas.

b) El sistema octal, que tiene por base al 8.

c) Y el de base 16, denominado sistema hexadecimal.

Los sistemas básicos, operaciones y relaciones.

El sistema decimal es el más utilizado, cuenta con diez elementos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Las **operaciones** que en él se pueden dar son las aritméticas (suma, resta, multiplicación, división, potenciación, etc) y lógicas (unión, disyunción, intersección, conjunción, negación, diferencia, complemento, etc).

Las **relaciones** entre los números del sistema decimal son “mayor que” (>), “menor que” (<), igual (=); y a nivel lógico son pertenencia y contenencia.

MAGNITUDES Y CANTIDADES

Magnitud

Una **magnitud** es una propiedad física que se puede medir numéricamente.

Del latín *mensurabilis*, mensurable es aquello que se puede medir. Para que una propiedad de los cuerpos o de los fenómenos se pueda medir tiene que cumplir unas condiciones específicas. Por ejemplo, que sus cantidades puedan compararse, ordenarse, dividirse en partes iguales.

Medir es asociar a una **propiedad** de un objeto de un **número** y una **unidad de medida**. Todo lo que se puede medir es una magnitud física.

Si una propiedad no se puede medir, no es una magnitud.

Por lo tanto es necesario saber relacionar los resultados de estas mediciones, así como operar con ellos. Las matemáticas son parte del lenguaje que necesitamos para comprender los fenómenos físicos.



Son ejemplos de magnitudes:

- La longitud de una prueba de atletismo
- La capacidad de una botella de agua.
- El peso de la fruta que compramos en el mercado.
- La superficie de una vivienda.
- El tiempo que dura una canción.

Actividad 1: Reflexionar sobre las afirmaciones anteriores:

- Una prueba de atletismo no es una magnitud, pero sí lo es la *longitud* de una prueba de atletismo.
- Una botella de agua no es una magnitud, pero sí lo es la *capacidad* de esa botella.
- La fruta no es una magnitud, pero sí lo es su *peso*.
- Una casa no es una magnitud, pero sí lo es la *superficie* que ocupa o el número de ventanas que tiene.
- Una canción no es una magnitud, pero sí lo es el *tiempo* que dura.

Las Magnitudes Físicas se clasifican en:

- Magnitudes Escalares: Son aquellas que quedan perfectamente determinadas mediante un valor numérico y su correspondiente unidad. Ejemplo: el tiempo, la temperatura o la presión.
- Magnitudes Vectoriales: Son aquellas para las que, además del valor numérico y la correspondiente unidad, se necesita especificar la dirección y sentido en que actúan. Se representan mediante vectores. Ejemplos: la fuerza o la velocidad, ya que no quedan bien determinadas con solo un valor numérico; muchos móviles poseen el mismo valor numérico de la velocidad pero viajan en diferentes direcciones.

Cantidades homogéneas

Son las distintas cantidades de una misma magnitud. Por ejemplo son cantidades homogéneas: los pesos de los distintos cuerpos, las capacidades de todos los recipientes, también las longitudes de todos los segmentos.

Aunque en la educación primaria y en la vida cotidiana las magnitudes que se estudian y usan son cuantitativas, y por tanto, medibles mediante números, es importante tener en cuenta que otros rasgos de los objetos y fenómenos con los que entramos en contacto admiten también una codificación que refleja las clasificaciones y ordenaciones que se pueden hacer con ellos. Existen técnicas estadísticas que permiten encontrar relaciones entre los valores de tales variables cualitativas y ordinales.

Cantidad de magnitud

Es importante distinguir los objetos particulares poseedores de un rasgo (un valor concreto), de la clase de objetos que tienen el mismo valor o cantidad de dicho rasgo.

· Por ejemplo, el largo y ancho de este folio DIN A4 es directamente perceptible por la vista y por el tacto.

· En cambio la clase de los folios DIN A4, no es “un objeto” perceptible. Es una norma que declara DIN A4 a cualquier hoja de papel rectangular que mida 21 cm de ancho por 29’7 cm de largo.

Con el término *cantidad* nos referimos habitualmente al valor que toma la magnitud en un objeto particular (el largo de esta mesa es 1’3 m); pero también hablamos de una longitud o distancia entre dos puntos de 1’3 m. En este caso la cantidad de longitud (o simplemente, la longitud) de 1’3 m hace referencia a cualquier objeto de la clase de todos los objetos que se pueden superponer exactamente con el largo de nuestra mesa, al menos imaginariamente.

Actividad 2: Para cada uno de los tres ejemplos de magnitudes que has dado en la Actividad 1, indica tres ejemplos de cantidades de dichas magnitudes.

Situaciones de medida

El primer punto de reflexión de la enseñanza de la medida debe ser clarificar los tipos de situaciones o tareas que han llevado, y continúan llevando, al hombre a realizar la actividad de medir ciertas características de los objetos perceptibles. Si queremos que los alumnos entiendan la razón de ser de la medida debemos enfrentarles a dichas situaciones, no tanto para que ellos reinventen por sí mismos las técnicas, sino para que puedan dominar los procedimientos de medida y atribuir un sentido práctico al lenguaje y normas que regulan la actividad de medir.

Situaciones de comunicación

La situación problemática característica de la medida es la de *comunicación* a otras personas separadas en el espacio o en el tiempo, de cuántas cosas tenemos, o de cuál es el tamaño (dimensiones) de los objetos y cómo cambian las cantidades como consecuencia de ciertas transformaciones.

La imposibilidad o dificultad de trasladar la colección o el objeto en cuestión en el espacio o en el tiempo, debido al tamaño o naturaleza de los mismos, lleva a tomar un objeto (o varios) de referencia que sí se pueden trasladar o reproducir. Dichos objetos de referencia son las unidades o patrones de medida.

Ejemplo: Podemos usar una simple cuerda para informar a otras personas (o a nosotros mismos) del ancho de un mueble para ver si cabe en una pared, o las marcas hechas sobre un palo para informar y recordar cuántas ovejas tenemos en el redil en un momento dado.

Comparación y cambio

Otro tipo de situaciones de medida es la *búsqueda de relaciones* entre cantidades de dos o más magnitudes, actividad que caracteriza el trabajo del científico experimental.

Ejemplos: ¿Cómo varía el espacio recorrido por un cuerpo al caer por un plano inclinado en función del tiempo transcurrido?

También en la vida diaria se presentan estas situaciones de búsqueda de relaciones entre cantidades: Si esta porción de fruta (1 kg) cuesta 80 céntimos, ¿cuánto debo cobrar a un cliente por esta bolsa?

Afortunadamente no todas las situaciones son distintas unas de otras, sino que hay tipos de situaciones o tareas para las que se pueden usar las mismas técnicas e instrumentos. Se cuenta de la misma manera las ovejas del redil, o el número de árboles de la finca; se mide igual el largo de este folio que el ancho de la mesa. Nos interesa identificar, describir y enseñar estas invariancias de situaciones, técnicas y lenguaje (oral y escrito) para legar a las generaciones venideras nuestros *artefactos de medida*, incluyendo el lenguaje de la medida.

Lenguaje Coloquial y Simbólico

La matemática utiliza un lenguaje particular formado por números, letras y símbolos especiales; a este lenguaje se lo denomina lenguaje simbólico.

A los números que no tienen asignado un valor determinado se los escribe mediante una letra.

Lenguaje Coloquial	Lenguaje Simbólico
El doble de un número	2 . x
El siguiente de un número	x + 1
La mitad de un número	x : 2
El triple de un número aumentado en dos	3 . x + 2

Actividad 1: Escribir cada oración en el lenguaje simbólico

a) La cantidad de globos es mayor que la cantidad de guirnaldas

…….

b) La cantidad de azúcar es menor que 100 kg

……

c) En la biblioteca, los libros de química más los libros de matemática suman 95

……

d) La diferencia entre las películas de ciencia ficción y las películas de terror es igual a 70

…….

e) Germán es 7 años más joven que Esteban

…….

f) Mariana tiene el doble de la edad de Morena

……

Ecuaciones

Una ecuación es una igualdad no idéntica entre expresiones algebraicas integradas por números y letras. Encontrar el valor que deben adoptar las letras para verificar la igualdad, se conoce como resolución de la ecuación. El conjunto de estos valores, llamados raíces de la

ecuación, se designa como conjunto solución.

Dijimos, igualdad no idéntica, es válido hacer esa aclaración por cuanto si se trata de una identidad, la igualdad se verifica o mantiene para cualquier valor de la variable.

Una expresión como: 3x-2=4 es una ecuación, por cuanto la igualdad se verifica sólo para x= 2.

En cambio un expresión como:

$$x^2 - 16 = (x+4)\,(x-4)$$

Se verifica para cualquier valor de x.

a) Ejemplo: x=2

$$4 - 16 = (2+4)\,(2-4)$$
$$-12 = 4 - 8 + 8 - 16$$
$$-12 = -12$$

b) Ejemplo: x=3

$$9 - 16 = (3+4)\,(3-4)$$
$$-7 = 7 \times (-1)$$
$$-7 = -7$$

Esta última expresión algebraica es una identidad.

Ecuaciones equivalentes

Son ecuaciones equivalentes, aquellas ecuaciones que pese a mostrar estructuras diferentes, tienen el mismo conjunto solución.

Si se multiplica o divide ambos miembros de una ecuación por un mismo número, se obtiene una ecuación equivalente a la primera.

Si se suma o resta un número a ambos miembros de una ecuación, se obtiene una nueva ecuación también equivalente a la anterior.

También se logra una ecuación equivalente si se multiplica y divide uno de los miembros por un mismo número.

Ecuaciones de primer grado

Son ecuaciones de primer grado aquellas en las que la incógnita x está elevada a la primer potencia.

Tienen una sola solución, es decir, el conjunto solución de una ecuación lineal, tiene un solo elemento.

Vale recordar que una **ecuación de 2° grado** (la potencia de la incógnita es igual a dos), tiene en su conjunto solución dos elementos. La de tercer grado tiene tres elementos, la de cuarto grado

tiene cuatro, etc. (Sólo se verán ecuaciones lineales o de primer grado)

Ejemplo de planteo y resolución de una ecuación lineal:

Encontrar un número cuyo triplo es igual a dos veces el mismo aumentado en cuatro unidades:

$$3x = 2x + 4$$

Vamos a ir transformando la ecuación en sucesivas ecuaciones equivalentes hasta lograr que en un término figure sola la variable x:

$$3x = 2x + 4$$

Restamos 2 x a ambos miembros

$$3x - 2x = 2x - 2x + 4$$

$$x = 4$$

Verificación

$$3(4) = 2(4) + 4$$

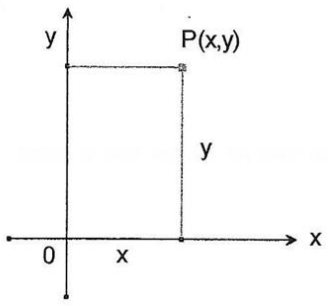
$$12 = 8 + 4$$

$$12 = 12$$

Sistema de Coordenadas Cartesianas

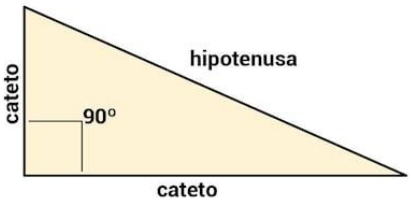
Par Ordenado

(x, y) es un par ordenado que determina la ubicación del punto P en el plano definido por los ejes de coordinadas. Eje x = eje de abscisas; eje y =eje de ordenadas. Son perpendiculares, por eso se llaman "ejes de coordenadas cartesianas ortogonales".



Resolución de un Triángulo Rectángulo

La resolución de un triángulo rectángulo es el proceso de encontrar las medidas de sus tres lados y sus tres ángulos, conociendo previamente tres de sus elementos (un lado y dos ángulos, o dos lados y un ángulo) recordando siempre que tiene un ángulo recto.

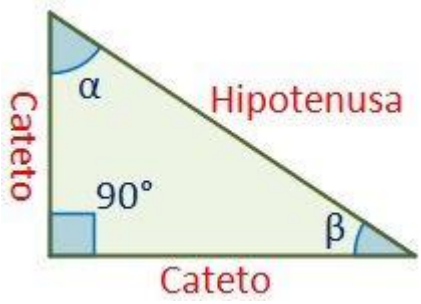


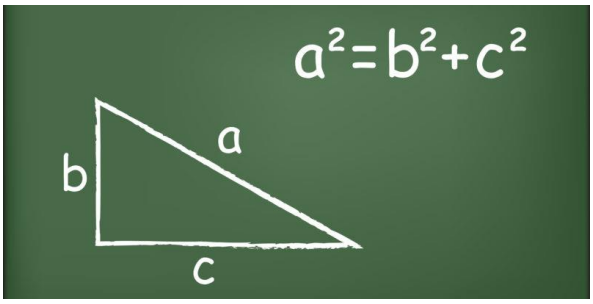
Para su resolución se utiliza:

- El Teorema de Pitágoras, para calcular la longitud de los lados del triángulo rectángulo.
- La Suma de los ángulos interiores de un triángulo, para calcular la amplitud de los ángulos.
- Las Razones Trigonométricas, que relacionan los lados del triángulo rectángulo con los ángulos agudos del mismo.

Teorema de Pitágoras

> ***En todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.***



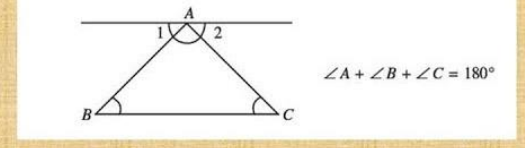


Del enunciado anterior se desprende la siguiente fórmula con la cual podemos calcular la magnitud de cada una de los lados de un triángulo rectángulo

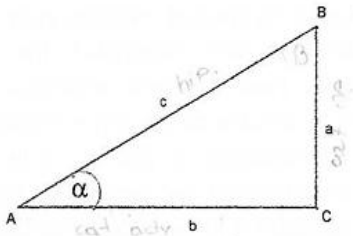
$$a^2=b^2+c^2 \Rightarrow \quad a=\sqrt{b^2+c^2} \quad b=\sqrt{a^2-c^2} \quad c=\sqrt{a^2-b^2}$$

Suma de los Ángulos Interiores de un Triángulo

- La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados



Líneas Trigonométricas de un Ángulo Agudo de un Triángulo Rectángulo



$$sen\alpha = \frac{cat\ op.}{hip} = \frac{a}{c}; \qquad \cos\alpha = \frac{cat\ ady}{hip} = \frac{b}{c} \qquad tg\alpha = \frac{cat\ op}{cat\ ady} = \frac{a}{b}$$

$$\sec\alpha = \frac{hip}{cat\ ady} = \frac{c}{b} \qquad \cos ec\alpha = \frac{hip}{cat\ op} = \frac{c}{a} \qquad \cot g\alpha = \frac{cat\ ady}{cat\ op} = \frac{b}{a}$$

Colíneas:

cos α	es colínea de	**sen** α
cosec α	es colínea de	**sec** α
cotg α	es colínea de	**tg** α

IES 11

IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Higiene y Seguridad en el Trabajo

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

INTRODUCCION

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y APRENDIZAJE AUTÓNOMO

Ingresar a una carrera de formación técnica en el nivel superior representa un desafío emocionante y a la vez exigente. Los estudiantes enfrentan un entorno académico que demanda habilidades específicas para gestionar su tiempo, comprender información compleja y aplicar conocimientos prácticos. Este documento tiene como objetivo brindar una guía clara y accesible sobre técnicas y estrategias de estudio que ayuden a los futuros profesionales técnicos a superar los retos académicos, optimizar su aprendizaje y desarrollar competencias que los acompañarán a lo largo de su trayectoria educativa y laboral.

A lo largo de esta cartilla, se abordan temas como la organización del tiempo, la toma de apuntes, la lectura comprensiva, la memorización, el trabajo en equipo y la preparación para exámenes. Además, se incluyen estrategias para gestionar el estrés académico, promoviendo un equilibrio saludable entre el estudio y la vida personal. Cada apartado ofrece ejemplos prácticos y referencias confiables, asegurando que esta herramienta sea útil y relevante para los estudiantes.

Técnicas de Estudio y Estrategias de Aprendizaje

Cuando hablamos del proceso de aprendizaje a partir de ciertas técnicas y estrategias, nos referimos a la posibilidad de construir nuevas formas de estudiar e incorporar los conocimientos disciplinares en los que estamos inmersas/os - tomando como base nuestras experiencias previas-.

En esta línea, existen algunas técnicas que ayudan a mejorar el estudio. Ninguna de ellas es infalible, ya que cada persona elegirá las que mejor se adapten a su forma de aprender y retener contenidos.

Sin embargo, hay algunas condiciones que tenemos que considerar a la hora de estudiar. En este sentido, es importante que cuando estudiemos pongamos toda nuestra atención en dicha actividad y que los tiempos que le dediquemos puedan ser aprovechados al máximo. En este sentido se suelen identificar algunos factores que pueden ayudarnos a favorecer la atención y concentración:

- ✓ Estudiar en momentos específicos del día en que podamos dedicarle un máximo de concentración.
- ✓ Planificar el estudio de un capítulo o del desarrollo de un problema de forma muy concreta, para un espacio de tiempo corto, no más de 40 minutos.
- ✓ Transcurridas dos horas de estudio descansar brevemente para relajarnos de la concentración mantenida hasta ese momento.
- ✓ Cambiar la materia de estudio: así se podrá mantener por más tiempo la concentración.
- ✓ Tomar apuntes: Si durante las explicaciones de les profesores sintetizamos en frases cortas los detalles de interés, ejercitaremos la atención.

I. Organizar y Planificar el estudio

Empezamos a preguntarnos cómo hacer para organizarnos el tiempo de estudio y poder aprovecharlo al máximo para comprender los materiales de lectura.

Una recomendación muy general (pero útil) es anotar en una agenda o anotador los horarios de las asignaturas: esto nos permite ordenar nuestro día a día, las actividades a llevar a cabo, qué fechas de entrega tenemos, etc.

A su vez, en esta agenda podemos armar un cronograma que nos permita decidir cuánto tiempo de estudio dedicar a cada materia (esto variará según la dificultad que nos conlleve cada una). Por otra parte, sabemos que el estudio diario es algo muy importante,- con esto no nos referimos únicamente a la actividad de leer los textos-, sino a revisar nuestras necesidades, reconocer en qué materias tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

En esta línea, parte de planificar el estudio implica:

- Organizar el material de trabajo.
- Distribuir el tiempo de forma flexible, adaptada a cambios y a circunstancias.
- Tener en cuenta las dificultades concretas de cada materia.
- Tener en cuenta el ritmo personal de trabajo.
- Valorar nuestra capacidad de comprensión y retención.
- Comenzar por los trabajos más difíciles y dejar los más fáciles para el final.
- Si tenemos problemas, distinguir cuáles son nuestras prioridades y luego desarrollar un plan de trabajo que se adecúe a ello.

Autoevaluación de hábitos de estudio

Diagnóstico: cómo estudiamos

Para el establecimiento de nuevos hábitos de estudio, es decir, para aprender a aprender, se precisa de tres momentos fundamentales:

1. Hacer un diagnóstico personal sobre cuáles son las necesidades o carencias más urgentes. Saber sobre el estado actual de nuestras prácticas de estudios.
2. Ver y reconocer sus dificultades para el aprendizaje (darse cuenta)
3. Elaborar una estrategia de trabajo y poner manos a la obra para realizarla.

Para iniciar con este autoconocimiento, les solicitamos que completen el siguiente cuestionario y posteriormente sumar el puntaje. Esto nos dará un panorama de tus hábitos y así pensar en fortalecer las debilidades identificadas.

El valor en cada respuesta corresponde a: Nunca	**(N) = 1**
Ocasionalmente	**(O)=2**
Algunas veces	**(AV)=3**
Frecuentemente	**(F)=4**
Siempre **(S)**	**=5**

Con excepción de *las preguntas 9, 21, 32, 33, y 34, que la escala se invierte* quedando de la siguiente manera:

Nunca **(N)**	**=5**
Ocasionalmente	**(O)=4**
Algunas veces	**(AV)=3**
Frecuentemente	**(F)=2**
Siempre **(S)**	**=1**

Cuestionario de autodiagnóstico

N: *Nunca/* ***O:*** *Ocasionalmente/* ***AV:*** *Algunas veces/* ***F:*** *Frecuentemente/* ***S:*** *Siempre*	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
ESTUDIO INDEPENDIENTE					
1.Puedo organizar mi estudio sin necesitar que me presionen					
2.Meresultafácilestudiardemaneraindependiente					
3. Busco claridad en la relación que guardan entre sí las materias que estudio.					
4.Busco claridad en los objetivos que persigue cada asignatura que estudio					
5.El material que requiero para estudiar lo tengo disponible.					
6.El material para mi estudio lo tengo ordenado					
7.Estudio hasta terminar los objetivos de aprendizaje					
8.Evito compromisos innecesarios					
9.Necesito que los profesores me indiquen exactamente qué tengo que hacer.					
10.Converso con mis compañeros de clase para asegurarme que he comprendido las cosas.					
11.Una vez terminado de estudiar un tema me aplico un autoexamen.					
Total:					
HABILIDADES DE LECTURA	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
12.Defino o identifico claramente el objetivo de la lectura al abordar un texto.					
13.Busco comprender el sentido de la lectura.					
14.Al día siguiente de mi lectura no necesito releer, recuerdo bien lo que leí.					
15.Redacto comentarios a las lecturas que realizo.					
16.Al iniciar una lectura, leo detenidamente las instrucciones					
17.Al iniciar una lectura de un texto escolar, busco comprender la estructura general					
18.Investigo las palabras que desconozco					
19.Relaciono las ideas que leo, con las que ya conozco					
20.Formulo preguntas guía para organizar la lectura de mis materiales					
21.Cuando no entiendo un texto, lo leo varias veces para ver si lo entiendo					

Total:					
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
22.Organizo mis compromisos con anticipación					
23.Programo tiempos para la realización de mis actividades					
24.Realizo mis actividades en el tiempo previsto					
25.Anticipo los recursos (materiales y humanos) que necesitaré					
26.Tengo la sensación de que el tiempo no me alcanza.					
27.Organizo mis tareas por su complejidad.					
28.Entrego puntualmente mis tareas escolares					
29.Establezco metas realistas y las cumplo.					
30.Atiendo imprevistos sin desviar mis metas.					
31.Tengo claro las habilidades intelectuales y apoyos sociales de que dispongo					
Total:					
CONCENTRACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
32.Me cuesta trabajo recordar ciertos datos importantes					
33.Al leer me sorprendo divagando en otros asuntos.					
34.Los ruidos externos a mi lugar de estudio me distraen.					
35.Puedo lograr concentrarme en mi estudio.					
36.Busco asegurarme que entendí lo que solicitan mis profesores en las tareas escolares					
Total:					
LUGAR DE ESTUDIO	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
37.El lugar donde estudio es tranquilo					
38.El lugar donde estudio está ventilado.					
39.El lugar donde estudio está iluminado.					
40.La luz, en mi lugar de estudio no me lastima la vista					
Total:					
HABILIDADES PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN	**N**	**O**	**AV**	**F**	**S**
41.Busco ordenar la información que estudié en cuadros sinópticos					
42.Señalo las ideas que no comprendo					
43.Ordeno las dudas que me generó el material de estudio					

44.Realizo resúmenes de los temas estudiados					
45.Expongo todas mis dudas al profesor.					
46.En caso de necesitar, busco asesorías de otras personas					
47.Explico lo que leí, verbal o por escrito.					
48.Busco mantener un orden en mis notas					
49.En las materias que lo permiten realizo ejercicios hasta comprender el procedimiento					
50.Busco mejorar mis métodos y técnicas de estudio					
Total:					

Ahora, completa el cuadro con los resultados obtenidos. Este cuadro te permitirá comparar con los resultados esperados

Categoría	Resultado	Ideal
Estudio independiente		55
Habilidades de lectura		50
Administración de tiempo		50
Concentración		25
Lugar de estudio		20
Habilidades para procesar la información		20
TOTAL		**250**
Calificación		**10**

LA LECTURA COMO HERRRAMIENTA CENTRAL

El leer sin leer...

A menudo ustedes habrán llegado al pie de una página y antes de dar vuelta la hoja descubre que no recuerdan nada de lo que acaban de leer. Mientras los ojos recorrían los renglones, la mente se tomaba un descanso o se enfrascaba en problemas ajenos a la lectura.

Esta experiencia es muy frecuente y este "leer sin leer" causa un profundo aburrimiento, luego un desánimo y al final el sentarse a la mesa a estudiar se transforma en una carga pesada...

Leer escribiendo

Sin embargo, es muy fácil evitar esta situación. Basta un pequeño recurso: leer con un birome en la mano, escribiendo alguna cosa relacionada con la lectura. Esto exige dejar la actitud pasiva y leer con una participación personal, actuando, preguntando, eligiendo, reaccionando en fin y tomando partido al leer...

Para ello te proponemos:

1. LOGRAR LA VISIÓN DE CONJUNTO
    a) Ubicar el tema en el índice
    b) Leer Títulos y Subtítulos
    c) Observar láminas y figuras
    d) Detenerse en resúmenes y cuestionarios
    e) Realizar una prelectura: lectura completa del primer y último párrafo y la primera oración de los restantes.
2. LEER CON ATENCIÓN
    a) Una o dos lecturas (utilización de la Técnica del Subrayado)
    b) Nueva lectura pensando
    c) Manejar como recurso auxiliar el uso de un diccionario (precisar el vocabulario).
3. REELABORAR HACIENDO EL PROPIO TEXTO
    a) Hacer y memorizar un esquema o resumen
    b) Ensayar el discurso individualmente o en grupo.

Con esta metodología logramos combinar y usar a nuestro favor distintos tipos de memoria al manejar, naturalmente, la lectura escrita, los recursos visuales e incluso auditivos. Por otra parte, evitamos quedar atrapados en la simple memoria mecánica o repetitiva y apostamos a una memoria comprensiva, "que establece un tipo de asociaciones lógicas entre el conocimiento que ya se tenía y el nuevo que se acaba de adquirir.

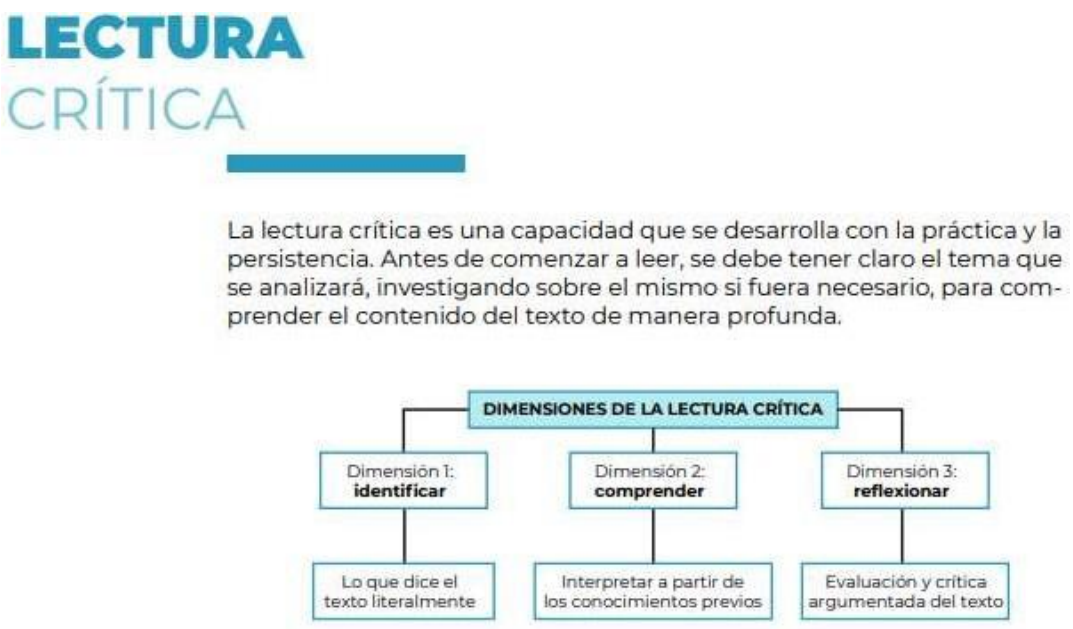
LECTURA COMPRENSIVA

Leer comprensivamente es indispensable para el estudiante. Esto es algo que él mismo va descubriendo a medida que avanza en sus estudios. Pero no debemos engañarnos, a medida que accedemos al estudio de temáticas más complejas, una buena memoria no basta.

Pensar es relacionar. Al pensar relacionamos conceptos, datos e informaciones, estableciendo entre ellos relaciones causales o comparaciones, clasificándolos, reuniéndolos bajo una explicación general que los engloba y los supera, etc. La memoria recolecta y almacena ese stock de conceptos y datos a partir de los cuales podemos recrear y pensar. Pero si nuestra agilidad, nuestra precisión lógica y nuestra creatividad se encuentran atrofiadas será muy poco lo que podremos hacer a partir de la riqueza de recursos que nos brinda nuestra buena memoria.

Leer comprensivamente es leer entendiendo a qué se refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí. Como todo texto dice más incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.

LECTURA CRITICA



Pasos para el desarrollo de lectura crítica:

Leer para realizar la lectura, es importante tomar notas y subrayar los puntos claves y las ideas principales:

- Prestar atención a los argumentos presentados y a las pruebas ofrecidas como respaldo.
- Volver a leer para asegurar la comprensión y reflexionar sobre lo leído antes de continuar.
- Investigar sobre el tema si es necesario para tener un mejor contexto.
- Cuestionar si se está de acuerdo o no con los argumentos presentados y si hay información discutible.
- Analizar las pruebas presentadas para respaldar las afirmaciones.
- Examinar críticamente la lectura y evaluar sus fortalezas como sus debilidades.
- Considerar perspectivas o alternativas posibles y cómo estas influyen en la interpretación de los datos.
- Llegar a conclusiones, basadas en el análisis realizado.
- Extraer conclusiones y opiniones propias sobre el tema. Si es necesario, se recomienda buscar información adicional o fuentes extras para respaldar el análisis y las conclusiones.

TÉCNICAS DE ESTUDIO BÁSICAS

Sabemos que cada persona tiene su forma de estudiar, quizás utiliza cuadros, esquemas o resúmenes propios. Seguramente algunos métodos o técnicas que ponen en práctica tus compañeras o compañeros no se adaptan a lo que vos necesitas y eso está bien. Cada persona tiene sus tiempos para leer, entender y organizarse.

Las **técnicas de estudio** son herramientas o estrategias que facilitan el proceso de estudio en el proceso de aprendizaje. Buscan que el estudiante amplíe su capacidad para retener información, ampliando su concentración, así como también, su motivación para continuar aprendiendo y estudiando.

Existen diversas y variadas metodologías de estudio que abordan el proceso de aprendizaje desde perspectivas diferentes. Pero, no todas las técnicas de estudio son iguales, y no todas resultan igualmente útiles a todos los estudiantes. Por eso, para saber qué técnica de estudio nos funciona mejor, se recomienda ponerlas en práctica y evaluar cuáles pueden sernos útiles y cuáles no.

A continuación expondremos técnicas que, seguramente, ya conoces pero que es necesario tenerlas en cuenta para cuando tengas que rendir parciales, trabajos prácticos, informes, exámenes, entre otras.

SUBRAYADO

La técnica del subrayado es algo fundamental para destacar lo más importante de cada tema y para mejorar la memoria.



En sentido estricto, subrayar es hacer rayas, líneas u otros signos debajo de determinadas palabras con el

fin de que resalten. En sentido más amplio, entendemos por subrayar toda señal hecha para captar mejor palabras o frases de un texto.

La técnica del subrayado es muy útil; sin embargo, hay ocasiones en las que no es conveniente usarla ya que es algo muy personal, por eso no conviene que tu subrayes libros que no son tuyos y, al revés, tampoco es conveniente estudiar con libros subrayados por otros.

Consiste en marcar las ideas principales del texto con un lápiz de color o resaltador, lo que facilita la identificación de las ideas más importantes.

Cómo realizar:

• Leer el texto completo para tener una idea general de su contenido.

• Volver a realizar la lectura del texto, esta vez prestando atención a las palabras claves y las ideas principales.

• Identificar las ideas principales de cada párrafo y subrayar las palabras o frases que las representen. Las ideas principales son aquellas que refieren al contenido del párrafo.

• Emplear diferentes colores para subrayar las ideas principales de cada párrafo. Por ejemplo, usar un color para la idea principal del primer párrafo, otro para el segundo y así sucesivamente.

• Utilizar las ideas principales subrayadas para crear un esquema o resumen del texto. Esto ayudará a tener una visión más clara y ordenada del contenido.

• Repasar los subrayados y asegurarse que representan las ideas principales del texto. Si es necesario, realizar ajustes.

¿Por qué es bueno subrayar?

Supone una lectura activa en la que debemos estar concentrados en el texto.

– Evita distracciones y favorece la atención.

– Es una lectura selectiva buscando lo importante.

- Permite rápidos repasos.

¿Qué hay que subrayar?

- Hay que intentar subrayar todo lo fundamental, para ello más que destacar palabras hay que destacar ideas, es decir, se deben subrayar las palabras con el máximo de contenido referente a la idea principal. Si seguimos esta pauta no abusaremos del subrayado y facilitaremos los repasos posteriores.
- Además de las ideas, también hay que subrayar datos, fechas, tecnicismos, clasificaciones, etc.
- Una ayuda para realizar un buen subrayado es hacerse preguntas sobre el texto durante su lectura. Las respuestas que el mismo texto nos va dando es lo que hay que destacar.

Ventajas del subrayado

✓ Transforma el acto de la lectura de pasivo en activo, al implicarte en la comprensión y transformación del texto original y, por ello, facilita la concentración de la mente, ya que te sumerge en una tarea que recaba toda tu atención.

✓ Incrementa la atención perceptiva ante las ideas subrayadas, ya que una de las leyes de la atención es la del contraste y la palabra subrayada contrasta con el resto del texto sin subrayar. Por eso no interesa subrayar mucho, para que el contraste sea mayor.

✓ Evita las distracciones, al concentrar toda tu atención en una tarea. Así evitarás que la vista esté en el texto y la mente en otro sitio ajeno a lo que lees.

✓ Facilita la comprensión del texto, al ordenar las ideas subrayando las frases y palabras claves.

✓ Ayuda al repaso, al seleccionar lo más importante de la información aportada y evitar así que hayas de leer de nuevo todo el texto para captar las ideas principales. El tiempo invertido en subrayar lo recuperarás con creces en los sucesivos repasos.

✓ Favorece la lectura crítica, al centrarla sobre los puntos de interés y no sobre los detalles.

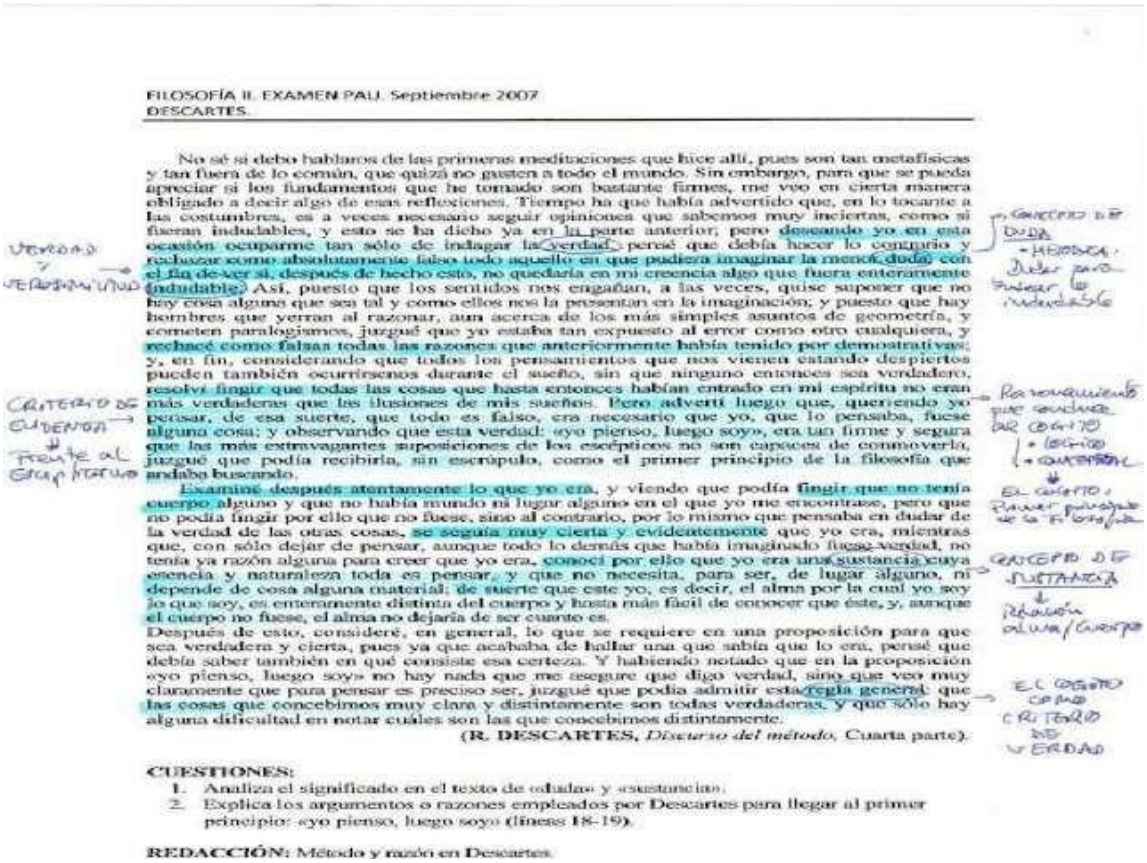
✓ Ayuda a la memorización, al simplificar el tema y reducir lo que has de memorizar a lo importante, desechando el «rollo» y los datos irrelevantes.

Anotación marginal

Otra técnica sencilla y rápida es hacer anotaciones en los márgenes de las hojas del libro. Como en el caso del subrayado, lo más recomendable es hacerlas con lápiz — en lo posible, de una mina no muy dura, para que el grosor y el color oscuro hagan a la anotación fácilmente legible—.

En los márgenes se pueden hacer diversas anotaciones:

- ✓ Palabras clave del párrafo.
- ✓ Síntesis del párrafo.
- ✓ Un signo de pregunta, si nos topamos con una idea u oración que no hemos comprendido y sobre la que queremos consultar al profesor.
- ✓ Referencias a otras partes del texto o a otros libros en los que se hacen afirmaciones sobre el mismo tema.
- ✓ Ideas que el párrafo nos sugiere y que requieran más investigación.



FILOSOFÍA II. EXAMEN PAU. Septiembre 2007
DESCARTES.

No sé si debo hablaros de las primeras meditaciones que hice allí, pues son tan metafísicas y tan fuera de lo común, que quizá no gusten a todo el mundo. Sin embargo, para que se pueda apreciar si los fundamentos que he tomado son bastante firmes, me veo en cierta manera obligado a decir algo de esas reflexiones. Tiempo ha que había advertido que, en lo tocante a las costumbres, es a veces necesario seguir opiniones que sabemos muy inciertas, como si fueran indudables, y esto se ha dicho ya en la parte anterior; pero deseando yo en esta ocasión ocuparme tan sólo de indagar la verdad, pensé que debía hacer lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en que pudiera imaginar la menor duda con el fin de ver si, después de hecho esto, no quedaría en mi creencia algo que fuera enteramente indudable. Así, puesto que los sentidos nos engañan, a las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación; y puesto que hay hombres que yerran al razonar, aun acerca de los más simples asuntos de geometría, y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas; y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírsenos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños. Pero advertí luego que, queriendo yo pensar, de esa suerte, que todo es falso, era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa; y observando que esta verdad: «yo pienso, luego soy», era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla, sin escrúpulo, como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.

Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era, mientras que, con sólo dejar de pensar, aunque todo lo demás que había imaginado fuese verdad, no tenía ya razón alguna para creer que yo era, conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita, para ser, de lugar alguno, ni depende de cosa alguna material; de suerte que este yo, es decir, el alma por la cual yo soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste, y, aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es.

Después de esto, consideré, en general, lo que se requiere en una proposición para que sea verdadera y cierta, pues ya que acababa de hallar una que sabía que lo era, pensé que debía saber también en qué consiste esa certeza. Y habiendo notado que en la proposición «yo pienso, luego soy» no hay nada que me asegure que digo verdad, sino que veo muy claramente que para pensar es preciso ser, juzgué que podía admitir esta regla general: que las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas verdaderas, y que sólo hay alguna dificultad en notar cuáles son las que concebimos distintamente.

(R. DESCARTES, *Discurso del método*, Cuarta parte).

CUESTIONES:

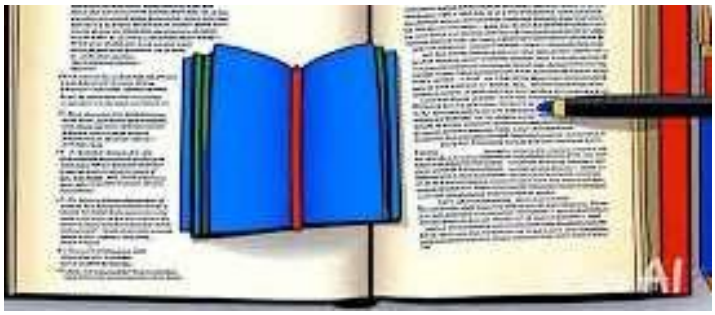
1. Analiza el significado en el texto de «duda» y «sustancia».
2. Explica los argumentos o razones empleados por Descartes para llegar al primer principio: «yo pienso, luego soy» (líneas 18-19).

REDACCIÓN: Método y razón en Descartes.

La nota marginal insume poco tiempo y es realizada en el propio texto, lo que la hace accesible y práctica.

Resumen

Consiste en la realización de un nuevo texto a partir de las ideas principales que hemos subrayado en la bibliografía. Así, se produce un texto abreviado que no incorpora una interpretación crítica al original.



En los resúmenes se mantiene la organización del texto original. Es decir, se mantienelasecuenciadeideasprincipalesdelmismoagregandoúnicamentelas ideas secundarias que faciliten la comprensión del texto.

Algunas recomendaciones para hacer resúmenes (Portesi, 2013):

- ✓ Transcribir las ideas principales del texto original
- ✓ Respetar el orden de desarrollo de los conceptos.

- ✓ Utilizar el vocabulario que utilizan los/las autores/as
- ✓ Respetar la puntuación del texto original.
- ✓ Usar conectores que relacionen las ideas.
- ✓ Eliminar ejemplos, datos anecdóticos, etc.(que no sean útiles para la comprensión del texto).

El resumen, si está elaborado de modo correcto, refleja un marcado perfil objetivo y plantea un concepto general, donde se exponen las nociones básicas y algunas secundarias (sólo cuando son necesarias para la comprensión de las principales). El responsable del resumen debe encontrar un hilo conductor que una las frases esenciales del texto base.

Según la forma más usual de realizar un resumen, se subrayan las partes más importantes del texto para resaltar las ideas más significativas e identificar palabras clave. En el paso siguiente, se esquematiza lo subrayado.



Además podemos subrayar que a la hora de realizar un resumen tenemos que tener en cuenta que este se compone de una serie de elementos que son indispensables ya que son los encargados de darle no sólo una estructura sino también un sentido. En concreto, podemos decir que este se compone de un encabezamiento donde es habitual que aparezcan datos como título o autor, el cuerpo que en realidad es lo que puede llamarse resumen como tal, la clasificación que no siempre es obligatoria, y finalmente la firma de quien realiza aquel.

Síntesis

Para llevar a cabo una síntesis debemos respetar las ideas principales del texto, pero al redactar se utiliza el propio estilo de escritura y vocabulario.

Para realizar una síntesis debemos partir del subrayado de ideas principales en el texto original, continuando con la redacción de dichas ideas en las propias palabras del lector.Una recomendación es que leer el texto completo y luego escribir lo que se entendió. Se recomienda también redactar las ideas desde lo más “simple” hasta lo

más complejos, aunque aquí no es necesario seguir el orden del texto original ni utilizar el vocabulario de los/las autores/as.

El concepto de síntesis es de origen griego y significa la exposición de un todo determinado haciendo énfasis en sus partes más importantes, es decir, es la presentación de determinado objeto (en tanto material científico, intelectual, cognitivo, etc.), sus características y funcionamientos principales, y las relaciones entre los elementos más importantes que lo componen.

Según esta concepción griega, a la síntesis se llega luego de la existencia y presentación de una hipótesis, o tesis, la refutación de la misma, mediante una antítesis, y la conclusión lograda, en forma de síntesis.

En el mundo moderno el concepto de síntesis funciona de tal manera en las áreas del manejo de la información y la formulación de conocimientos.

Síntesis Literaria

En literatura, el concepto de síntesis se refiere a un trabajo literario, es decir escrito, en el que se formulan las conclusiones y las proposiciones logradas luego de diversos postulados y afirmaciones, que han sido formulados, reformulados, refutados y analizados.

Funcionaría como un resumen de una investigación o tema determinado en su totalidad, aunque síntesis no es lo mismo que resumen. Una síntesis debe ser un producto literario nuevo y diferente a sus elementos conformantes anteriores. Esto quiere decir que a partir de diversas informaciones y proposiciones diferentes sobre un determinado tema de estudio, se generara una síntesis como un texto nuevo que explique sus partes más destacadas e importantes para su entendimiento.

Pero a través de ideas formuladas y nacidas por la indagación de la información anterior, y, como toda idea, va a estar afectada de una manera u otra por la subjetividad de quien formule tal síntesis.

TOMA DE APUNTES

Es una habilidad que contribuye a recordar la información estudiada y prepara a los estudiantes para futuras evaluaciones. Al igual que frente al texto, los estudiantes deben afrontar las clases y las conferencias con una actitud activa. Para ello es de suma utilidad la toma de apuntes. Ella nos exige prestar atención y juzgar continuamente qué es lo más importante de entre todo lo que el docente está diciendo. De este modo reducimos al mínimo la dispersión y la divagación, que con tanta facilidad nos hacen perder un tiempo valiosísimo y minimizan nuestro rendimiento.

A las clases y conferencias debemos concurrir provistos de los elementos indispensables para escribir. Es importante que nos ubiquemos en un lugar desde el que podamos escuchar y ver al docente con claridad.

En el apunte debemos anotar sólo las afirmaciones más importantes del expositor, dejando constancia del hilo conductor de su argumentación. Si en algún momento su discurso se aleja del tema que está desarrollando, debemos dejar de escribir y esperar con atención el momento en el que lo retome.

La prolijidad y presentación del apunte tienen un valor secundario. No debemos permitirnos bajar la calidad del contenido por dedicarle una exagerada atención a la apariencia. Sí es indispensable que la letra sea clara y legible.

Para la toma de apuntes es muy útil y práctico utilizar esquemas, cuadros, flechas u otros signos. Ello permite escribir menos y ordenar el contenido de un modo más claro. La práctica de esta técnica nos va dando la astucia necesaria para saber qué y de qué manera anotar al presentar esquemas. Por ello es bueno comenzar a tomar apuntes ya en la escuela secundaria.

La técnica de toma de apuntes es valiosa incluso si el apunte tomado no se utiliza con posterioridad. ¿Por qué? Porque lo más importante no es el apunte, que puede en muchos casos servir como material de estudio sino algo que tiene lugar en el mismo momento en que se desarrolla la clase: nos ayuda a prestar atención y captar el mensaje central de la clase. Eso solo ya es

de sumo valor. Por ello, aunque tuviéramos la certeza de que luego de la conferencia o de la clase vamos a perder el apunte, de todos modos la toma de apuntes seguiría siendo una técnica recomendable para nosotros.



Consejos para los estudiantes en la toma de apuntes:

Escuchar activamente:

- Presta atención a lo que el docente o expositor dice, a las intervenciones de tus compañeros relacionados con el tema y las aclaraciones pertinentes.
- Identifica las ideas principales y los ejemplos que consideres relevantes.

Ser selectivo:

- No tomes notas de todo lo que se está diciendo.
- Enfócate en los puntos más importantes y en los detalles que te ayuden a entender mejor el tema.
- Utiliza abreviaturas y símbolos para tomar notas más rápido y eficientemente.
- Emplea un formato claro y organizado para tus apuntes, (viñetas o números para destacar los puntos principales y/o subrayados, resaltadores para la información importante).
- Revisa y completa los apuntes después de cada clase.

Utilizar herramientas digitales:

- Toma apuntes en un dispositivo electrónico, mediante aplicaciones y programas como Evernote, OneNote y Google Jeep.

ORGANIZADORES VISUALES:
Mapas mentales y demás

Es una herramienta visual para organizar y conectar ideas a través de un diagrama en el que se colocan palabras o frases clave alrededor de una idea central.

Utiliza el mapa mental como herramienta de estudio, creatividad o planificación para explorar y desarrollar tus ideas. También para repasar la información y preparar exámenes.

ORGANIZADORES VISUALES

Los organizadores gráficos son herramientas que facilitan el aprendizaje al permitir plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica. Son fáciles y rápidos de consultar y ayudan a comprender el contenido explicado.

Los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas que ayudan a organizar, representar y memorizar información para facilitar el aprendizaje. El aprendizaje visual se basa en la presentación visual de la información para que los estudiantes puedan captar conceptos, conectar ideas y practicar el pensamiento crítico. Las personas que tienen un estilo de aprendizaje visual prefieren el sentido de la vista para fijar el conocimiento.

Algunos ejemplos de esquemas visuales de aprendizaje son:

Mapas mentales: Permiten insertar imágenes y gráficos para representar la

Información de forma visual y resumida.

Mapas conceptuales: Requieren información más precisa y jerarquizan categorías y conceptos para facilitar su comprensión.

Esquemas: Tienen una estructura similar a los mapas conceptuales, pero utilizan ideas primarias y secundarias en lugar de definiciones.

Mapas Mentales

Pasos para crear:

Seleccionar el tema: puede ser un tema de estudio, una idea creativa o un proyecto.

Colocar el tema central: una vez seleccionado el tema, se escribe una palabra o frase que lo represente en el centro de la hoja que será el punto de partida del mapa mental.

Agregar ramas principales: a partir del tema central, se agregan aspectos del tema que se explora, pueden ser amplios o específicos.

Agregar ramas secundarias: a cada una de las principales, para representar ideas o subtemas relacionados.

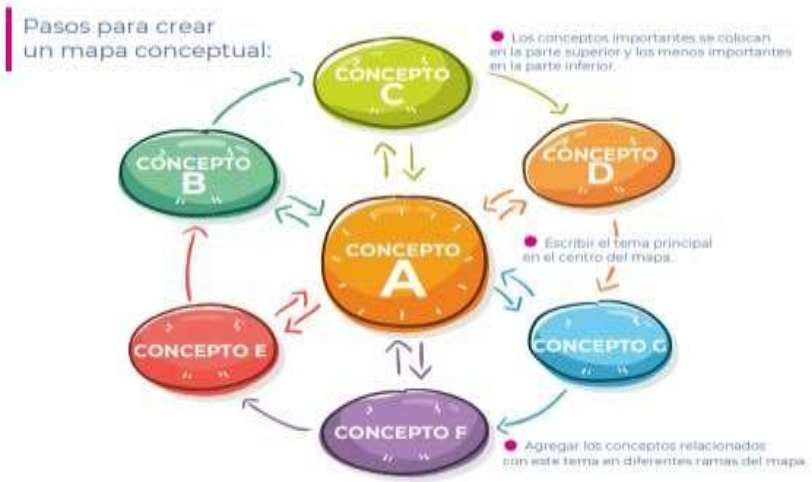
Introducir palabras claves e imágenes: a medida que se agregan ramas y sub-ramas, se deben incorporar palabras claves, dibujos o imágenes que representen las ideas y conceptos que se explora.

Utilizar diferentes colores: para hacer el mapa mental visualmente más atractivo y de fácil comprensión, utilizando diferentes colores para las ramas principales, secundarias, palabras clave e imágenes.

Revisar: es necesario hacer ajustes y cambios en la organización de las ramas y sub-ramas para que el mapa mental tenga sentido.

Clases de mapas mentales

Mapas conceptuales: se utiliza para representar relaciones entre conceptos y establecer jerarquías entre ellos.



Mapas de ideas: se emplea para generar ideas y conexiones creativas en torno a un tema. El objetivo principal es estimular la creatividad, promover la generación de otras nuevas para facilitar la asociación de conceptos. Al utilizar colores, imágenes y palabras clave, se busca generar una representación visual atractiva y fácil de recordar.

Tipos de Mapas	Características	Uso	Ejemplo
Mapa Mental	Representación gráfica de ideas o conceptos interrelacionados.	Estimular la generación de ideas, organizar pensamientos y mostrar conexiones conceptuales.	Crear un mapa mental para planificar un proyecto de investigación.
Mapa Conceptual	Representación visual de conceptos y sus relaciones jerárquicas.	Organizar y estructurar conocimientos, identificar conceptos clave y establecer relaciones entre ellos.	Elaborar un mapa conceptual sobre la estructura del sistema solar.
Mapa de Ideas	Representación visual de ideas principales y secundarias.	Organizar información, mostrar la estructura de un texto o discurso, y resumir conceptos clave.	Crear un mapa de ideas para resumir un capítulo de un libro de historia.
Mapa de Procesos	Representación gráfica de los pasos o etapas de un proceso.	Visualizar la secuencia lógica de un proceso, identificar acciones y mostrar relaciones causales.	Elaborar un mapa de procesos para representar el ciclo del agua.
Mapa de Lectura	Representación gráfica de los elementos clave de un texto, como personajes, eventos y temas.	Analizar la estructura de un texto, identificar relaciones y facilitar la comprensión global.	Crear un mapa de lectura para sintetizar la trama de una novela.



Esquema visual

Un esquema visual de aprendizaje es una representación gráfica que sintetiza información compleja de manera visual para facilitar la comprensión y el recuerdo de conceptos. Estos esquemas utilizan elementos visuales como colores, formas, diagramas y jerarquías para organizar la información de forma clara y estructurada.

En el contexto educativo, los esquemas visuales de aprendizaje son herramientas poderosas que ayudan a los estudiantes a visualizar conceptos abstractos, conectar ideas y recordar información de manera más efectiva. Al utilizar esquemas visuales, los estudiantes pueden mejorar su comprensión, retención y aplicación de conocimientos en diversas áreas de estudio.

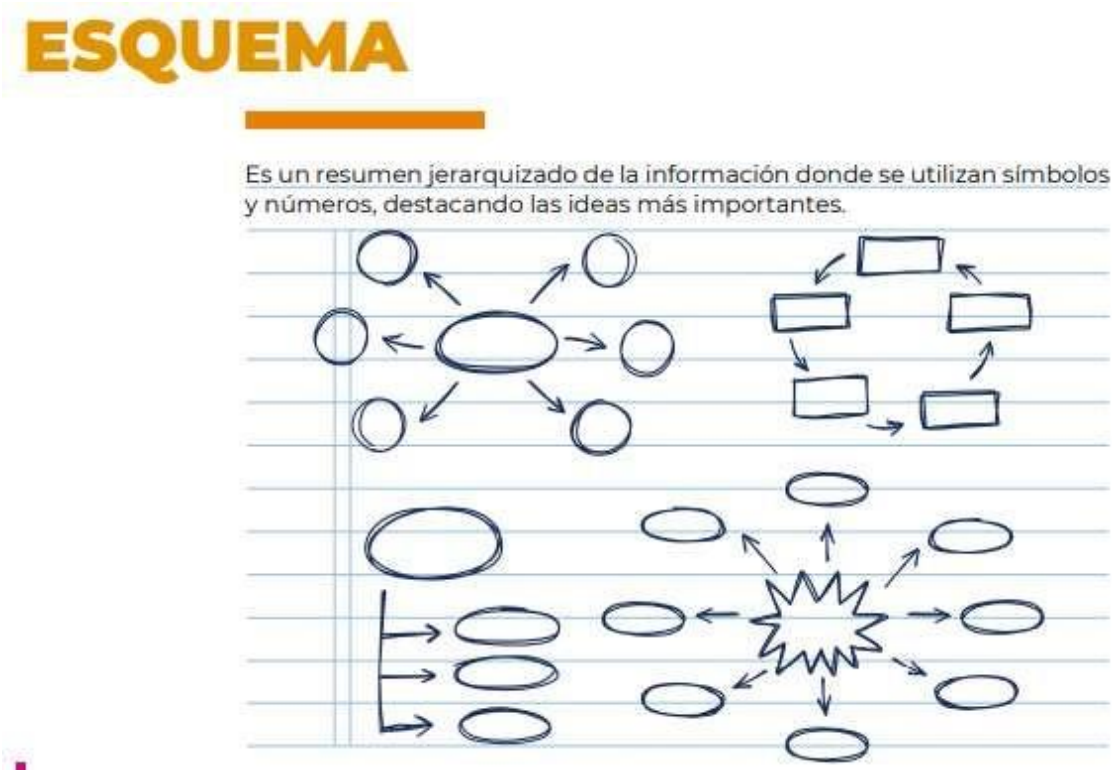
La importancia de los esquemas visuales en la educación radica en su capacidad para estimular la creatividad, mejorar la concentración y fomentar el pensamiento crítico. Al integrar esquemas visuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los educadores pueden promover un aprendizaje más significativo y estimulante para los estudiantes, adaptándose a diversos estilos de aprendizaje.

Beneficios de utilizar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo. Los

beneficios de incorporar un esquema visual de aprendizaje en el proceso educativo son múltiples y significativos. En primer lugar, el uso de elementos visuales como gráficos, diagramas y videos facilita la comprensión y retención de la información por parte de los estudiantes. Al presentar los conceptos de manera visual, se estimula la memoria visual y se favorece la conexión de ideas de forma más clara y efectiva.

Además, los esquemas visuales permiten una mejor organización y estructuración del contenido, lo que ayuda a los estudiantes a tener una visión más global y coherente de la materia. De esta manera, se promueve el pensamiento crítico y la capacidad de análisis, ya que se facilita la identificación de relaciones entre los diferentes conceptos presentados.

Otro beneficio importante del uso de esquemas visuales en la enseñanza es la posibilidad de adaptarlos a diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. Al contar con representaciones visuales, los estudiantes pueden personalizar su manera de estudiar y comprender la información de acuerdo a sus propias necesidades y preferencias. Esto fomenta la autonomía y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje, promoviendo así un aprendizaje más activo y significativo.





Líneas de tiempo

Una línea del tiempo, o cronograma, muestra un orden cronológico de fechas importantes y eventos programados. Las líneas del tiempo ayudan a los gestores de productos, a los gestores de proyectos ya los miembros del equipo a contar historias visuales sobre el progreso y los obstáculos.

Las líneas de tiempo se utilizan principalmente con fines educativos para ayudar a los estudiantes e investigadores a comprender el orden o la cronología de los acontecimientos históricos. Permiten visualizar las brechas temporales entre los acontecimientos, sus duraciones y superposiciones, lo que se traduce en una mejor comprensión de cómo los anteriores impactan en los siguientes.

Las líneas del tiempo se utilizan precisamente para entender, a través de la visualidad, el tiempo histórico. Muchas son las formas de la memoria. La memoria se puede ejercitar haciendo la reconstrucción de las situaciones o eventos o sucesos en un período de tiempo.

LÍNEA DE TIEMPO

Es una representación gráfica y cronológica de eventos, hechos o periodos históricos. Se trata de una herramienta visual que organiza y visualiza secuencialmente la información en relación con la secuencia temporal de los acontecimientos ocurridos en un tiempo determinado.



- Trazar una línea horizontal y marcar puntos o intervalos a lo largo de ella, los cuales representan momentos específicos en el tiempo.
- Etiquetar cada punto o intervalo con una fecha o un período relacionado con el evento o hecho relevante. Incorporar imágenes, iconos o símbolos para representar visualmente los eventos.
- Identificar su duración y establecer relaciones de causa y efecto.

Tipo de líneas de tiempo

1) **Línea de tiempo lineal:** Está representada por una línea recta horizontal donde se ubican los eventos en orden cronológico. Los puntos o intervalos se colocan de manera equidistante, lo que facilita la visualización de la secuencia temporal.
2) **Línea de tiempo vertical:** Se representa verticalmente, con los acontecimientos ubicados de arriba hacia abajo o viceversa. Es útil cuando se necesita resaltar una relación jerárquica.
3) **Línea de tiempo bifurcada:** Este tipo se utiliza para mostrar dos o más líneas de sucesos que se desarrollan simultáneamente o en paralelo. Cada línea representa una secuencia temporal diferente y se dividen en ramas separadas a medida que avanzan. Es útil para comparar y contrastar diferentes series de situaciones que ocurren en el mismo período.
4) **Línea de tiempo circular:** En este caso, se presenta en forma de círculo, donde los acontecimientos se distribuyen alrededor de la circunferencia. Esta representación permite visualizar los eventos de manera continua y sin un principio o fin definido. Es adecuada para mostrar hechos cíclicos o recurrentes.
5) **Línea de tiempo interactiva:** Se basa en medios digitales y proporciona funcionalidades interactivas al usuario. Permite explorar hechos en detalle, ampliar información, agregar enlaces a recursos externos o incluso permitir la participación activa del usuario para agregar eventos o comentarios. Es especialmente útil para presentaciones en línea o investigaciones interactivas.

Pasos para crear una línea de tiempo:

1) Definir el propósito: Determinar la finalidad de su uso y aplicación, incluyendo la información que se desea representar y el período de tiempo a abarcar.

2) Recopilar la información: Investigar y recolectar la información relevante sobre los eventos, hechos o periodos históricos a incluir en la línea de tiempo.

3) Seleccionar un formato: Decidir el formato a utilizar, ya sea manualmente o utilizando herramientas digitales.

4) Establecer una escala temporal: Precisar la escala temporal que se utilizará, asignando una unidad de tiempo a cada centímetro o pulgada de la línea.

5) Diseñar la línea de tiempo: Emplear una línea recta horizontal o vertical como base para marcar los puntos o intervalos a lo largo de ella en orden cronológico.

6) Agregar etiquetas y descripciones: Asignar a cada punto o intervalo la fecha o período correspondiente, y añadir descripciones breves o iconos para representar visualmente cada evento.

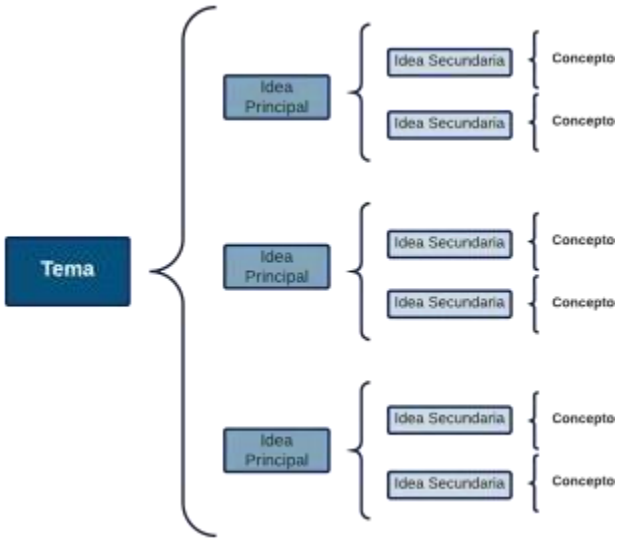
7) Personalizar el diseño: Añadir elementos visuales adicionales, como colores, gráficos, imágenes o símbolos, para mejorar el diseño de la línea de tiempo.

8) Revisar y refinar: Controlar la información y el diseño de la línea de tiempo, y realizar los ajustes necesarios para asegurar su precisión y claridad.

Cuadros sinópticos

Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

Es una herramienta gráfica que es utilizada principalmente para organizar información, conceptos o ideas de una manera visual muy atractiva. Es una estructura jerárquica cuyo principal objetivo es mejorar la comprensión para que sus creadores puedan optimizar la forma de trabajar ahorrando tiempo.



Un cuadro sinóptico – también conocido como mapa sinóptico, y diagrama o esquema de llaves – es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto, y así, comprenderlo mejor.

Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido.



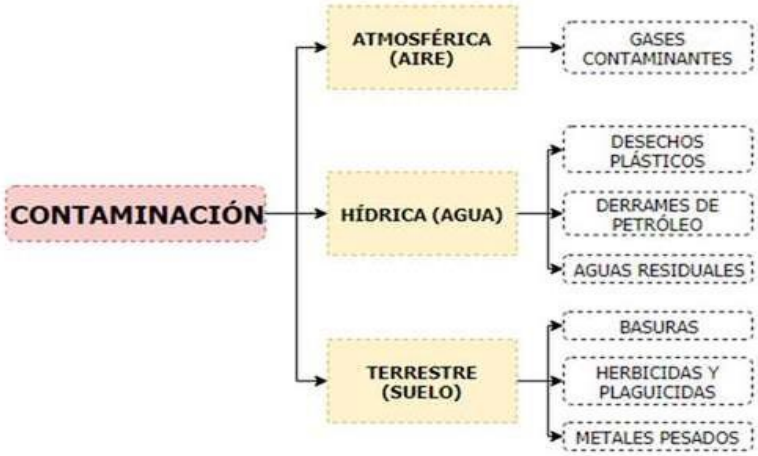
¿CÓMO UTILIZAR LAS LLAVES PARA ENLAZAR IDEAS?

Las llaves sirven como conectores de ideas. Conforme más información se agrega al cuadro sinóptico, las ideas y conceptos, dentro de tus llaves, se deben volver más específicos.

Recomendaciones

- Utilizar los cuadros sinópticos horizontales o verticales de la manera más conveniente.
- Leer y comprender la información antes de comenzar a elaborar el cuadro sinóptico.
- Subrayar las ideas preferentemente con un color para las ideas principales y otro para las ideas complementarias/secundarias.
- Priorizar las ideas principales registrando las realmente importantes.
- Crear un borrador antes de iniciar el cuadro sinóptico.
- Revisar y reorganizar el borrador si es necesario para facilitar su lectura y comprensión.

Cuadro sinóptico de llaves. Es el más utilizado. Los conceptos se disponen de izquierda a derecha a partir de una idea principal de la que se desprenden las ideas secundarias.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de llaves:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de llaves.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida.
- Dividir el contenido en ideas secundarias que se desprendan de la idea principal.
- Organizar las llaves, colocando las que representan las ideas secundarias, debajo de la idea principal y de forma horizontal, de izquierda a derecha.
- Incluir detalles relevantes o subtemas relacionados con cada idea secundaria dentro de las llaves correspondientes.
- Resumir de manera concisa y clara los conceptos o palabras claves dentro de cada llave.
- Establecer relaciones conectando las ideas secundarias entre sí mediante líneas o flechas para mostrar las relaciones y jerarquías entre ellas.
- Revisar, verificar y mejorar, la coherencia y la estructura del cuadro sinóptico, realizando ajustes o modificaciones si es necesario.
- Utilizar elementos visuales incorporando colores, símbolos o diagramas para resaltar la información y facilitar la comprensión visual.

Cuadro sinóptico de diagrama. La información se dispone de arriba hacia abajo y los conceptos se encuentran jerarquizados. Las ideas secundarias se despliegan hacia abajo según su importancia.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico de diagrama:

- Seleccionar el tema sobre el cual se va a construir el cuadro sinóptico de diagrama.
- Identificar la idea principal que será el punto de partida del cuadro sinóptico.
- Jerarquizar las ideas secundarias ordenadas de manera descendente según su importancia.
- Organizar los niveles, disponiendo los conceptos en diferentes niveles, de arriba hacia abajo, de acuerdo con su jerarquía.
- Colocar los conceptos dentro de cada nivel del cuadro sinóptico, de manera clara y concisa.
- Desplegar ideas secundarias debajo de los conceptos principales correspondientes.
- Incluir detalles y ejemplos relacionados con cada idea secundaria para enriquecer la información.)
- Establecer conexiones entre las ideas secundarias, con líneas o flechas hacia los conceptos principales que les corresponden.
- Revisar, verificar y mejorar la coherencia, estructura y legibilidad del cuadro sinóptico, realizando ajustes si es necesario.
- Utilizar elementos visuales, colores, formas o símbolos para resaltar y organizar la información de manera atractiva.

Cuadro sinóptico en red. La información se dispone sin jerarquizar conceptos y se utiliza para comparar teorías, conceptos de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas. A partir de una idea principal, se desprende hacia ambos lados una serie de ideas secundarias. Resulta de utilidad para realizar presentaciones o exposiciones orales.



Pasos para hacer un cuadro sinóptico en red:

- Seleccionar el tema sobre el cual se construirá el cuadro sinóptico en red.
- Comprender que el propósito del cuadro sinóptico en red, es comparar teorías de una misma temática o para realizar una lluvia de ideas.
- Identificar la idea principal como punto de partida del cuadro sinóptico en red.
- Partir de la idea principal para generar una serie de ideas secundarias hacia ambos lados.
- Organizar las ideas colocando las ideas secundarias alrededor de la idea principal sin establecer jerarquías, creando una red de conexiones.
- Comparar teorías o realizar lluvia de ideas usando el cuadro sinóptico en red para diferentes teorías de una misma temática o para una amplia variedad de ideas relacionadas.
- Utilizar para presentaciones orales aplicando el cuadro sinóptico en red como recurso visual durante presentaciones o exposiciones orales.
- Mantener la claridad verificando que las conexiones entre las ideas sean claras y comprensibles para el público.
- Resaltar información relevante con colores o formas distintivas para la información clave dentro del cuadro sinóptico en red.

Tipos de Cuadros Sinópticos	Características	Uso	Ejemplo
Cuadro Sinóptico de Llaves	Organización de conceptos de manera jerárquica, partiendo de una idea principal y desglosando las ideas secundarias.	Presentar información de manera estructurada y visualmente clara, resaltando la relación entre los conceptos principales y secundarios.	Elaborar un cuadro sinóptico de llaves para representar los componentes de un ecosistema.
Cuadro Sinóptico de Diagrama	Organización de la información de manera vertical, jerarquizando los conceptos de arriba hacia abajo.	Representar la información de forma ordenada, destacando la relación de subordinación entre los conceptos principales y secundarios.	Crear un cuadro sinóptico de diagrama para visualizar los niveles de organización de los seres vivos.
Cuadro Sinóptico en Red	Organización de la información sin jerarquizar conceptos, utilizando conexiones y desplegando ideas secundarias hacia ambos lados.	Comparar teorías, realizar lluvia de ideas o presentar información en una estructura visualmente atractiva.	Elaborar un cuadro sinóptico en red para comparar diferentes corrientes literarias del siglo XX.

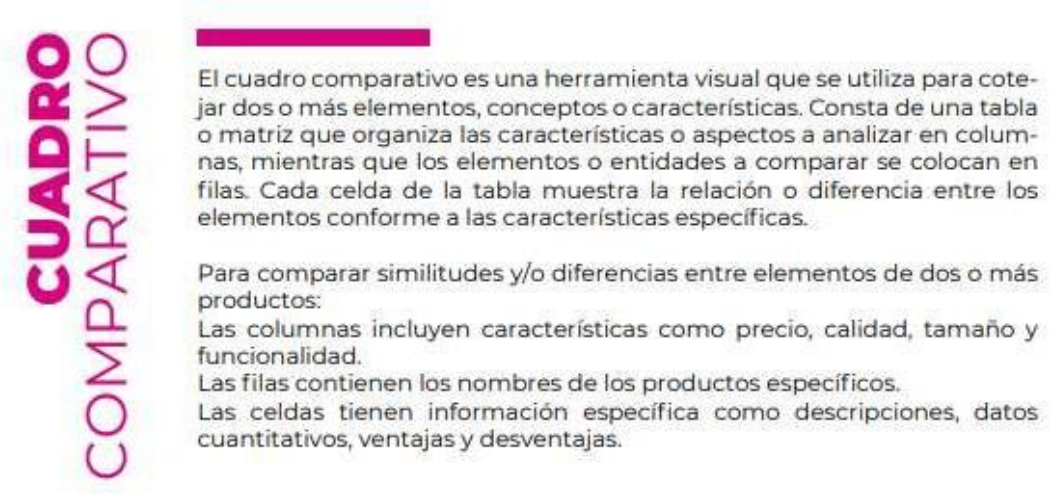


Cuadro comparativo

Los cuadros comparativos son herramientas utilizadas para estudiar y exponer ideas de forma lógica y organizada. La función principal de los cuadros comparativos es realizar una comparación directa entre dos o más elementos, resaltando sus principales diferencias, similitudes o características de forma ordenada y fácil de interpretar.

Si la comparativa será extensa, es recomendable apuntar los principales aspectos a tomar en cuenta en una hoja de papel aparte. De esta manera, resultará más sencillo organizarlos al momento de estructurar el cuadro comparativo.

El cuadro debe tener un estilo simple, aunque atractivo a la vista, pues su lectura ha de ser tan sencilla como sea posible. Una buena manera de lograrlo es con colores o iconos en posiciones estratégicas que contribuyan a que la información sea más sencilla de comprender.



Una vez que hayas logrado recopilar todos los datos a utilizar, tan solo será necesario dibujar el cuadro comparativo, agregando la cantidad de filas y columnas que necesites. Normalmente se organiza de esta manera, aunque siempre puedes buscar tu modo de hacerlo:

En las columnas se colocan los distintos objetos que se desea comparar (primera guerra mundial y segunda guerra mundial, por ejemplo). Mientras tanto, en las filas se establecerán los factores que tomarán parte de la comparativa: como las características, diferencias, similitudes…



Hacer un cuadro comparativo no se trata en lo absoluto de una tarea complicada. Sin embargo, si se desea obtener los mejores resultados al momento de utilizarlos, es necesario seguir algunos pasos en específico durante su elaboración.

Entre estos se destacan:

1. Establecer cuál será el sentido de la comparativa: es decir, es necesario definir qué tipo de objetos compararás y en qué sentido lo harás. ¿Se compararán sus semejanzas o sus diferencias? ¿Se destacarán sus características particulares? ¿Se busca comparar alguna cualidad en específico?
2. Estructurar el cuadro comparativo: dibujar un recuadro de gran tamaño en la hoja de papel a utilizar y dividirlo en tantas filas o columnas como se necesites de acuerdo a la cantidad de elementos y a los factores a comparar.
3. Efectuar la comparación: agrega una fila al cuadro por cada cualidad de los elementos que desees comparar, de manera que queden en columnas diferentes. Es muy importante que se siga el mismo orden en cada columna para que la comparación se lleve a cabo de la forma más organizada posible. Si lo deseas, puedes utilizar colores en ciertos puntos estratégicos para hacer que la lectura del cuadro sea más sencilla.
4. Sacar las conclusiones de la comparación: una vez hayas descrito los diferentes elementos a comparar en sus respectivos recuadros es necesario que hagas una comparación directa entre cada uno para obtener las conclusiones correspondientes. Te recomendamos apuntar las conclusiones en una hoja adicional para poder tenerlas a mano cuando las necesites.

Pasos para hacer un cuadro comparativo

- Definir los elementos a comparar.
- Identificar las características o aspectos relevantes para la comparación.
- Crear una tabla o matriz con columnas y filas.
- Etiquetar las columnas con las características a comparar.
- Enumerar los elementos a comparar en las filas.
- Analizar y recopilar la información necesaria para cada elemento y característica.
- Completar las celdas de la tabla con la información recopilada.
- . Comparar y contrastar las características de cada elemento en las celdas correspondientes
- Destacar las similitudes y diferencias entre los elementos comparados.
- Evaluar la importancia o relevancia de cada similitud o diferencia.
- Resumir los hallazgos o conclusiones obtenidos a partir de la comparación.
- Presentar el cuadro comparativo de manera clara y legible.
- Revisar y verificar la precisión y coherencia de la información en el cuadro.
- Realizar ajustes o modificaciones si es necesario.

Aunque los cuadros sinópticos, mapas conceptuales y mapas mentales son recursos que nos sirven para organizar información de diferentes fuentes, cada uno sigue un orden y estructura diferente.

Los cuadros sinópticos organizan la información de una manera jerárquica. Esto significa que presentan dicha información en ideas principales, secundarias, y complementarias.

Los mapas conceptuales no siguen un orden específico. Simplemente organizan la información en ideas principales sin importar el orden o jerarquía de estas. Esta herramienta es utilizada más comúnmente para organizar conceptos, y no relaciones.

Los mapas mentales son un poco mas abstractos ya que presentan la información usando dibujos, colores, o cualquier otro método que el estudiante considere conveniente y útil.

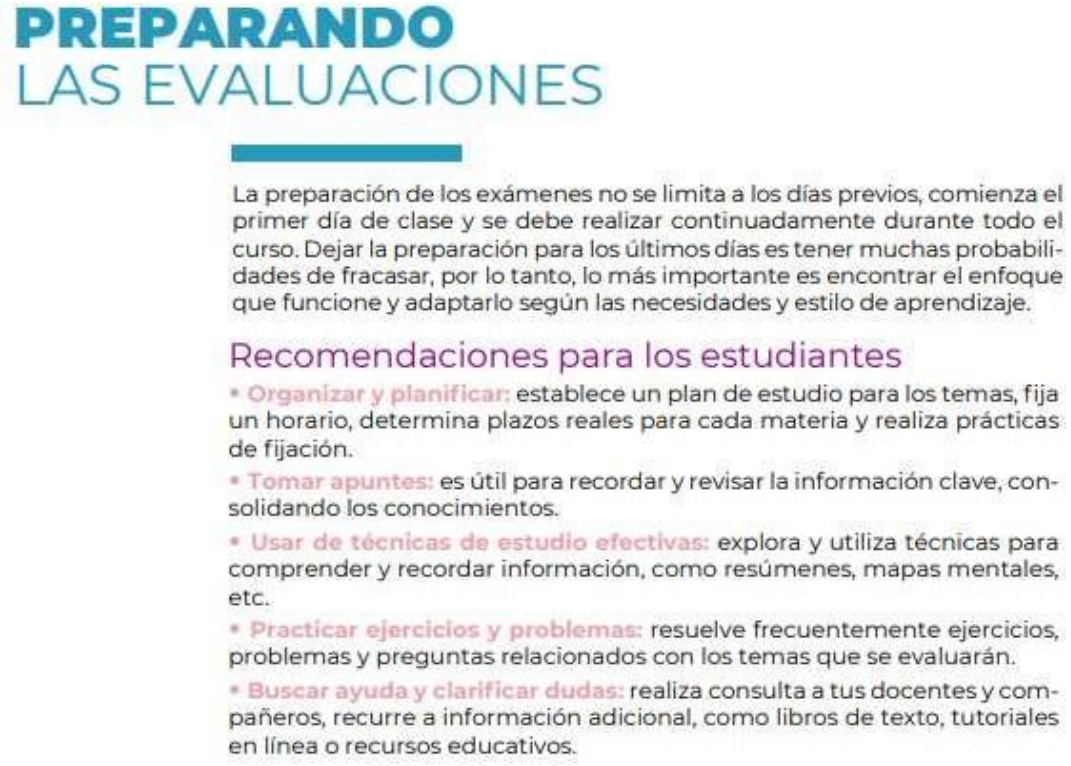
AFRONTANDO EXAMENES

La época de exámenes es muy importante para la vida de cualquier estudiante, y requiere de paciencia, preparación y optimismo. Es esencial no ponerse nervioso ni desesperarse y organizarse de la mejor manera posible para poder conseguir el mejor rendimiento ante una instancia evaluativa.

La preparación de un examen comienza en la primera clase de la materia, ya que desde el día uno, el estudiante obtiene el programa de la asignatura, conoce el temario que se va a aprender durante la cursada, comienza a asistir a las clases y va enriqueciendo su conocimiento con los diversos materiales de lectura.

Si bien es verdad que cuanto mayor sea el tiempo invertido en la materia, más probabilidad hay que el examen se supere de manera satisfactoria, a veces no alcanza. Por lo que es necesario estar bien preparados.

Un enfoque planificado para los exámenes puede marcar una gran diferencia en el desempeño académico.



PREPARANDO
LAS EVALUACIONES

La preparación de los exámenes no se limita a los días previos, comienza el primer día de clase y se debe realizar continuadamente durante todo el curso. Dejar la preparación para los últimos días es tener muchas probabilidades de fracasar, por lo tanto, lo más importante es encontrar el enfoque que funcione y adaptarlo según las necesidades y estilo de aprendizaje.

Recomendaciones para los estudiantes

- Organizar y planificar: establece un plan de estudio para los temas, fija un horario, determina plazos reales para cada materia y realiza prácticas de fijación.
- Tomar apuntes: es útil para recordar y revisar la información clave, consolidando los conocimientos.
- Usar de técnicas de estudio efectivas: explora y utiliza técnicas para comprender y recordar información, como resúmenes, mapas mentales, etc.
- Practicar ejercicios y problemas: resuelve frecuentemente ejercicios, problemas y preguntas relacionados con los temas que se evaluarán.
- Buscar ayuda y clarificar dudas: realiza consulta a tus docentes y compañeros, recurre a información adicional, como libros de texto, tutoriales en línea o recursos educativos.

Estrategias de revisión y simulación: Resolver exámenes anteriores o problemas similares. Esto ayuda a familiarizarse con el formato y el tipo de preguntas que se pueden encontrar.

Realizar resúmenes personales de los temas, enfocándose en puntos clave.

Usar técnicas como simulacros en tiempo real, replicando las condiciones del examen, incluyendo tiempo limitado y espacio tranquilo.

Organización de sesiones de estudio individuales y grupales:

Estudio individual: Identificar áreas débiles y dedicar tiempo específico a reforzarlas. Usar mapas conceptuales o resúmenes como herramientas de repaso.

Estudio grupal: Dividir temas entre los participantes y realizar exposiciones breves para enseñar a los demás. Esto refuerza el aprendizaje activo y fomenta la colaboración.

Control del ambiente de estudio: Elegir un espacio cómodo y sin distracciones. Establecer horarios consistentes para estudiar y descansar.

Ejemplo: Para un examen de electricidad básica, un estudiante puede realizar un simulacro resolviendo problemas prácticos mientras cronometra su tiempo, luego discutir sus respuestas con compañeros en una sesión grupal para identificar errores comunes.

Llegó el día del examen

Consejos para los estudiantes:

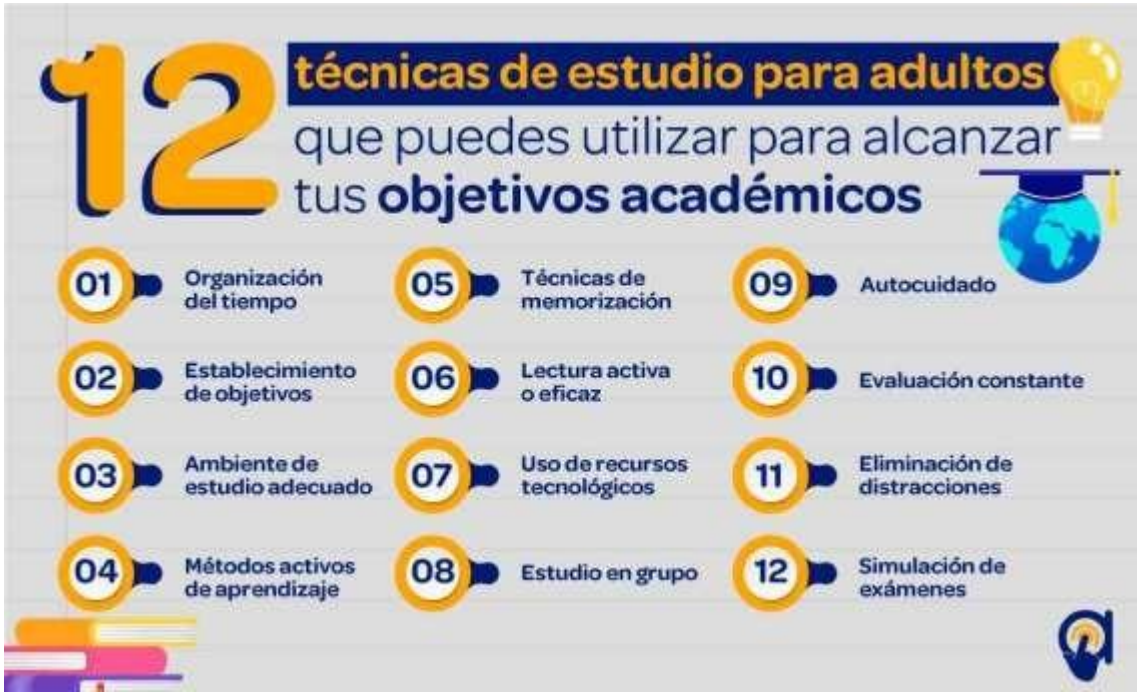
- Preparar con anterioridad el material que necesitará.
- Ser puntual, y mantener la tranquilidad y serenidad durante el examen.
- Leer con atención las consignas e indicaciones del instrumento de evaluación.
- Resolver primero las preguntas cuyas respuestas conoces. Luego, las que se dominan menos, y al final las complejas.
- Dar respuestas precisas, resaltando las ideas principales
- Eludir responder con información de escaso interés o dejar consignas sin resolver.
- Distribuir el tiempo del examen adecuadamente.
- Revisar el instrumento antes de entregarlo (completar, corregir, revisar ortografía, etc.).
- Escribir con letra clara y redactar párrafos breves para facilitar la lectura y corrección.
- Estructurar la respuesta antes de escribir, evitando desprolijidad, tachaduras o enmiendas.

Exámenes Orales

Se recomienda

- Desarrollar y preparar los temas para lograr rapidez mental al responder en el examen oral.
- Comprender y desarrollar los distintos puntos del temario de manera efectiva.
- Realizar una presentación personal adecuada como complemento de la exposición oral.

IMÁGENES E INFOGRAFIAS COMPLEMENTARIAS




12 TÉCNICAS DE ESTUDIO PARA FORMACIONES ONLINE
ESDIMA
1 Leer
Leer de forma repetida el temario es uno de los métodos de estudio más habituales
2 Escuchar
Escuchar las clases es una buena forma de memorizar
3 Resumir
Reduciendo el contenido sin perder de vista lo esencial.
4 Hacer esquemas
Para facilitar la identificación de los conceptos.
5 Crear mapas mentales
La representación gráfica te permitirá desarrollar una idea mediante distintas ramificaciones.
6 Memorizar
Usando las reglas mnemotécnicas
7 Crear un cronograma
Organizar las horas de estudio y las tareas de cada materia a través de un calendario de estudio.
8 Método Pomodoro
Máxima concentración durante intervalos de 25 minutos y descansos de 5 minutos.
9 Método Flowtime
Esta técnica tiene en cuenta los tiempos de cada estudiante.
10 Método Cornell
concebido para extraer y organizar la información más relevante en distintos apartados
11 Flashcards
Son tarjetas de estudio que sintetizan los conceptos.
12 Hacer ejercicios
Poniendo en práctica lo aprendido.


QUID
Gestión Académica en la Nube
Mejora el rendimiento y obtén mejores resultados en menos tiempo con estas
TÉCNICAS DE ESTUDIO
Tomar Apuntes
Uno de los pilares fundamentales del estudio son los apuntes que tomas en clase, que te servirán para posteriormente crear tu material de estudio (apuntes, esquemas, resúmenes, etc.).
Leer Eficazmente
Aumentar la velocidad de lectura siendo capaz de comprender perfectamente lo que estás leyendo puede lastrar tu rendimiento y tus resultados.
Sintetizar la Info.
La síntesis de lo que estamos estudiando nos permite seleccionar la información que es relevante, es decir, separar la paja del grano, y crear sistemas de información mucho más reducidos y concretos.
Memorizar
A la hora de memorizar podemos poner en práctica diferentes técnicas de estudio: el palacio de la memoria, la técnica Feynman , la técnica 5Q4R , las reglas mnemotécnicas o la memorización mediante historias, entre otras.
Planificación
El tiempo es limitado, y la organización del tiempo suele ser un aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de estudiar. Si te organizas bien verás como puedes hacer mucho más en menos tiempo.


TÉCNICAS PARA DESARROLLAR HÁBITOS DE ESTUDIO
Y UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS Y RECURSOS TIC
Incluir notas y emoticonos, que les ayuden a resaltar ideas o conceptos.
Subrayar o marcar ideas y conceptos principales
Resumir
Hacer esquemas y mapas conceptuales
Usar herramientas colaborativas
Leer de forma comprensiva, lenta y pausadamente
Hacer ejercicios de práctica y consolidación
Buscar información en Internet o en libros
Memorizar de forma comprensiva
Ordenar el material de estudio como libros, fotocopias y cuadernos
Hacer presentaciones
Preparar un plan de estudio con base en las materias que ven durante la semana
Repasar y autoevaluar
MyeLatic

BIBLIOGRAFIA GENERAL

OTROS MATERIALES DE CONSULTA:

- Marina, J. A. (2011). Aprender a estudiar. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Lerner, D. (2012). Cómo estudiar mejor: Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Santillana.
- Pérez González, A. M. (2013). Técnicas de estudio. Buenos Aires, Argentina: Editorial Brujas.
- Rodríguez, M. L. (2013). Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio: Guía práctica para mejorar el rendimiento académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.
- Costa, V. (2014). Metodología de estudio y aprendizaje universitario: Guía práctica para el estudiante. Buenos Aires, Argentina: Editorial Eudeba.
- Tylbor, F. y otros (2014). Estrategias para estudiar (EPE). Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Hidalgo García, M. C. (2015). Estrategias de aprendizaje. México D.F., México: Editorial Trillas.
- Tylbor, F. y otros (2015). ¡Vamos a estudiar! 1: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.
- Mora Teruel, F. (2016). Cómo estudiar con éxito. Madrid, España: Ediciones Pirámide.
- Herrero, M. E. (2016). Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje: Herramientas para el éxito académico. Buenos Aires, Argentina: Editorial Bonum.
- Tylbor, F. y otros (2016). ¡Vamos a estudiar! 2: Estrategias para aprender a estudiar en el secundario. Buenos Aires, Argentina. Editorial Noveduc.



- Portesi, N. (2013). *Estrategias de Aprendizaje.* Escuela de Ciclo Básico Común. Departamento de Orientación Educacional. Universidad Nacional del Sur.
- Sebastián,A.; Ballesteros, B; Sánchez García, MF (1998). Manual práctico para el estudio en la educación superior. Universidad Nacional de Educación a Distancia. (P. 10)
- Dirección de Vinculación e Inclusión Educativa- FTS (2017) Estrategias de Trabajo Intelectual en la Universidad. Cuadernillo Pedagógico. La Plata: Facultad de Trabajo Social, UNLP.
- TALLER A LA INSERCION A ESTUDIOS SUPERIORES (DE LA VIDA UNIVERSITARIA) Cartilla Aprendizaje Autónomo–Ingreso2012–Fac. de Humanidades, Cs. Sociales y de la Salud Lic. Hady Luna

IES 11
Jujuy

CARTILLA DE INGRESO 2026

Higiene y Seguridad en el Trabajo

EL FUTURO EN TUS MANOS



Comunicación telefónica
3886014588

Nuestra dirección:
Alvear 1151 - San Salvador de Jujuy

RAP: Régimen Académico Provincial

A partir del 2011 la presente Resolución rige como norma para los estudiantes de nivel superior de la provincia de Jujuy; por lo que resulta imprescindible el conocimiento de algunos artículos que se transcriben a continuación porque permitirán a los aspirantes transitar la formación inicial de la carrera en el marco de la seguridad y autonomía.

El Régimen Académico Provincial está plasmado en la Resolución 6815-E-11 y es el marco normativo para los Institutos de Educación Superior (IES) de la Provincia de Jujuy.

En este sentido, la jurisdicción elaboró este marco a partir de un proceso de consulta, debate y consenso teniendo como base una resolución del Consejo Federal de Educación (CFE). Así, entre 2009 y 2010 se generaron diversas instancias de consultas, reflexión, elaboración y socialización en la totalidad de los IES.

El CFE buscaba establecer federalmente las características principales de la organización institucional, explicitando el marco de objetivos, funciones y circuitos que la configuran y aplicar las regulaciones sobre evaluación y autoevaluación respectivas: “El Régimen académico es un componente sustantivo para la regulación del Sistema Formador en tanto dispositivo institucional capaz de acompañar y sostener en su complejidad y especificidad la trayectoria formativa de los estudiantes.”

El documento nacional expone que:

En este sentido el régimen académico se transforma en una herramienta que debe aportar mayor dinamismo y pertinencia a estos trayectos, promoviendo en el estudiante su salida de los formatos escolares que lo cobijaron en los niveles anteriores, proponiendo un nuevo reparto de las responsabilidades entre una comunidad de pares jóvenes y adultos, propiciando la autonomía en las decisiones y recorridos propios de la formación superior, preparatorios para el desempeño laboral como docente.

De esta manera, los COMPONENTES DEL RÉGIMEN ACADÉMICO en su estructura formal están relacionados a: Ingreso, Trayectoria Formativa y Permanencia y Promoción.

En este apartado te presentamos los puntos más importantes del RAP:

MAPA DE RECORRIDO - RAP



CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

1. ORDINARIOS

a) Alumnos ordinarios: son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

b) Alumnos oyentes: son alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

2. EXTRAORDINARIOS

a) Alumnos extraordinarios: integran esta categoría:

Alumnos vocacionales: son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades década carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

Alumnos visitantes: son aquellos que provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regula las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

REQUISITOS PARA ALUMNOS ORDINARIOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

a. Son **requisitos de matriculación** para la **categoría de alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer **Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo**, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitido por autoridad competente.

- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

REQUISITOS PARA ALUMNOS EXTRAORDINARIOS

Son requisitos de matriculación para la categoría de alumnos extraordinarios en las carreras que se dicta en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Currículum Vitae.
- Entrevista personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público, y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial si correspondiere.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9: **Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente, hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior.** Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá a dar de baja a la misma.

Artículo10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes. Según Anuario Escolar-Resolución 14000-E-19 – 12 Y 13-03-2020. 18 Y 19-08-2020

CAPÍTULO IV **CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO y ACREDITACIÓN**

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: ***Promoción, Regular y Libre*** *y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.*

PROMOCIÓN

Artículo 16°: La PROMOCIÓN es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) ***Asistencia:*** **El ochenta por ciento (80%)** de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.

b) ***Evaluaciones*****: El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7)** como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.

c) ***Trabajos Prácticos:*** **El ochenta por ciento (80%) de aprobación** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

REGULAR

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una **calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final**, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo18°: La REGULARIDAD es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia: El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia** a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.

b) **Evaluaciones: El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas** con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.

c) **Trabajos prácticos: La evaluación del ochenta por ciento (80%)** de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 19º: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una

calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Duración de Regularidad

Artículo 20°: **La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización de cursado** y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

Artículo 21º: **El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las UC cuatrimestrales y dos instancias para las UC anuales**. El plazo como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo22°: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación. **Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles** a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiera.

ALUMNO LIBRE

Artículo 23°: El alumno LIBRE es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existiendo dos condiciones que son las siguientes:

a).Libre por opción: esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b).Libre por condición:

1. Por no obtener la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18°.
2. Por pérdida de la regularidad: esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22°.

Artículo 24°: El IES deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las UC establecido en la Resolución que aprueba el Diseño Curricular de la Carrera.

Artículo 25°: El porcentaje total de UC que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el 30 % de las que componen el DC de la Carrera.

Artículo 26°: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la UC al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral: ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias.

La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registra como calificación final, la nota de aplazo.

EQUIVALENCIAS

Artículo 41º: El alumno que inicia el trámite de equivalencia deberá **estar matriculado en la carrera correspondiente** y podrá inscribirse en la UC en la que solicita equivalencia; no así en la UC correlativa. Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna, debidamente foliada que deberá constar de:

- *Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica*
- *Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado Analítico de estudios incompletos o completos.*
- *Fotocopia autenticada por autoridad competente, de los programas analíticos.*

Se podrá solicitar equivalencias siempre que **las UC estén aprobadas en IES incorporados a la enseñanza oficial y universidades oficiales**.

En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

El programa de la UC aprobado en la Institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la UC solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado. Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:

a. **Equivalencia Total:** será otorgada por Secretaría Académica cuando las UC compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.

b. **Equivalencia Parcial:** cuando no se cumplan algunos de los requisitos del Inc a - Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la UC fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la UC.

c. **No otorgar equivalencia:** cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del Inc. a) y b)

El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de promoción y/o examen

final, en **un plazo que no exceda de un año, contados a partir de su notificación.**

El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la UC. Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una UC, se podrá tomar de referencia una o más UC aprobadas en la Institución de origen o viceversa.

Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma Institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por Acto Resolutivo del Rector.

RESOLUCIÓN N° 6815-E–11

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///2. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/.11

ANEXO ÚNICO

RÉGIMEN ACADÉMICO PROVINCIAL

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: El Régimen Académico Provincial (RAP) es de aplicación obligatoria en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy incorporados a la enseñanza oficial, sean estos de gestión estatal, privada, cooperativa o social.

Artículo 2°: Tiene como objetivo fijar las normas generales para el funcionamiento de las actividades académicas y administrativas en las diferentes carreras de formación docente y de formación técnica, que se implementan en los Institutos de Educación Superior (IES) de la provincia.

CAPÍTULO II: CATEGORÍA DE ALUMNOS

Artículo 3°: En los Institutos de Educación Superior se reconocen dos categorías de alumnos:

a) **Alumnos ordinarios:** Son aquellos que se inscriben con el propósito de cursar una carrera. Para mantener esta condición deberán aprobar como mínimo una unidad curricular por año calendario.

a.1 Alumnos oyentes: Son Alumnos que podrán asistir a clases sin derecho a instancias de evaluación y fortalecimiento. Todo alumno oyente deberá ser previamente matriculado y/o inscripto para poder asistir a clases, comprometiéndose a respetar las reglamentaciones vigentes. La admisión de esta categoría de alumno estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular.

b) **Alumnos extraordinarios:** integran esta categoría:

b.1 Alumnos vocacionales: Son aquellos que sin aspirar a la obtención de títulos, se matriculan para cursar determinadas unidades curriculares que pueden resultar de interés para su desarrollo personal, laboral o profesional. La admisión de esta categoría de alumnos estará supeditada a las posibilidades de cada carrera y unidad curricular. Los alumnos inscriptos bajo esta categoría recibirán un certificado de aprobación por unidad curricular y carga horaria.

b.2 Alumnos visitantes: Son aquellos que, provenientes de otro Instituto de Educación Superior nacional o extranjero, se incorporan temporariamente a la carrera correspondiente, en el marco de un convenio que regule las actividades académicas a desarrollar.

CAPÍTULO III: INGRESO DE ALUMNOS

Artículo 4°: Los alumnos aspirantes deberán matricularse en el Instituto de Educación Superior donde deseen cursar sus estudios. La matrícula será renovada anualmente para tener derecho a cualquier actividad académica.

Artículo 5°: a. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos ordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite emitida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado, Partida, Acta o Testimonio de Nacimiento.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla prontuarial.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Cuando el resultado del certificado de aptitud psicofísica entre en contradicción con las exigencias académicas y los requerimientos para el ejercicio de la profesión docente y técnica, deberá ser informado a la Dirección de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///3, CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

b. Son requisitos de matriculación para la categoría de **alumnos extraordinarios** en las carreras que se dictan en los Institutos de Educación Superior:

- Solicitud de admisión dirigida al Rector adjuntando Curriculum Vitae.
- Entrevista Personal.
- Poseer Título de Estudios de Nivel Secundario o equivalente completo, otorgado por instituciones incorporadas a la enseñanza oficial, sean de gestión estatal, privada, cooperativa o social, certificado por la autoridad competente o por escribano público; y/o constancia de Título en trámite expedida por autoridad competente.
- Fotocopia de las dos primeras hojas del DNI.
- Certificado de aptitud psicofísica expedido por el Ministerio de Salud u organismos de su dependencia.
- Planilla Prontuarial, si correspondiere.
- Otros requeridos por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 6°: Los aspirantes mayores de 25 años, con estudio de nivel secundario incompleto o equivalente, podrán matricularse previo cumplimiento de la Resolución N° 114-SE./02 de la Provincia de Jujuy.

Artículo 7°: Los alumnos extranjeros que acrediten título secundario completo emitido por el país de origen, para matricularse deberán dar cumplimiento a la normativa vigente para cada país.

Artículo 8°: Para la matriculación de los alumnos cada Instituto de Educación Superior podrá establecer acorde con las particularidades de cada carrera los requisitos para los cursos de orientación, ambientación y/o nivelación de los aspirantes, los que tendrán validez únicamente para el año lectivo en que se cumplimente.

Artículo 9°: Los aspirantes que adeuden materias de Nivel Secundario o equivalente, serán matriculados e inscriptos provisoriamente hasta la fecha que fije la Dirección de Educación Superior. Si el alumno reúne los requisitos establecidos en el Artículo 5° a) su matriculación e inscripción se convertirán en definitiva, de lo contrario se procederá dar de baja a la misma.

Artículo 10°: Todo alumno registrará su inscripción por unidad curricular al inicio del período lectivo para el caso de las unidades curriculares anuales y al comienzo del primer o segundo cuatrimestre en las unidades curriculares cuatrimestrales. Los alumnos ordinarios deberán respetar en todos los casos el régimen de correlatividades vigentes.

Artículo 11°: En caso de que un alumno vocacional decidiera adquirir la condición de alumno ordinario, deberá formular el pedido ante la Secretaría Académica en los plazos fijados para inscripción de los alumnos ordinarios debiendo acreditar los requisitos establecidos en el art. 5 del presente reglamento.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

CAPÍTULO IV: CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN

Artículo 12°: Las Unidades Curriculares de la estructura curricular adoptan diferentes formatos pedagógicos, organizan la enseñanza y los distintos contenidos para la formación de los alumnos.

Artículo 13°: La diversidad de formatos, abiertos y flexibles, son entendidos como dispositivos pedagógicos a implementar durante el proceso de formación, orientados y certificados en la acreditación según las características de cada uno de ellos. Así se presentan unidades curriculares con los siguientes formatos:

a. Materia

Definidas por la enseñanza de marcos disciplinares o multidisciplinares y sus derivaciones metodológicas para la intervención educativa de valor troncal para la formación. Estas unidades se caracterizan por brindar conocimientos y, por sobre todo, modos de pensamiento y modelos explicativos de carácter provisional, evitando todo dogmatismo, como se corresponde con el carácter del conocimiento científico y su evolución a través del tiempo.
Asimismo, ejercitan a los alumnos en el análisis de problemas, la investigación documental, en la interpretación de tablas y gráficos, en la preparación de informes, la elaboración de banco de datos y archivos bibliográficos, en el desarrollo de la comunicación oral y escrita; y en general, en los métodos de trabajo intelectual transferibles a la acción profesional, etc. En cuanto al

Jefa de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///4.CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6315 -E/11

tiempo y ritmo de las materias, sus características definen que pueden adoptar la periodización anual o cuatrimestral, incluyendo su secuencia en cuatrimestres sucesivos.

b. Módulo

Los módulos representan unidades de conocimiento, completas en sí mismas y multidimensionales sobre un campo de actuación docente, proporcionando un marco de referencia integral, las principales líneas de acción y las estrategias fundamentales para intervenir en dicho campo. Pueden ser especialmente útiles para el tratamiento de las modalidades educativas en la formación docente orientada (docencia en escuelas rurales, docencia intercultural, docencia en contextos educativos especiales). Su organización puede presentarse en materiales impresos, con guías de trabajo y acompañamiento tutorial, facilitando el estudio independiente. Por sus características, se adapta a los períodos cuatrimestrales, aunque pueden preverse la secuencia en dos cuatrimestres, según sea la organización de los materiales.

c. Seminario

Son instancias académicas de estudio de problemas relevantes para la formación profesional. Incluye la reflexión crítica de las concepciones o supuestos previos sobre tales problemas, que los alumnos tienen incorporados como resultado de su propia experiencia, para luego profundizar su comprensión a través de la lectura y el debate de materiales bibliográficos o de investigación. Estas unidades permiten el cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitan en el trabajo reflexivo y en el manejo de literatura específica, como usuarios activos de la producción del conocimiento. Los seminarios se adaptan bien a la organización cuatrimestral atendiendo a la necesidad de organizarlos por temas/ problemas.

d. Talleres

Están orientadas a la producción e instrumentación requerida para la acción profesional. Como tales, son unidades que promueven la resolución práctica de situaciones de alto valor para la formación docente y técnica. El desarrollo de las capacidades, que involucran desempeños prácticos, envuelve una diversidad y complementariedad de atributos, ya que las situaciones prácticas no se reducen a un hacer, sino que se constituyen como un hacer creativo y reflexivo, en el que se ponen en juego marcos conceptuales disponibles como la búsqueda de aquellos nuevos que resulten necesarios para orientar, resolver o interpretar los desafíos de la producción.

Entre aquellas capacidades que resultan relevantes de trabajar en el ámbito de un taller, se incluyen las competencias lingüísticas, para la búsqueda y organización de la información, para la identificación diagnóstica, para la interacción social y la coordinación de grupos, para el manejo de recursos de comunicación y expresión, para el desarrollo de proyectos educativos, para proyectos de integración escolar de alumnos con alguna discapacidad, etc.

Como modalidad pedagógica, el taller apunta al desarrollo de capacidades para el análisis de casos y de alternativas de acción, la toma de decisiones y la producción de soluciones e innovaciones para enfrentarlos. Para ello el taller, ofrece el espacio para la elaboración de proyectos concretos y supone la ejercitación en capacidades para elegir entre cursos de acciones posibles y pertinentes para la situación, habilidades para la selección de metodologías, medios y recursos, el diseño de planes de trabajo operativo y la capacidad de ponerlo en práctica. El taller es una instancia de experimentación para el trabajo en equipo, lo que constituye una de las necesidades de formación de los docentes y los técnicos. En este proceso, se estimula la capacidad de intercambio, la búsqueda de soluciones originales y la autonomía del grupo. Su organización es adaptable a los tiempos cuatrimestrales.

e. Trabajos de Campo

Espacios sistemáticos de síntesis e integración de conocimientos a través de la realización de trabajos de indagación en terreno e intervenciones en campos acotados para los cuales se cuenta con el acompañamiento de un profesor/tutor. Permiten la contrastación de marcos conceptuales y conocimientos en ámbitos reales y el estudio de situaciones, así como el desarrollo de capacidades para la producción de conocimientos en contextos específicos.

Como tales, estas unidades curriculares operan como confluencia de los aprendizajes asimilados en las materias y su re-conceptualización, a la luz de las dimensiones de la práctica social y educativa concreta, como ámbitos desde los cuales se recogen problemas para trabajar en los seminarios, y como espacios en los que las producciones de los talleres se someten a prueba y análisis.

Los trabajos de campo desarrollan la capacidad para observar, entrevistar, escuchar, documentar, relatar, recoger y sistematizar información, reconocer y comprender las diferencias, ejercitar el análisis, trabajar en equipos y elaborar informes, produciendo investigaciones

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///5. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 6815 -E/11

operativas en casos delimitados. Es importante que, durante el desarrollo curricular, los sucesivos trabajos de campo recuperen las reflexiones y conocimientos producidos en los períodos anteriores, pudiendo ser secuenciados en períodos cuatrimestrales.

f. Prácticas docentes:
Trabajos de participación progresiva en el ámbito de la práctica docente en las escuelas y en el aula, desde ayudantías iniciales, pasando por prácticas de enseñanza de contenidos curriculares delimitados hasta la residencia docente con proyectos de enseñanza extendidos en el tiempo. Estas unidades curriculares se encadenan como una continuidad de los trabajos de campo, por lo cual es relevante el aprovechamiento de sus experiencias y conclusiones en el ejercicio de las prácticas docentes. En todos los casos, cobra especial relevancia la tarea en equipo de los maestros/profesores tutores de las escuelas asociadas y los profesores de prácticas de los Institutos superiores de formación docente y técnica.
Las unidades curriculares destinadas a las prácticas docentes representan la posibilidad concreta de asumir el rol profesional, de experimentar con proyectos de enseñanza y de integrarse a un grupo de trabajo escolar. Incluye tanto encuentros previos de diseño y análisis de situaciones como encuentros posteriores de análisis de prácticas y resoluciones de conflictos en los que participan los profesores, el grupo de estudiantes y, de ser posible, los tutores de las escuelas asociadas.

Artículo 14°: Las condiciones para la acreditación de las unidades curriculares son: Promoción, Regular y Libre y se regulan en los Diseños Curriculares de las diferentes carreras.

Artículo 15°: Se establece como parámetro para la acreditación de las distintas unidades curriculares la escala numérica de 1 (uno) a 10 (diez): cada categoría de esta escala representará, en forma progresiva, diferente nivel de logro.

Artículo 16°: La **PROMOCIÓN** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso de formación y se acredita al cumplir con los tres requisitos que se detallan a continuación:

a) **Asistencia:** El ochenta por ciento (80%) de clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de aprobación de evaluaciones con calificación de siete (7) como mínimo, con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** El ochenta por ciento (80%) de aprobación de los trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

Artículo 17°: Los alumnos que no promocionen y obtuvieren una calificación entre 4 y 6 adquieren el carácter de regular y podrán rendir examen final, si lo permite el régimen de acreditación establecido en el Diseño Curricular de la carrera. De lo contrario deberán recursar la unidad curricular.

Artículo 18°: La **REGULARIDAD** es la condición que obtiene el alumno concluido el proceso formativo y se acredita al cumplir en su totalidad los siguientes requisitos:

a) **Asistencia:** El sesenta y cinco por ciento (65%) de asistencia a clases efectivamente dictadas y/u otras actividades académicas. Este porcentaje se reducirá al cincuenta por ciento (50%) cuando las ausencias obedezcan a razones de salud o trabajo, debidamente probadas por el alumno, presentadas en un plazo no mayor de cinco días corridos para su justificación.
b) **Evaluaciones:** El cien por ciento (100%) de las instancias de evaluaciones deberán estar aprobadas con una calificación mínima de cuatro (4), con opción a una instancia de fortalecimiento por cada evaluación.
c) **Trabajos Prácticos:** La aprobación del ochenta por ciento (80%) de trabajos prácticos. Cada docente establecerá los criterios de evaluación.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

Artículo 19°: La calificación final para la promoción resultará de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 7 (siete) como mínimo. Para la condición de regular resultará de promediar de promediar las calificaciones de las instancias de evaluaciones o de las instancias de fortalecimiento aprobadas con una calificación de 4 (cuatro) como mínimo.

Artículo 20°: La regularidad tiene una duración de dos (2) años calendario desde la finalización del cursado y caduca transcurrido ese plazo o cuando resultare desaprobado por tercera vez en instancia de examen final.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

///6. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 21º: El número de evaluaciones mínimas será de una instancia para las unidades curriculares cuatrimestrales y dos instancias para las unidades curriculares anuales. El plazo, como mínimo, entre las instancias evaluativas y las instancias de fortalecimiento será de 7 (siete) días hábiles desde la entrega de los resultados obtenidos. No podrán superponerse las instancias de evaluación con los exámenes finales.

Artículo 22º: Las inasistencias de los alumnos a las evaluaciones o instancias de fortalecimiento en condición de promocional o regular, deberán ser informadas en el momento de la evaluación, salvo casos excepcionales y solo podrán ser justificadas por razones de salud. Las constancias de justificación deberán presentarse dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles a fin de tener derecho a una nueva instancia de evaluación. En el caso de no justificar en tiempo y forma, perderá el derecho a la instancia que correspondiere.

Artículo 23º: El alumno **LIBRE** es aquel que no tiene la obligatoriedad de asistir a clases. Existen las siguientes:

a) **Por opción:** esta categoría se admite si el diseño curricular de la carrera lo establece.

b) **Por condición:**

1. **Por no obtener la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos que no alcanzaron la regularidad por no cumplir con algunos de los requisitos exigidos en el art. 18º.

2. **Por pérdida de la regularidad:** esta categoría se admite si el régimen de acreditación de la unidad curricular lo permite y comprende a los alumnos en condición de regular que resultaren desaprobados por tercera vez en instancia de examen final o por caducidad del plazo establecido en el art. 22º.

Artículo 24º: El Instituto de Educación Superior deberá hacer respetar en todos los casos el régimen de correlatividades y de acreditación de las unidades curriculares establecido en la resolución que aprueba el Diseño Curricular de la carrera.

Artículo 25º: El porcentaje total de unidades curriculares que los alumnos podrán rendir en condición de libre, no debe superar el treinta por ciento (30%) de las que componen el diseño curricular de la carrera.

Artículo 26º: El examen final para alumnos libres se regirá por el programa vigente de la unidad curricular al momento de efectuarse el mismo y constará de dos instancias: una primera instancia escrita y una segunda oral, ambas eliminatorias. La nota mínima de aprobación será de cuatro (4) para ambas instancias. La calificación final resultará de promediar las dos instancias. En el caso de desaprobar alguna de ellas, se registrará como calificación final, la nota del aplazo.

Artículo 27º: El alumno aplazado por tercera vez en condición de libre tendrá que cursar o recursar obligatoriamente las unidades curriculares correspondientes.

CAPÍTULO V: EXÁMENES FINALES

Artículo 28º: El Examen Final es la instancia de evaluación y acreditación presencial, oral y/o escrita, que da cuenta del logro de los aprendizajes básicos que se plantean para la unidad curricular para los alumnos en condición de Regular o Libre.

Artículo 29º: Los alumnos podrán rendir en una misma fecha hasta dos unidades curriculares, siempre que no sean correlativas entre sí.

Artículo 30º: Los alumnos deberán registrar su inscripción para rendir examen final en condición de regular o libre, en las fechas que estipule el calendario académico de la institución. Podrán anular su inscripción al examen, hasta 48 horas previas a su realización.

Artículo 31º: Para rendir, los alumnos deberán presentar Documento Nacional de Identidad y/o Libreta Estudiantil de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Orgánico Institucional.

Artículo 32º: El tribunal examinador lo considerará ausente después de los treinta minutos de iniciado el examen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

JOSE LUIS GALARZA
Jefe de Despacho

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///7. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

CAPÍTULO VI: LOS TURNOS DE EXÁMEN

Artículo 33º: El tiempo de realización de los exámenes finales se denominará "turno" y las veces que el Tribunal Examinador de una unidad curricular es convocado en el mismo turno; definen el concepto de "llamado". A los efectos del examen final, se cuenta con dos categorías de Turnos de Exámenes:

a. **Ordinario:** Dentro del Período Lectivo se establecen los siguientes turnos:
   - Turno Febrero-Marzo (dos llamados) con suspensión de actividades
   - Turno Mayo (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Julio-Agosto (un llamado) con suspensión de actividades
   - Turno Septiembre (un llamado) sin suspensión de actividades
   - Turno Noviembre-Diciembre (dos llamados) con suspensión de actividades

b. **Extraordinario:** Será autorizado por el Rector mediante resolución, en los siguientes casos:
1. Cuando el estudiante haya terminado de cursar y regularizar todas las unidades curriculares de la carrera.
2. Cuando se trate de hasta 2 (dos) unidades curriculares para completar estudios.
3. Casos contemplados en Normas Nacionales y Provinciales.

Artículo 34º: Las inasistencias de los alumnos a los exámenes finales deberán ser informadas al momento del mismo, salvo caso excepcional y solo podrán ser justificadas por razones de salud. La presentación de las justificaciones se hará dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) hábiles.

CAPÍTULO VII: PASES

Artículo 35º: Los Institutos de Educación Superior de la Provincia podrán conceder a los alumnos, pase a otras carreras dentro de la misma institución o a otras instituciones de Educación Superior para la misma carrera o para otra carrera. No se puede extender más de un pase a un alumno en el transcurso de un período escolar.

Artículo 36º: El Instituto de Educación Superior de origen emitirá el formulario de pase y la constancia analítica, ambos documentos autenticados por la autoridad correspondiente y dará de baja administrativamente al alumno.

Artículo 37º: El Instituto de Educación Superior de **destino,** en el que solicita ingresar el alumno, efectuará el procedimiento establecido en el Capítulo III Art. 5º del presente Régimen Académico.

Artículo 38º: La solicitud de pases se realizará durante los tiempos establecidos por el Calendario Académico elaborado por el Instituto de Educación Superior.

Artículo 39º: La Secretaría Académica verificará la documentación y dará curso al trámite estipulado en Capítulo VIII del presente Régimen Académico.

CAPÍTULO VIII: EQUIVALENCIAS

Artículo 40º: La solicitud de equivalencia se realizará en los Institutos de Educación Superior según Calendario Académico.

Artículo 41º: El alumno que inicie el trámite de equivalencia deberá estar matriculado en la carrera correspondiente y podrá inscribirse en la unidad curricular en la que solicita equivalencia; no así, en la unidad curricular correlativa.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA

Artículo 42º: Las equivalencias se tramitarán en una actuación interna debidamente foliada que deberá constar de:

a) Nota de solicitud de equivalencia dirigida a Secretaría Académica.
b) Fotocopia de las dos primeras hojas del D.N.I.
c) Fotocopia autenticada por autoridad competente de Certificado analítico de estudios incompletos o completos.
d) Fotocopia autenticada por autoridad competente de los Programas Analíticos.

Con estos requisitos se conformará el Expediente correspondiente que se tramitará en un término no mayor de sesenta (60) días.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 6815 -E/.11
///8. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N°

Artículo 43°: Se podrá solicitar equivalencias siempre que las unidades curriculares estén aprobadas en Instituciones de Educación Superior incorporados a la enseñanza oficial y Universidades oficiales.

Artículo 44°: En caso que las equivalencias solicitadas sean de estudios realizados en países extranjeros, deberán ajustarse a lo establecido en la normativa nacional y provincial vigente para reconocimiento de títulos.

Artículo 45°: El programa de la unidad curricular aprobado en la institución de origen deberá satisfacer los objetivos, contenidos y bibliografía de la unidad curricular solicitada por equivalencia, y deberá responder a la formación profesional específica del perfil del egresado.

Artículo 46°: Ante el pedido de equivalencia se puede dictaminar:
a. **Equivalencia Total**: será otorgada por Secretaría Académica cuando las unidades curriculares compartan contenidos similares, idéntica denominación o correspondan al mismo plan de estudios.
b. **Equivalencia Parcial**: cuando no se cumplan algunos de los requisitos del inc. a-. Secretaría Académica, el Coordinador de Carrera y el Profesor de la unidad curricular fijarán por escrito las condiciones de acreditación de la unidad curricular.
c. No otorgar equivalencia: cuando no se cumplan en su totalidad los requisitos del inc a- y b-

Artículo 47°: El alumno deberá acreditar, la equivalencia parcial en instancia de Promoción y/o Examen Final, en un plazo que no exceda de un año contados a partir de su notificación . La calificación obtenida se promediará con la calificación original de la unidad curricular en la que se solicita la equivalencia.

Artículo 48°: El no cumplimiento de la condición de acreditación en tiempo y forma de la equivalencia parcial otorgada, implicará la caducidad del trámite iniciado, debiendo cursar la unidad curricular.

Artículo 49°: Para aprobar por equivalencia en forma total o parcial una unidad curricular, se podrá tomar de referencia una o más unidades curriculares aprobadas en la institución de origen o viceversa.

Artículo 50°: Los programas pertenecientes a planes de estudio no vigentes de la misma institución o de otra, requerirán de un estudio académico que permita establecer si corresponde dar trámite de equivalencia.

Artículo 51°: Las equivalencias serán otorgadas previo dictamen de Secretaría Académica y por acto resolutivo firmado conjuntamente con el Rector.

CAPÍTULO IX: PERFECCIONAMIENTO DEL ALUMNO

Artículo 52°: El desarrollo de las unidades curriculares podrá contar con la colaboración de los alumnos. Esta participación del alumnado en el quehacer académico efectivo y cotidiano configura la categoría de **Ayudante Alumno.**

Artículo 53°: Para acceder a la categoría de Ayudante Alumno se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser alumno regular de la institución.
b) Tener aprobado un porcentaje mínimo del sesenta por ciento (60%) de las unidades curriculares del Plan de Estudio.
c) Haber obtenido una calificación de siete (7) puntos o más en la unidad curricular en la que desea desempeñarse.
d) Tener buena conducta dentro de la institución.
e) Presentar una nota solicitando su inscripción, acompañada con su currículo vitae y aval del docente de la unidad curricular.
f) Ser designado por resolución del Consejo Directivo.

Artículo 54°: La designación del Ayudante Alumno tendrá vigencia durante el período lectivo en el que corresponde el dictado de la unidad curricular de que se trate, y será anual o cuatrimestral según lo establezca el Diseño Curricular de la Carrera.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
///9. CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº 6815 -E/11

Artículo 55º: Son funciones del Ayudante Alumno:
a) Participar en reuniones informativas, organizativas y de estudio de la unidad curricular.
b) Coordinar y realizar seguimiento de pequeños grupos de aprendizaje durante el dictado de la materia.
c) Realizar observaciones e informes de las clases a requerimiento del docente.

Artículo 56º: En ningún caso el Ayudante Alumno podrá quedar a cargo de la clase teórica o práctica, ni podrá evaluar a los alumnos.

Artículo 57º: Las tareas a desarrollar por el ayudante alumno tendrán carácter ad-honorem. Al término de la Ayudantía, el profesor deberá elevar un informe valorativo sobre la actividad desarrollada por el Ayudante, por duplicado.

Artículo 58º: Un ejemplar del Informe Valorativo se conservará en el legajo del alumno, el otro será elevado al Consejo Directivo por el Rector para la emisión del acto resolutivo que avale la Ayudantía, cumplido dicho trámite se archivará en Secretaría Académica.

CAPÍTULO X: CARRERAS

Artículo 59º: La extinción de los efectos académicos por el cierre total de una carrera, a partir del inicio de la última cohorte autorizada en los Institutos de Educación Superior, se producirá al sexto año para las carreras de cuatro años de duración y al quinto año para las carreras de tres años. Los estudiantes solo podrán concluir sus estudios en los plazos indicados.

Artículo 60º: En las ofertas en que se modifique el plan de estudios, el Consejo de Departamentos deberá confeccionar una tabla de equivalencias o asimilación, que permita la permanencia o movilidad de los alumnos, garantizando su trayectoria formativa.

CAPÍTULO XI: TÍTULOS Y CERTIFICACIONES

Artículo 61º: Se considera egresado al alumno que haya cumplido y acreditado con la totalidad de las unidades curriculares que establezca el Plan de Estudios de la carrera.

Artículo 62º: Para la tramitación del título, los alumnos deberán presentar la documentación requerida por el Departamento Registro de Título, Legalizaciones, Certificaciones de Estudios y Equivalencias de la Provincia.

CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Artículo 63º: Cada Instituto de Educación Superior elaborará el Calendario Académico conforme lo establece el art. 6 inc j) de la Resolución Nº 772-G./03 modificatoria del Decreto Nº 7320-G./03.

Artículo 64º: Los Institutos de Educación Superior deberán propiciar acciones de acompañamiento institucional para la integración social y participación ciudadana de los alumnos.

Artículo 65º: Los Institutos de Educación Superior deberán promover la adopción de prácticas de inclusión a favor del acceso, permanencia y egreso de las personas con capacidades diferentes.

Artículo 66º: Los Institutos de Educación Superior garantizarán la legitimidad en el acceso y ejercicio de roles y funciones en instancias de representación previstas en el Decreto Nº 7320-G./03, desarrollando grados de responsabilidad y autonomía en su proceso de formación.

Artículo 67º: El Sistema de Crédito será regulado por norma complementaria al presente Régimen.

CERTIFICO QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TENGO A LA VISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Jefe de Despacho

Prof. ELVA LILIANA T. DOMÍNGUEZ
Ministra de Educación

PRÁCTICAS PROFESIONALIZANTES

La Educación Técnico Profesional promueve en los estudiantes el desarrollo de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo.

Para los estudiantes, la complejidad socio-cultural y económica del mundo productivo sólo puede ser aprehendida a través de una participación vivencial en distintas actividades de los procesos de producción de bienes y servicios.

Para cumplir esta función, se diseñaron las prácticas profesionalizantes, que buscan acercar las lógicas del mundo del trabajo y la producción a las del sistema educativo.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación técnico profesional de los estudiantes. Es un acercamiento a las formas de organización del trabajo, a las relaciones entre las personas que intervienen en él, a los procesos científico - tecnológicos, de gestión y socio culturales propios de las prácticas productivas y a las regulaciones particulares de cada actividad profesional.

Las prácticas profesionalizantes son actividades formativas que se realizan en el ámbito de la educación técnica para que los estudiantes pongan en práctica lo que han aprendido y vivan experiencias similares a las que tendrán en su futuro laboral.

Estas prácticas tienen como objetivo que los estudiantes:

- Consoliden, integren y amplíen sus capacidades y saberes
- Apliquen los conocimientos y habilidades adquiridos en contextos reales de trabajo

Las prácticas profesionalizantes pueden desarrollarse en la institución escolar o fuera de ella, en empresas, organismos públicos u ONGs. Pueden tomar distintas modalidades, desde proyectos productivos institucionales hasta prácticas profesionalizantes en ambiente de trabajo.

Educación Técnica de Nivel Superior

Frente a un número creciente de jóvenes y adultos que ya cuentan con la Educación Obligatoria cumplida o con las condiciones establecidas en la Ley de Educación Superior Nro. 24521, la Educación Superior de la modalidad de Educación Técnico Profesional, da respuesta a aquellas personas que desean cursar estudios post secundarios que faciliten su desempeño profesional.

La Educación Técnico Profesional de Nivel Superior, permite iniciar y/o continuar itinerarios profesionalizantes, a través de una formación en áreas ocupacionales específicas cuya complejidad requiere el dominio y la manifestación de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes profesionales que sólo son posibles de desarrollar a través de procesos de formación prolongados y sistemáticos.

El ámbito y el Nivel de Educación Superior se caracterizan por los rasgos peculiares de sus instituciones. Ellas deben desarrollar funciones relativas a la enseñanza, la investigación, el desarrollo, la vinculación tecnológica y la innovación.

Se garantiza a los estudiantes una base de conocimientos, habilidades y una trayectoria profesional, orientadas a lograr una mejor inserción y desarrollo en un campo profesional determinado del mundo del trabajo. Asimismo, posibilita la continuidad del aprendizaje durante toda su vida activa.

La formación en este ámbito y nivel debe complementarse con otras alternativas educativas de perfeccionamiento para permitir ulteriores niveles de evolución, especificación, reorientación, y, eventualmente, de reconversión de la profesión inicial.

Cabe aclarar que en el ámbito de Educación Técnica de Nivel Superior, la formación de técnicos podrá adoptar un carácter diversificado o de especialización en un determinado sector profesional.

El carácter diversificado es entendido como una trayectoria formativa inicial en una profesión técnica cuyo perfil profesional tiene un amplio espectro ocupacional.

https://www.inet.edu.ar/index.php/niveles-educativos/educacion-superior-tecnica/

En nuestra provincia se aprobó la **RESOLUCIÓN N° 0687-DES- 23: Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior**. Allí están todos los marcos normativos relacionados a la forma en que deben ejecutarse las prácticas profesionalizantes.

En este sentido, el documento promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera

La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos , habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio productivo , que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría .

Las **Prácticas Profesionalizante**s, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto ***posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.***

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberá llevar a cabo en los sectores socio productivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES

Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional

La *Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución*

REGLAMENTO PARA LA **PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE (PP)** DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

RESOLUCIÓN N° 0687-DES-23



GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. N° 1082-340-23
F.E.(M-Y.A

RESOLUCION N° 0687 -DES-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional N° 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera;

Que, la Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley N° 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto N° 14-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

CONCEPTUALIZACIONES GENERALES
FINALIDADES

Los siguientes puntos constituyen las finalidades que la resolución dispone para las PP:

- ✓ Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.
- ✓ Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.
- ✓ Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.
- ✓ Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socio productivas.
- ✓ Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.
- ✓ Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.
- ✓ Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.
- ✓ Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.
- ✓ Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.
- ✓ Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.



CRITERIOS DEL PROYECTO

- Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.
- Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.
- Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.
- Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

ENTORNO FORMATIVO

Son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.



Los entornos formativos se conforman de:

- Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.
- Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.
- Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.
- Los recursos de la enseñanza.

ACTORES DE LA PP

De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.



FUNCIONES DE EQUIPO DE GESTION

- ✓ Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas
- ✓ Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.
- ✓ Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere

FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES



- Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las Ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.
- Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.
- Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.
- Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.
- Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

ORGANIZACIÓN DE LAS PP

Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectosrequierendeunenfoqueinterdisciplinarioquefavorezcaneldesarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.



ORGANIZACIÓN DE LAS PP: compromiso de estudiantes

1. Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.
2. Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.
3. Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.
4. Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

DESARROLLO DE LAS PP

Los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad.

El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar.

Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras

De la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar

con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia. Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas

Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas

EVALUACION DE LAS PP

La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

- ✓ 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.
- ✓ 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28º.
- ✓ Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.
- ✓ Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

- La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.
- Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre

RESOLUCION 0687-DES- 23

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

EXPTE. Nº 1082-340-23
F.E.W-Y.A

RESOLUCION Nº R-0687 -DES.-
SAN SALVADOR DE JUJUY, 29 JUN. 2023

VISTO:

La necesidad de establecer un Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior; y

CONSIDERANDO:

Que, por Ley de Educación Nacional Nº 26.206 se establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

Que, la Ley Nº 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático;

Que, en la Ley Nº 26.058 se establecen los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional, promoviendo en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría;

Que, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy Nº 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo;

Que, en la organización curricular de las carreras de formación técnica se establecen cuatro campos de formación: formación general, formación de fundamento, formación técnico específica y prácticas profesionalizantes;

Que, las prácticas profesionalizantes, como campo de la formación técnica superior constituye un dispositivo de formación, construyen un campo de la formación técnica superior que posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional;

Que, el Decreto Nº 74-E-2015 faculta a la Dirección de Educación Superior a emitir circulares y resoluciones sobre aspectos técnicos, funcionales y reglamentarios destinadas a Institutos de Educación Superior;

Por ello;

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

S/ CORRESPONDE A RESOLUCIÓN Nº R-0687 /DES/23.-

LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E:

ARTICULO 1° - Apruébase el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior, que como Anexo Único se incorpora a la presente resolución.

ARTICULO 2° - Procédase a notificar de la presente resolución a los Institutos de Educación Superior de gestión estatal y gestión privada con ofertas educativas de Formación Técnica Superior.

ARTICULO 3° - Regístrese, pase a conocimiento de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección de Educación Privada, Dirección de Educación Técnico Profesional, Secretaría de Innovación y Calidad Educativa, Dirección Provincial de Administración, Departamento de Registro de Títulos, Legalizaciones, Certificaciones de Estudio y Equivalencias, Junta Provincial de Calificación Docente, Comisión de Estudio de Títulos. Cumplido, cuelve y archívese.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

3//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

ANEXO ÚNICO

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE DE LAS OFERTAS DE EDUCACIÓN TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR

Marco Normativo

La Ley de Educación Nacional N° 26.206 establece que la Educación Técnico Profesional es la modalidad de Educación Secundaria y Educación Superior responsable de la formación de técnicos medios y superiores respectivamente, en áreas ocupacionales especificas y de la formación profesional. Promueve el aprendizaje a través de capacidades, conocimientos, destrezas, habilidades, valores y actitudes relacionadas con el desempeño de profesionales, aplicando la teoría en la práctica real de lo adquirido durante el transcurso de la Carrera.

La Ley Nº 26.058 establece los principios, fines y objetivos para la Educación Técnico Profesional. En este sentido, la misma promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

La Ley N° 24.521 contempla que la Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la República y a la vigencia del orden democrático.

El Consejo Federal de Educación, a través de la Resolución N° 295/16, fija los criterios para la organización institucional y los lineamientos para la organización de la oferta formativa para la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior.

Por su parte, la Ley de Educación de la Provincia de Jujuy N° 5.807, establece que la Educación Técnico Profesional de Nivel Superior tiene la finalidad de formar técnicos con perfiles profesionales que tengan un amplio espectro ocupacional y competencias técnico profesionales que les permitan resolver situaciones complejas, propias de su especialidad, mostrando autonomía y responsabilidad sobre la calidad de la organización y los resultados del propio trabajo.

El fortalecimiento y expansión de la oferta de carreras técnicas superiores es una responsabilidad del Estado de indiscutible valor, con el objeto de ampliar las oportunidades de formación de muchos jóvenes y adultos en su derecho a recibir educación y satisfacer los requerimientos de recursos humanos idóneos en los diversos sectores socioproductivos.

Las Prácticas Profesionalizantes, como dispositivo de formación, constituyen un campo de la formación ciertamente insustituible en tanto posibilita el acercamiento a situaciones y problemas del ámbito laboral posibilitando la incorporación de hábitos y saberes propios del rol profesional.

La implementación de las prácticas profesionalizantes se deberán llevar a cabo en los sectores socioproductivos y/o de servicios, mediante la firma de convenios marco entre diferentes organismos y los institutos que ofrecen carreras técnicas de educación superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

4//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Capítulo I

Conceptualizaciones Generales

Artículo 1°: Se entiende por Práctica Profesionalizante aquellas instancias formativas que, como uno de los campos de la formación, integran la propuesta curricular de las carreras de la Educación Técnico Profesional que se implementan en los Institutos de Educación Superior de la Provincia de Jujuy, sean éstos de gestión estatal o privada.

Artículo 2°: La Práctica Profesionalizante tiene como propósito que las y los estudiantes consoliden, integren y amplíen las competencias, capacidades y saberes que se corresponden con el perfil profesional en el que se están formando, referenciadas en situaciones de trabajo y/o desarrolladas dentro o fuera de la Institución. Pone en práctica saberes significativos, con sustento científico-tecnológico y técnico vinculando esta formación académica con los requerimientos y emergentes de los sectores relacionados a su futura inserción laboral, propiciando una aproximación progresiva al mundo del trabajo.

Artículo 3°: La Práctica Profesionalizante tiene como finalidad:

a) Promover una trayectoria de profesionalización que apunte al desarrollo de los saberes y capacidades profesionales para la futura inserción de las y los estudiantes en el mundo del trabajo.

b) Afianzar la construcción del rol de técnico superior desde el inicio de su trayectoria.

c) Promover la integración y transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

d) Generar la construcción de estrategias de acercamiento sostenidas en la articulación y cooperación entre los Institutos y las organizaciones socioproductivas.

e) Favorecer el conocimiento de los procesos de producción y el ejercicio profesional vigentes.

f) Propiciar el reconocimiento de la especificidad de un proceso determinado de producción de bienes o servicios según la finalidad y característica de cada actividad, de acuerdo a su formación.

g) Favorecer el reconocimiento de la diferencia entre las soluciones que se basan en la racionalidad técnica y la existencia de un problema complejo que va más allá de ella.

h) Promover valores y capacidades sociales y laborales para la conformación de equipos de trabajo.

i) Impulsar el desarrollo y actualización continua de competencias digitales y tecnológicas propias del campo profesional para el que se forma.

j) Favorecer en los y las estudiantes la reflexión crítica sobre su práctica profesional, sus resultados, objetivos e impacto sobre la realidad social.

Artículo 4°: La Práctica Profesionalizante, en el marco del Proyecto Institucional, se caracteriza por los siguientes criterios:

a) Estar planificadas desde la Institución Educativa, monitoreadas y evaluadas por un docente o equipo docente especialmente designado a tal fin, con participación activa de las y los estudiantes en su seguimiento.

b) Estar integradas al proceso global de formación para no constituirse en un apéndice final adosado al Diseño Curricular.

c) Desarrollar procesos de trabajo propios de la profesión y vinculados a fases, subprocesos o procesos productivos y/o de servicios del área ocupacional del técnico.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

5//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 1 - 0687 DES/23.-

d) Poner en práctica las competencias profesionales que cada campo profesional demanda, teniendo en cuenta los alcances formativos de cada unidad curricular.

e) Posibilitar la integración de capacidades profesionales significativas y facilitar la transferencia de aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de formación.

f) Desarrollar gradualmente los niveles de autonomía y criterios de responsabilidad poniendo en juego valores y actitudes propias del ejercicio profesional.

g) Poner en práctica las habilidades profesionales en los entornos formativos.

h) Establecer una relación sistemática con el medio y la comunidad, que afiance y mejore las actividades formativas y facilite la relación de los futuros técnicos con las economías locales y/o regionales.

Artículo 5°: Los entornos formativos son los espacios que se establecen dentro y fuera de los Institutos de Educación Superior para la realización de las distintas instancias de prácticas formativas. Deben ser adecuados a la formación profesional que se trate y en relación con la enseñanza del conjunto de aspectos técnicos, tecnológicos, de gestión, entre otros, que hacen al desarrollo de las competencias y capacidades de las Tecnicaturas Superiores.

Los entornos formativos se conforman de:

a) Las instalaciones, servicios auxiliares y las características arquitectónicas de los espacios físicos, junto al mobiliario.

b) Las características cualitativas y cuantitativas de los medios de trabajo.

c) Los insumos necesarios utilizados en el proceso formativo.

d) Los recursos de la enseñanza.

Artículo 6°: Se entienden como actores de la Práctica Profesionalizante a quienes participan directa o indirectamente en esta instancia de formación:

a) De los Institutos de Educación Superior: Equipo Directivo y/o de Gestión, Coordinador/a de Carrera, Coordinador/a o Referente de la Práctica Profesionalizante, Docentes de la Práctica Profesionalizante, Estudiantes.

b) De las entidades externas a los Institutos de Educación Superior: Responsable institucional, Tutores designados por éstas, en caso de requerirse y atendiendo a las especificidades de cada Práctica.

Artículo 7°: Los Convenios son instrumentos de colaboración y articulación, firmados entre Rectores/Representantes Legales de los Institutos de Educación Superior y las empresas u organismos directamente relacionados con el sector productivo que se trate. En ellos se establecen las responsabilidades de cada parte, aquellas que poseen el carácter concurrente y el compromiso de las mismas a trabajar colaborativamente en pos de la formación de las y los estudiantes.

Capítulo II

Funciones y responsabilidades de los actores de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 8°: Equipo Directivo y/o de Gestión del Instituto de Educación Superior

a) Implementar estrategias que promuevan la creación de vínculos favorables entre la institución, el equipo docente, las y los estudiantes y la articulación con las entidades externas representativas de las actividades socioproductivas del contexto institucional, local y/o zonal.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

6//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° N° - 0687 DES/23.-

b) Promover el diálogo interinstitucional desde un estilo de gestión que favorezca prácticas inclusivas para los actores implicados.

c) Suscribir los Convenios Marco de Prácticas Profesionalizantes con las entidades externas y los Convenios/Actas Acuerdo individuales cuando correspondiere.

En el caso de los Institutos de Educación Superior de gestión privada, los convenios son firmados conjuntamente por el Representante Legal y/ o Propietario de los mismos.

Artículo 9°: Coordinador/a de Carrera

a) Promover, gestionar, organizar y participar de encuentros y reuniones entre el Instituto de Educación Superior y todo tipo de entidad con la cual se puedan llegar a convenir la realización de Prácticas Profesionalizantes.

b) Sistematizar Informes de todas las Prácticas Profesionalizantes a realizarse dentro de cada año académico, teniendo en cuenta lo establecido en el Diseño Curricular y las competencias del perfil profesional.

c) Colaborar, si se lo requiere, en la elaboración de Convenios y Actas Acuerdo Individuales relacionadas con cada Práctica Profesionalizante.

d) Mediar ante posibles situaciones de conflicto entre los actores que participan de la práctica, proponiendo estrategias de intervención pedagógica.

e) Realizar seguimiento del campo de la práctica de la carrera.

Artículo 10°: Docentes de Práctica Profesionalizante

a) Definir y socializar el encuadre metodológico específico en el que se desarrollará la práctica profesionalizante.

b) Elaborar la propuesta de organización de las prácticas, la planificación y cronograma, según corresponda al año de la carrera, y presentarla al Coordinador/a de Carrera o Referente Institucional de las mismas.

c) Gestionar y diseñar dispositivos para la apertura real de espacios que favorezcan prácticas profesionalizantes y habilitantes de experiencias en situaciones de trabajo.

d) Informar a las y los estudiantes acerca del Reglamento de Prácticas Profesionalizantes, la modalidad de Evaluación de las Prácticas y los requisitos que deben ser cumplidos para su aprobación.

e) Orientar a las y los estudiantes antes del inicio de las prácticas profesionalizantes en todo lo relativo a su plan de trabajo y suministrar, cuando éstas se realicen en entidades externas, información relevante sobre ellas.

f) Orientar en la construcción de proyectos de intervención y propiciar espacios y/o dispositivos para el análisis reflexivo de las propias prácticas.

g) Mantener una comunicación fluida con las entidades externas y las y los tutores/orientadores para una óptima implementación y mejoramiento del trayecto de las Prácticas Profesionalizantes.

h) Acompañar a las y los estudiantes bajo su supervisión durante las prácticas profesionalizantes con el objetivo de orientar y evaluar sus actividades.

i) Consensuar con los otros actores los criterios e indicadores de evaluación a los fines de la promoción y acreditación de la Práctica Profesionalizante.

j) Elaborar y firmar los informes de las y los estudiantes, en caso de suspensión/extensión de las prácticas, conjuntamente con el tutor/orientador, avalado por las autoridades institucionales que correspondiere y notificar a las y los estudiantes.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

7//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° 1 - 0687 DES/23.-

k) Supervisar el proceso de las prácticas profesionalizantes y orientar el trabajo de las y los estudiantes antes y durante la realización de las prácticas de acuerdo con la/el tutor de la entidad colaboradora.

l) Desarrollar la evaluación final de la práctica de cada estudiante.

Artículo 11°: Estudiantes

a) Conocer y cumplir el Reglamento para la Práctica Profesionalizante de las ofertas de Educación Técnica de Nivel Superior en vigencia y los Reglamentos Internos de las entidades externas si existieran.

b) Asumir un comportamiento ético como miembro del Instituto de Educación Superior ante las entidades externas.

c) Conocer el Plan de prácticas profesionalizantes previo a su inicio, a fin de comprender los objetivos y características de las tareas a desarrollar.

d) Elaborar en tiempo y forma los Trabajos Prácticos y/o Informes, Planes de acción, Intervenciones en campo, que le fueran solicitados por las y los docentes de Práctica Profesionalizante.

e) Comunicar al docente de la Práctica cualquier cambio y/o novedad en el desarrollo de las prácticas profesionalizantes que altere su finalidad.

Artículo 12°: Tutores/orientadores no docentes

a) Garantizar, supervisar y acompañar el trabajo de las y los estudiantes durante el desarrollo de las prácticas en las entidades externas. El tutor/orientador no docente no podrá coincidir con la persona que desempeña las funciones de docente de esa Práctica Profesionalizante en el Instituto de Educación Superior.

Capítulo III

Organización de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 13°: Las Prácticas Profesionalizantes son organizadas por los Institutos de Educación Superior en función de lo establecido en los Diseños Curriculares, en la planificación anual del docente de las Prácticas Profesionalizantes y el presente Reglamento.

Artículo 14°: Formatos de Prácticas Profesionalizantes:

a) Prácticas en ámbitos laborales: son aquellas prácticas que se realizan en entornos laborales afines al campo en el que las y los futuros egresados se insertarán.

b) Proyectos orientados a la Resolución de Problemas: es el que se orienta a la búsqueda de una solución a un problema, necesidad o demanda del sector socio productivo, del ámbito científico tecnológico, o de la comunidad. Los proyectos requieren de un enfoque interdisciplinario que favorezcan el desarrollo de capacidades profesionales básicas y específicas.

Artículo 15°: Las y los estudiantes, mientras duren las prácticas, deben comprometerse a:

a) Suscribir el Acta Compromiso de realización de las prácticas.

b) Cumplir las normas establecidas por la entidad colaboradora, especialmente en lo referente a puntualidad, asistencia y modo de proceder en la empresa, organismo y/o institución externa.

c) Guardar el secreto profesional sobre aquellos aspectos confidenciales de los que haya tenido conocimiento como consecuencia del desarrollo de las prácticas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

8//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 .DES/23.-

d) Presentarse con la indumentaria, elementos y/o instrumental correspondiente al sector profesional.

e) Elaborar y presentar al/la docente, una vez finalizada la práctica en la empresa u organismo, el Informe Final de Práctica.

Artículo 16°: Para coordinar Prácticas Profesionalizantes entre distintas instituciones con Tecnicaturas afines, se sugiere establecer redes de comunicación y pautas de organización, para la planificación de acciones conjuntas con el fin de lograr eficiencia en los vínculos con organizaciones y/o empresas, y evitar superposición en negociaciones que se realicen con las mismas.

Artículo 17°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá contener los siguientes aspectos en su estructura: fundamentación y enfoque o posicionamiento formativo, propósitos, ejes problematizadores, metodología o modalidad de trabajo diferenciando actividades en contexto áulico y en campo, destinatarios, relación con el perfil profesional, enfoque, criterios e instrumentos de evaluación y cronograma de trabajo. Otros componentes que requieran incluirse para atender la especificidad de la formación profesional de la Tecnicatura.

Artículo 18°: El Proyecto Anual de las Prácticas deberá ser elaborado de manera colaborativa con docentes del campo de la formación específica, promoviendo la articulación horizontal y vertical en el currículum.

Artículo 19°: En aquellas Prácticas Profesionalizantes en las que se requiera del aprovisionamiento de materiales, deberá indicarse de manera clara y precisa quién o quiénes serán las y los responsables del mismo, así como la operatividad requerida para tal fin. Cuando involucren entidades externas esto se especificará tanto en el Convenio Marco como en el Plan de Prácticas Profesionalizantes.

Capítulo IV

Desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 20°: Para dar inicio con la Práctica Profesionalizante las y los estudiantes deberán cumplir con el régimen de correlatividad que se requiere para el cursado de la Práctica según lo establecido en el Diseño Curricular.

Artículo 21°: El calendario para la realización de las Prácticas Profesionalizantes debe establecerse en función de las fechas fijadas por Anuario Escolar, pudiéndose concentrar o espaciar en función de la jornada de prácticas ofertadas por los centros colaboradores y acordadas con el Instituto de Educación Superior.

Artículo 22°: En casos de fuerza mayor o hecho fortuito las prácticas profesionalizantes podrán ser reorganizadas conforme el criterio que establezca el Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy.

Artículo 23°: Durante el desarrollo de las prácticas, el estudiante deberá contar con cobertura de Seguros de Responsabilidad Civil y Emergencias Médicas vigentes. En el caso de las Carreras de la Familia de Salud los Institutos de Educación Superior deberán cumplimentar con los seguros requeridos por el Ministerio de Salud de la Provincia.

Artículo 24°: Lo establecido en el artículo precedente deberá ser consignado en los Convenios Marco.

Artículo 25°: Al momento de gestionar la cobertura del seguro el Instituto de Educación Superior deberá completar un formulario donde se registre los datos de las y los estudiantes que realizarán las Prácticas Profesionalizantes, conforme requisitos solicitados para tramitar dicha cobertura.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

9//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° Nº - 0687 DES/23.-

Artículo 26°: La carga horaria a cumplir por las y los estudiantes será la estipulada en los Diseños Curriculares correspondientes.

Artículo 27°: Las y los estudiantes deberán respetar el régimen de trabajo establecido por el responsable de la empresa o institución, bajo la supervisión del/la docente, así como también los reglamentos de los lugares de realización que se determinen para el desarrollo de las prácticas.

Artículo 28°: Se tendrán por justificadas las inasistencias de hasta en un 10 % del total del período de la práctica en la institución para tal fin, debiendo las y los estudiantes dar aviso con anticipación y acompañar documentación respaldatoria.

Artículo 29°: Una vez finalizadas las prácticas, el tutor designado por la empresa u organización o el docente de la Práctica, en caso de que esta se realice en el Instituto de Educación Superior, deberá emitir un informe respecto al desarrollo de las mismas.

Capítulo V

Evaluación de las Prácticas Profesionalizantes

Artículo 30°: La evaluación de las Prácticas será formativa, procesual e integral requiriendo el acompañamiento permanente de las y los docentes a cargo.

La aprobación de los espacios de Práctica Profesionalizante exige:

a) 80 % de asistencia a clase en el Instituto. La inasistencia sólo será justificada por razones de salud, duelo, robo o accidentes.

b) 90 % de participación en actividades establecidas en las instituciones externas/internas, según donde se desarrolla la práctica. No se computarán las inasistencias debidamente justificadas por el estudiante, conforme artículo 28°.

c) Presentación del Informe Final de Práctica elaborado por la/el estudiante en el que se incluirá, entre otros aspectos, una reseña de la empresa u organización, la descripción detallada de tareas y actividades desarrolladas y los aprendizajes construidos en la experiencia profesional transitada.

d) Coloquio final, para la evaluación integral del proceso de práctica. En este coloquio la/el docente considerará el Informe Final de la/el estudiante, el informe de la institución externa/interna y criterios establecidos en el Proyecto Anual de la Práctica.

e) La calificación final obtenida deberá ser de 7 (siete) o más.

Artículo 31°: Las Prácticas Profesionalizantes no se pueden rendir en condición de libre, conforme al Régimen de Aprobación establecido en los Diseños Curriculares de las Tecnicaturas Superiores.

Capítulo VI

Convenios Marco

Artículo 32°: Los Convenios tienen como propósito brindar a las y los estudiantes de la Institución Educativa la complementación de su articulación teórica con la práctica en empresas o instituciones públicas o privadas, que los formen para la adquisición de competencias profesionales.

Artículo 33°: Deberán ser suscriptos con Empresas u Organismos relacionados con el perfil profesional de las Tecnicaturas, para justificar el vínculo con el Instituto de Educación Superior.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
"2023- Año del 40° Aniversario de la Recuperación de la Democracia"

10//.- CORRESPONDE A RESOLUCIÓN N° R -0687 DES/23.-

Articulo 34°: Los Convenios Marco deben establecer el tiempo de vigencia de los mismos y la correspondencia con la Tecnicatura de referencia.

Articulo 35°: Los Convenios Marco deben ser presentados a la Dirección de Educación Superior junto a la solicitud de aprobación, implementación de Diseños Curriculares y/o renovaciones de cohortes de las Tecnicaturas Superiores por cada Instituto de Educación Superior, según las fechas establecidas en el Anuario Escolar de la Provincia.

Capítulo VII

De las situaciones no previstas

Articulo 36°: Los aspectos no especificados en el presente Reglamento de Práctica Profesionalizante para los Institutos de Educación Superior con ofertas educativas de Formación Técnica Superior, serán resueltos por la Dirección de Educación Superior, dependiente de la Secretaría de Gestión Educativa.

SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA Pcia. de Jujuy Dirección de Educación Superior

Lic. ANA CAROLINA CONTRERAS
DIRECTORA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN